



DOCUMENTAȚIE PLATFORME DE TIP SIMULATOR DE PROCES (S7 300, S7 400, Schneider TWIDO)

[illegible]



Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"

Domeniul major de intervenție 2.1 "Tranziția de la școală la viața activă"

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051

Titlul proiectului: "Învăț Automatică"

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MEMORIU TEHNIC

1. Obiectul lucrării

Ameliorarea substanțială a calitatii procesului de formare profesională a studenților la automatică prin •asigurarea unui cadru riguros reglementat pentru stagiile de practică în entitățile specializate în domeniul automatizării; •formarea competențelor de muncă și experienței necesare unei tranziții facile spre piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului „Învăț Automatică” sunt:

A) Asigurarea cadrului de pregătire a stagiilor de practică în domeniul automatizării pentru aprofundarea notiunilor teoretice și dezvoltarea aptitudinilor practice specifice unui inginer automatist competitiv prin folosirea atât a sistemelor reale cât și dezvoltarea unor platforme virtuale pentru simularea proceselor ce urmează a fi automatizate;

B) Familiarizarea cu tehnicile de programare, respectiv echipamentele folosite în automatică, contribuind la creșterea gradului de ocupare a unui loc de muncă conform pregătirii;

C) Crearea unui grup omogen de tutori de practică care va contribui la: •îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională; •facilitarea integrării cu succes a studenților pe piața muncii; •organizarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică;

D) Campanii de informare cu privire la oportunitățile de facilitare a tranziției de la statutul de student la acela de angajat, înlesnirea colaborării dintre studenți și companii-lider la nivel mondial și local;

E) Creșterea activităților de colaborare între parteneri, în scopul dezvoltării de programe de învățare/exersare a meseriei de inginer automatist; beneficia atât facilitării tranziției studenților de la școală la viața activă, cât și cercetării industriale și dezvoltării experimentale prin valențele practice pe care acest tip de parteneriate le oferă.

În vederea realizării acestor obiective și circumscriind-se obiectivului privind asigurarea cadrului de pregătire a stagiilor de practică desfășurate la partenerul P5 sunt în curs de realizare platforme de tip simulatoare de proces pentru cele trei echipamente tehnologice de tip automat programabil achiziționate. Prezenta documentație reprezintă baza de dezvoltare a temelor de practică și conține cerințele privind mediul înconjurător, condiții privind electroalimentarea și caracteristicile constructive, respectiv componenta.

2. Baza lucrării

2.1 Baza juridică

Baza legală a lucrării o constituie: contractul POSDRU/90/2.1/S/64051 finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și acordul de parteneriat 20409 / 07.09.2009.

Proiectul se desfășoară pe baza unui parteneriat între 6 universități de profil tehnic, o societate comercială și o asociație profesională. Beneficiarul proiectului este Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.



2.2 Baza tehnica

Baza tehnica a lucrării este constituită din:

- Propunerea de proiect anexa a contractului
- Celelalte anexe ale contractului
- Documentația elaborată în cadrul primei cereri de rambursare

3. Descrierea platformei de tip simulator de proces

3.1 Cerințe privind mediul inconjurator

Platformele de tip simulator de proces sunt destinate să funcționeze în următoarele condiții climatice:

- zona de funcționare: N3
- categoria de exploatare: 1;
- gama de temperatură de: 0 ...50° C;
- umiditate relativă maximă 95% fără condens
- gradul de agresivitate al atmosferei : normal conform EN 60770-1/2003. Nu este permisă prezenta substanțelor active chimic sau biologic în timpul funcționării sau transportului și depozitării.

3.2 Condiții privind electroalimentarea

Caracteristici principale de alimentare cu energie electrică sunt:

- rețea monofazată: 230 Vca, $\pm 10\%$; 50Hz $\pm 2\%$;
- puterea maximă: 500VA.

3.3 Caracteristici constructive

3.3.1 Caracteristici tehnice constructive

Din punct de vedere constructiv platformele tip simulator proces se prezintă sub forma unor structuri mecanice de susținere, tip cadru metalic, cu modulele asamblate pe sine standard.

Conexiunile la traductoare, elemente de execuție se realizează la conectorii de pe panourile frontale ale modulelor de extensie.

Conexiunile cu consola de programare se realizează prin conectoare amplasate pe panoul frontal al unităților de procesare numerică.

Grad protecție mecanică: IP 00.

Clasa de aparatură (din punct de vedere al securității umane) I – platformele tip simulator proces conțin aparate cu izolare funcțională și bornă pentru legarea la Nulul de Protecție.

3.3.2 Componenta platforma tip simulator de proces

3.3.2.1 Platforma de tip simulator de proces SIMATIC S7 300 este compusă din:

- Automat programabil SIMATIC S7 300;
- Structura mecanică de susținere;
- Elemente de conectare.

➤ **Automatul programabil Simatic S7-300** este structurat astfel:

- Unitate centrală de prelucrare numerică tip SIMATIC S7 – 315 - 2DP;
- Modul înlocuire pentru rezervare sloturi
- Modul de intrări numerice în curent continuu SM 321
- Modul de ieșiri numerice în curent continuu SM 322
- Modul de intrări analogice (conversie analog/numerică A/D) SM 331
- Sursă de alimentare PS 307
- Panou operator tip OP 73

➤ **Structura mecanica de sustinere** este suportul fizic, tip cadru metalic, utilizat pentru montarea elementelor platformei. Dimensiunile de gabarit sunt 790x500 mm si sunt conforme cu **desenul nr. 245.243C-1.01**.

➤ **Elementele de conectare** constau in :

- Sigurante alimentare;
- Cleme sir;
- Cleme impamantare;
- Cablu de alimentare;
- Cablu MPI pentru conectare la consola operator;
- Cablu Profibus.

3.3.2.2 Platforma de tip simulator de proces SIMATIC S7 400 este compusa din:

- Automat programabil SIMATIC S7 400;
- Structura mecanica de sustinere;
- Elemente de conectare;

➤ **Componenta automatului programabil Simatic S7-400** este:

- Unitate centrala de prelucrare numerica CPU tip SIMATIC S7 – 414 – 3 PN/DP;
- Sursă de alimentare 24Vcc/24Vcc, 5Vcc/4A;
- Modul extensie intrari numerice in curent continuu
- Modul extensie iesiri numerice in curent continuu
- Modul intrari analogice (conversie A/D)
- Modul STEP 7 – suport embedded pentru realizarea aplicatiilor.

➤ **Structura mecanica de sustinere** este suportul fizic, tip cadru metalic, utilizat pentru montarea elementelor platformei. Dimensiunile de gabarit sunt 790x490 mm si sunt conforme cu **desenul nr. 245.243C-2.01**.

➤ **Elementele de conectare** sunt:

- Cleme sir;
- Cleme impamantare;
- Cablu de alimentare;
- Cablu MPI pentru conectare la consola operator;
- Cablu Profinet;
- Cablu Profibus DP.

3.3.2.3 Platforma tip simulator de proces TWIDO este compusa din:

- Automat programabil TWIDO;
- Structura mecanica de sustinere;
- Elemente de conectare.

➤ **Structura automatului programabil TWIDO** este:

- Unitate centrala de prelucrare numerica;
- Sursă de alimentare;
- Modul extensie intrari/iesiri analogice (conversie A/D respectiv D/A);

➤ **Structura mecanica de sustinere** este suportul fizic, tip cadru metalic, utilizat pentru montarea elementelor platformei. Dimensiunile de gabarit sunt 790x500 mm si sunt conforme cu **desenul nr. 245.243C-3.01**.



➤ **Elementele de conectare** sunt:

- Sigurante alimentare;
- Cleme sir;
- Cleme impamantare;
- Cablu de alimentare;
- Cablu RS485/RS232 pentru conectare la consola operaor;
- Cablu conectare la retea LAN ETHERNET.

4. Incadrarea in standarde nationale si internationale

- Directiva *Tensiuni joase (Low Voltage Directive)*: HG567/2002 – Hotărâre privind asigurarea securității utilajelor de echipamente electrice de joasă tensiune (73/23/EEC)
- Directiva *Compatibilitatea electromagnetică (EMC Directive)*: HG1032/2001 – Hotărâre privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (89/336/EEC)
- Directiva *Echipamente europene (European Machinery Directive)*: EN 1679/2001 (89/392/EEC cu amendamentele 91/368/ECC, 93/441/EEC, 93/68/EEC)
- Standardul *Mașini electrice rotative (Rotating electrical machines)*: SR EN 60034- 1 to 2/2001, SR EN 60034- 4 to 8/2001, SR EN 60034-10 to 11/2001, SR EN 60034-13 to 14/2001 (EN 60034-1 to 14)
- Standardul *Echipamentul electric pe mașini (Electrical Equipment on Machinery)*: SR EN 60204/2007 – Securitatea mașinilor. Echipamentul electric ale mașinilor. Partea 1. Cerințe generale (EN 60204-1)
- Standardul *Low-voltage switchgear and control gear assemblies*: SR EN 60439/2001 (EN 60439)
- Standardul *Transformatoare de putere (Power transformers)*: SR EN 60076/2001 (IEC 60076)
- Standardul *Instalațiile electrice ale clădirilor (Electrical installations of buildings)*: SR EN 60634 / 1998 (IEC 60364)
- Standardul *Simbolurile grafice pentru diagrame (Graphical symbols for diagrams)*: SR EN 60617/1999 (IEC 60617)
- Standardul *Controlere programabile (Programmable controllers)*: SR EN 61131/1999 (IEC 61131)
- Standardul *Protecția structurilor față de trăsnete (Protection of structures against lightning)*: SR EN 61024/1999 (IEC 61024 PT1)

5. Descrierea functionala

5.1 Configurarea platformei tip simulator de proces SIMATIC S7 300

Platforma tip simulator SIMATIC S7_300 utilizează logica programabilă implementată pe automatele programabile de tip industrial si permite învățarea proiectarii si programarii unor sisteme automate prin simularea unor procese reale.

Pentru a utiliza platforma tip simulator proces la realizarea unui program software de aplicatie, configuratia hardware minimala este :

- Calculator cu sistem de operare Windows XP/7 – nu face parte din furnitura Platformei
- Modul de programare STEP 7 V5.x
- Interfață MPI sau adaptor pentru transmisie de date intre calculator si platforma

- Unitatea centrala SIMATIC S7-300 CPU315-2DP cu modul card de memorie activ

Suportul pentru crearea unui proiect nou in STEP 7 este SIMATIC Manager care se deschide prin dublu click pe icoana cu același nume. Programele de aplicatie sunt administrate de proiectul elaborat care poate fi testat pe platforma de simulare.

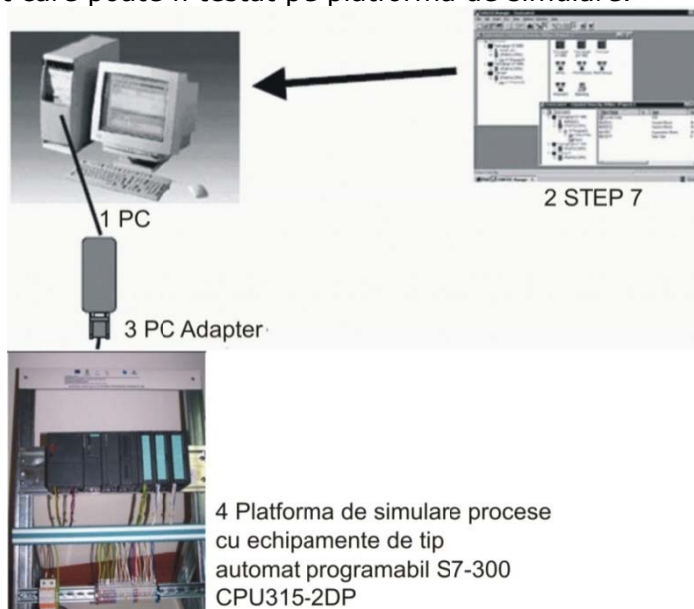


Figura 5.1 Componentele necesare pentru programarea platformei

5.1.1 Configurarea platformei tip simulator de proces SIMATIC S7 400

Platforma tip simulare de proces cu echipament tehnologic de tip automat programabil SIMATIC S7 400 ofera suport de dezvoltare a aplicatiilor de automatizare.

Familia de echipamente de tip automat programabil Simatic S7 400 asigura urmatoarele caracteristici:

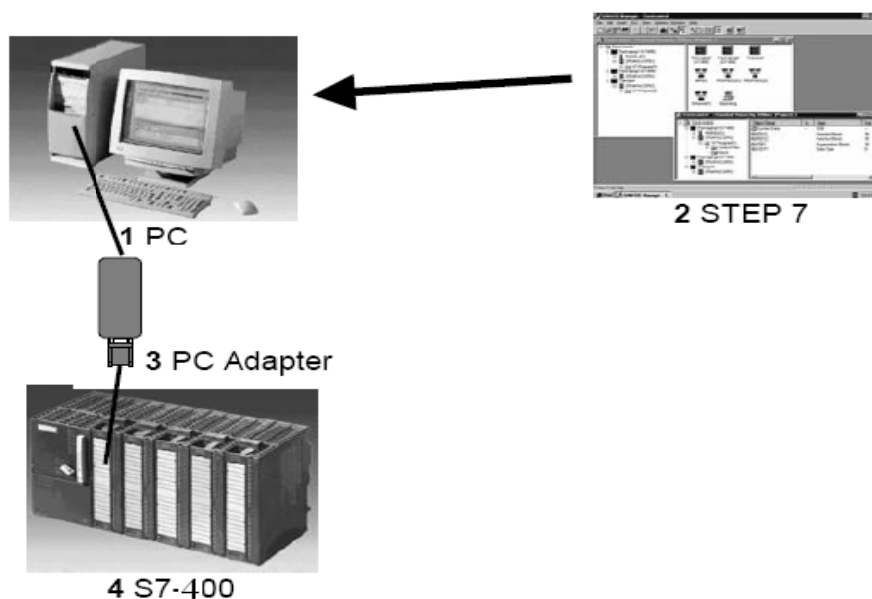
- Modularitate: oferita de sertare tipizate cu diferite functii si numar de module
- Performante ridicate in comunicare de date si viteza ridicata de procesare
- Posibilitatea schimbarii configuratiei in timpul functionarii/operarii
- Posibilitatea inlocuirii modulelor cu echipamentul in functiune

Pentru programarea platformei cu automatul programabil Simatic S7 400 avem nevoie de:

1. Calculator cu sistem de operare Windows XP/7
2. Modul STEP 7 V5.x
3. Interfață de comunicare tip MPI sau adaptor pentru transmitia de date între CPU si calculator
4. Automatul programabil - PLC SIMATIC S7-400 cu unitate centrala CPU 414-3 PN/DP si module de extensie asamblate in sertarul tipizat.

Suportul pentru crearea unui proiect nou in STEP 7 este modulul SIMATIC Manager care se deschide prin dublu click pe icoana cu același nume.

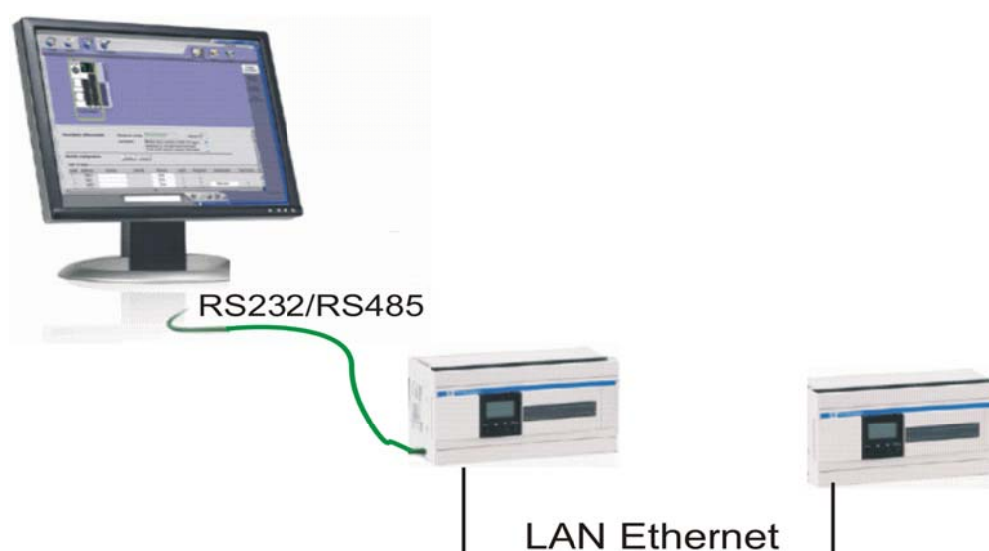
Programele de aplicatie sunt administrate de proiectul elaborat.



5.1.2 Configurare platforma tip simulator de proces TWIDO Schneider

Pentru programarea automatului programabil avem nevoie de:

- Calculator compatibil cu sisteme de operare: Windows 2000, Windows XP sau Windows Vista
- Modul TWIDO Suite V 2.20
- Interfață de comunicație tip RS232/RS485
- Automatul programabil - PLC TWIDO cu unitate centrala TWIDLCDE40DRF si modul de extensie analogic



5.2 Configurarea comunicației platforma tip simulator de proces SIMATIC S7 300

Programarea automatului programabil se realizează cu un calculator pe care trebuie să fie instalat modulul Simatic Step 7 sau un dispozitiv de programare – PG pe care sunt instalate pachete program de dezvoltare specifice familiei SIMATIC.

În primul trebuie realizată configurarea unei conexiuni MPI și activarea interfeței de tip MPI.

Pentru acesta se lansează în execuție aplicația *Set PG/PC Interface* (Start – Simatic – STEP 7 – Set PG/PC Interface). În fereastra care apare pe consola se alege tipul dispozitivului de comunicație. Ca dispozitiv de comunicație se poate alege fie interfața tip CP5611(MPI), dacă în calculator pe magistrala internă PCI este instalat acest modulul, sau se poate alege adaptorul de comunicație tip PC Adapter USB(MPI), atunci când dispunem de acesta.

După aceea se va selecta butonul *Properties* în scopul vizualizării detaliilor setului de parametri și se va selecta o adresă nealocată pentru unitatea de programare, adresă cu care unitatea de programare va opera mai departe. Se va seta în continuare rata de transfer, *Baud Rate*, la valoarea actuală folosită de sistem, după care se va compara cea mai mare adresă posibilă pentru nodurile de rețea (*The highest station*) și profilul (*Profile*) parametrilor rețelei ce va fi utilizată, cu valoarea setată în sistem. Se vor confirma, apoi, toate aceste operații efectuate anterior prin intermediul butonului OK.

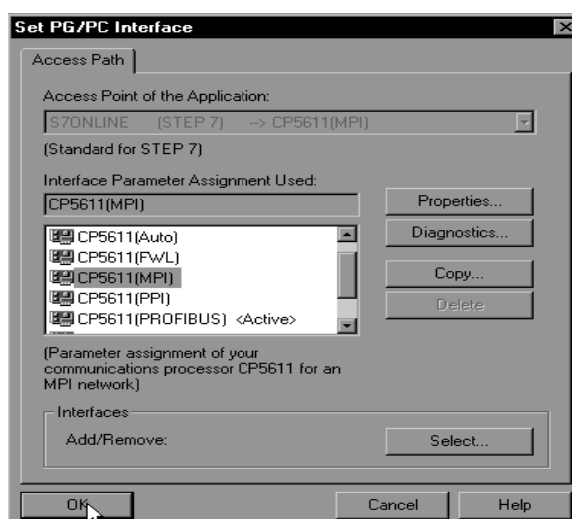


Figura 5.2 Fereastra 'Set PG/PC Interface'

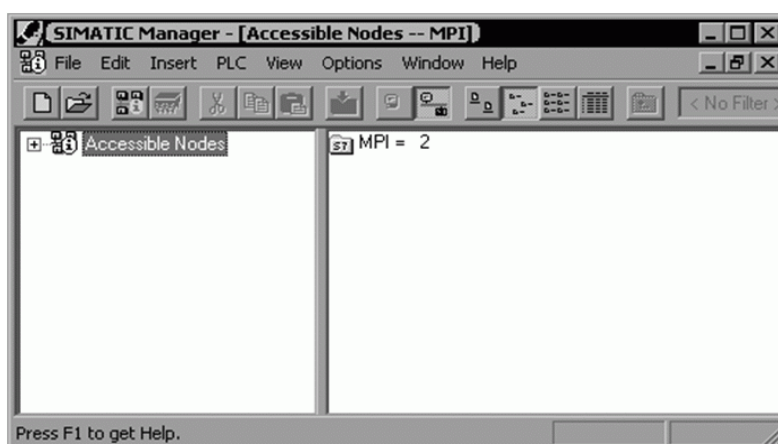


Figura 5.3 Fereastra 'Accessible Nodes'

După activarea interfeței MPI, calculatorul este capabil să comunice cu unitatea centrală a automatului programabil, pe care este structurată platforma de simulare a proceselor. Funcția *Display Accessible Nodes* (indicarea *Nodurilor Accesibile*) poate fi apelată în *SIMATIC*

Manager (PLC – Display Accessible Nodes) pentru a verifica nodurile active și pasive conectate într-o rețea de tip *MPI* sau *PROFIBUS*.

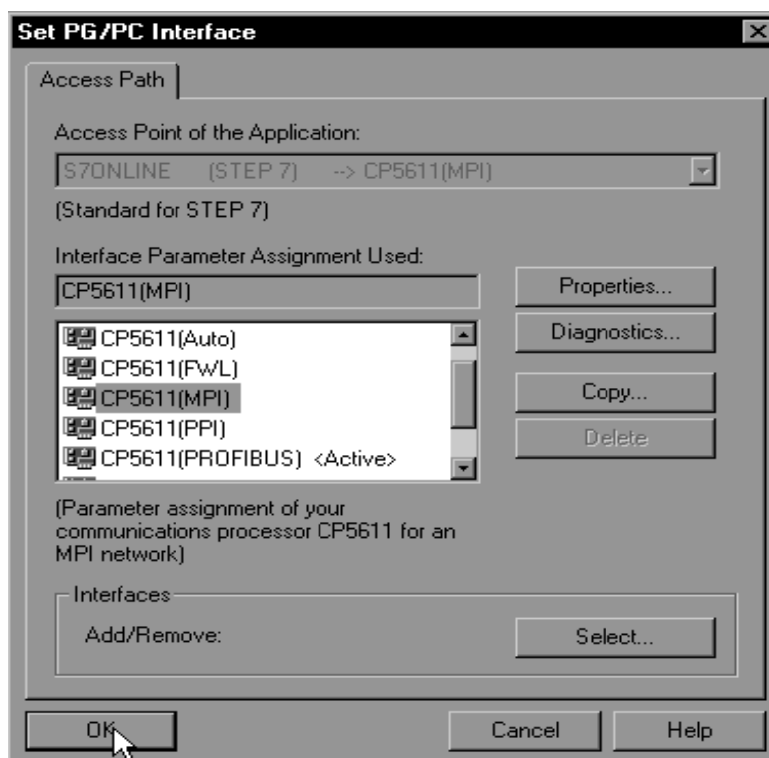
5.2.1 Configurare comunicație platforma tip simulator de proces SIMATIC S7 400

Pentru programarea automatului programabil se utilizează un calculator sau PG (echipament programare). Primul pas pentru programare este de configurare a unei conexiuni de comunicație de date între calculator și CPU prin portul serial standard RS232/RS 485 MPI, și activarea interfeței standard MPI.

Pentru aceasta, pornim aplicația *Set PG/PC Interface* (Start → Simatic → STEP 7 → Set PG/PC Interface). În fereastra care apare, alegem tipul procesorului de comunicație, de exemplu CP5611 (MPI interfata ce se instalează pe magistrala PCI a calculatorului gazda) sau un dispozitiv extern, ce se atașează la un port USB al calculatorului, denumit PC Adapter USB (MPI).

În pasul următor se va selecta butonul *Properties...*, în scopul vizualizării detaliilor acestui set de parametri și se va selecta o adresă nealocată pentru unitatea de programare, adresă cu care unitatea de programare va opera mai departe.

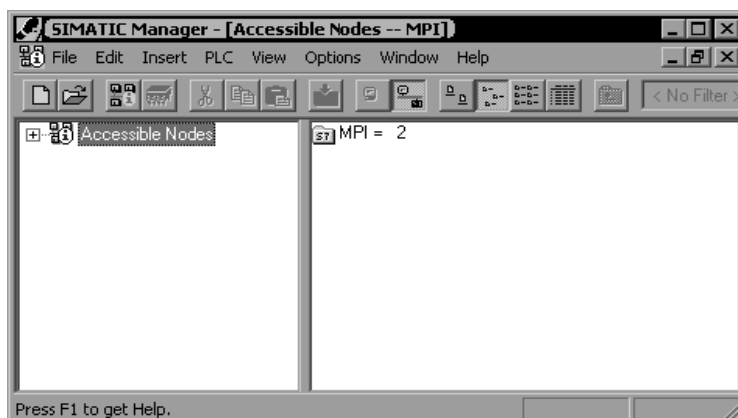
Se va seta în continuare rata de transfer *Baud Rate*, la valoarea actuală folosită de sistem, după care se va compara cea mai mare adresă posibilă pentru nodurile de rețea (*The highest station*) și profilul (*Profile*) parametrilor rețelei, ce va fi utilizată, cu valoarea setată în sistem. Se vor confirma, apoi, toate acestea prin intermediul butonului OK.



Fereastra Set PG/PC Interface

După activarea interfeței MPI calculatorul este capabil să comunice cu unitatea centrală a automatului programabil.

Funcția *Display Accessible Nodes* (indicarea *Nodurilor Accesibile*) poate fi apelată în *SIMATIC Manager* (PLC – Display Accessible Nodes) pentru a verifica nodurile active și pasive conectate într-o rețea de tip *MPI* sau *PROFIBUS*.



Fereastra 'Accessible Nodes'

5.2.2 Configurarea comunicației cu platforma tip simulator de proces TWIDO Schneider

Procesul de configurare este folosit la definirea elementelor (parametri, locatii de pastrare fișiere cu codul sursa, identificatori) ce vor fi valide în etapa de programare. Există trei tipuri de configurări:

- Configurarea hard, care definește, de exemplu, tipurile de senzori/traductoare conectați la un modul de intrare analogic sau chiar și la precizarea scalei de temperatură folosite (°C sau °F);
- Configurarea de date, care este folosită pentru a seta parametri de timp și pentru a defini constante și numărul cuvintelor de memorie folosite;
- Configurarea comportamentală, care specifică condițiile de start pentru aplicație (controller pornit în mod normal).

Programarea automatului programabil se face cu un calculator (echipament programare), conectat la unitatea centrală a platformei prin intermediul unei conexiuni pe magistrală RS232/RS485 (conversia se realizează cu o interfață de comunicație alimentată de la o sursă externă cu tensiune de 12Vcc/80 mA).

Pentru aceasta, pornim aplicația *TWIDO Suite* (Start → Schneider → TWIDO Suite V 2.20). În fereastra inițială a aplicației, alegem opțiunea 'Programming Mode'.



5.3 Configurarea structurii hardware a echipamentului cu automat programabil SIMATIC S7-300 CPU315-2DP

În *SIMATIC Manager* trebuie la început să se definească toate componentele platformei. Selecția obiectelor grafic corespunzătoare tipului de unitate centrală *CPU315-2DP*, sau modul de extensie/semnal se realizează prin programul *HW Config*, prin dublu click pe obiectul hardware din partea dreaptă a ecranului. Programul este pornit automat și apare un ecran, care este împărțit în două secțiuni orizontale. În acest stadiu cele două ecrane sunt fără nici un fel de date. La acest pas se poate începe configurarea hardware a stației *SIMATIC 300*.

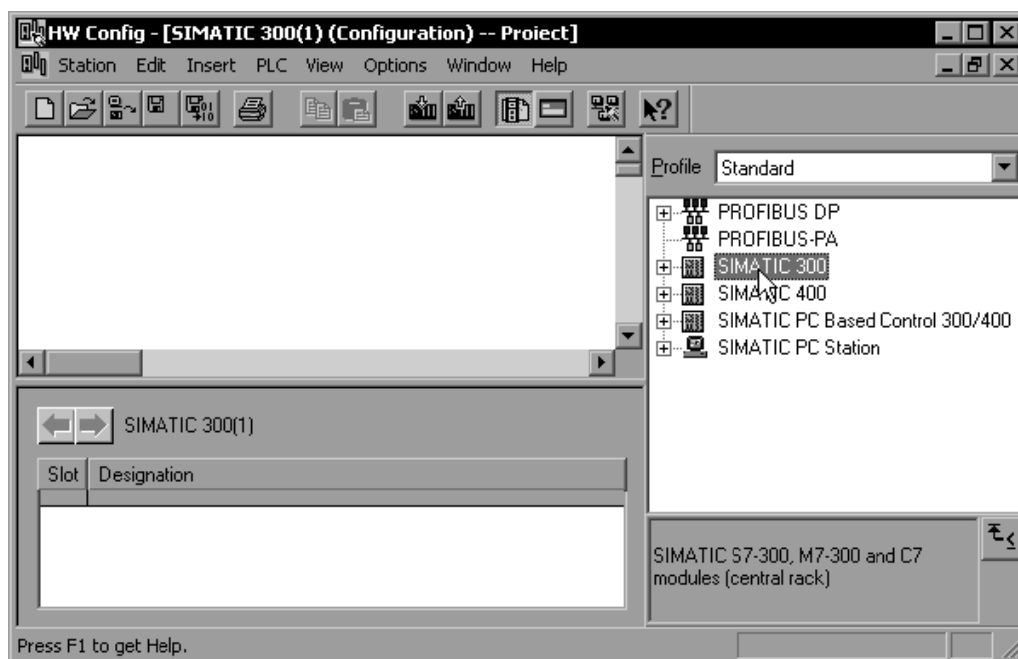


Figura 5.4 Ecranul HW Config

În catalog se deschide directorul *SIMATIC 300*. Din '*RACK 300*' se selectează *Rail*. Se aduce sertarul selectat în secțiunea din partea stânga-sus a ecranului. Sunt astfel listate, într-o tabelă de configurare, sloturile sertarului *S7-300*. Partea de jos a ecranului stației prezintă caracteristicile detaliate, cum ar fi numărul de comandă, adresa *MPI* și adresele intrărilor/ieșirilor.

Se selectează, acum, din catalogul *PS-300*, sursa de alimentare utilizată, tip *PS 307 5A* și se plasează în slotul nr. 1 al sertarului. În continuare, se deschide catalogul hardware *CPU 300* și se selectează unitatea centrală a platformei de tip *CPU 315-2DP*. Se plasează această unitate centrală în slotul nr. 2 al sertarului. Se deschide în mod automat registrul *Parameter* din fereastra de dialog *Properties – PROFIBUS Interface DP*. Aici se pot defini parametrii interfeței DP care este integrată în CPU. Se acționează OK pentru a reveni în ecranul principal *HW Config* al stației *S7-300*, după care din catalog se alege pe rând toate modulele de extensie analogice și numerice conectate fizic la unitatea centrală a echipamentului tip automat programabil. Într-un singur rack se pot introduce maxim 11 module (sursa de alimentare a sertarului, CPU, IM și maxim 8 module I/O). Dacă este necesar, se poate extinde numărul sertarelor până la 3, folosind module de extensie IM36x. Se salvează și se compilează datele corespunzătoare pentru stația *S7-300* în *HW Config*.

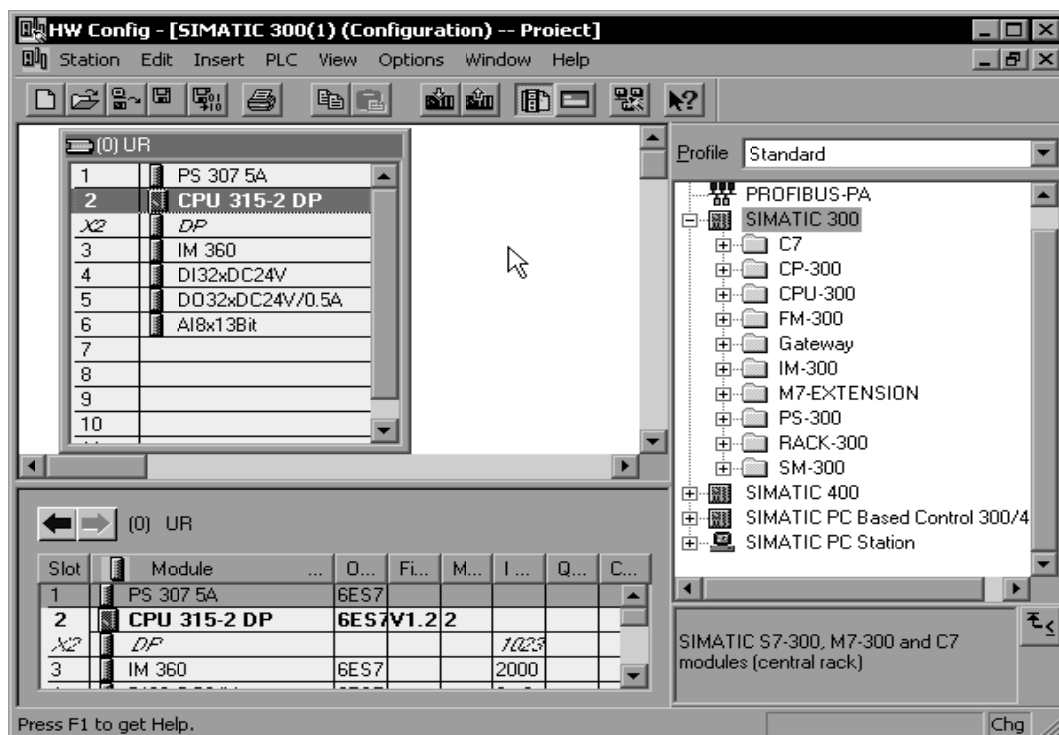
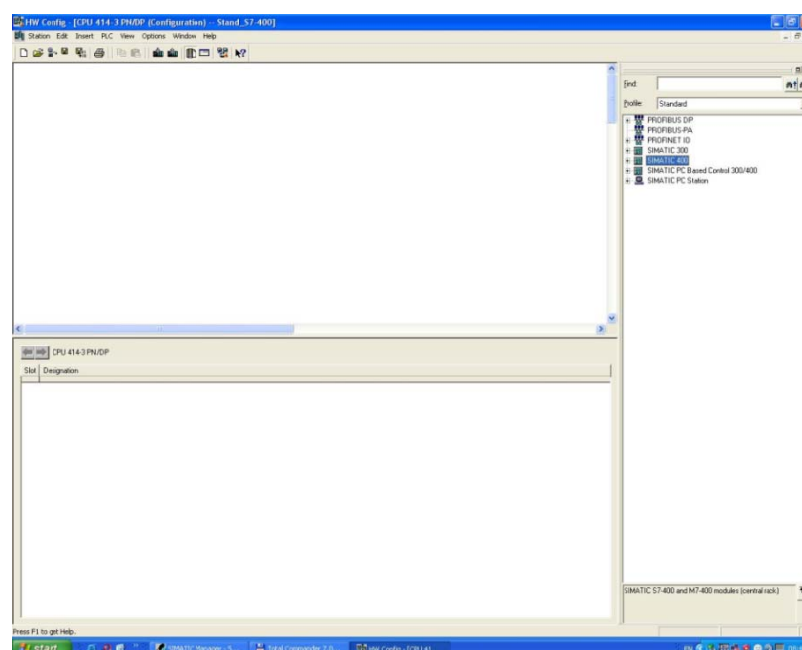


Figura 5.5 Ecranul HW Config pentru S7-300 CPU315-2DP

5.3.1 Configurarea structurii hardware a echipamentului cu automat programabil S7-400 CPU 414-3 PN/DP

În *SIMATIC Manager* se selectează obiectul grafic *CPU 414-3 PN/DP*, și se apelează programul *HW Config*, prin dublu click pe obiectul hardware din partea dreaptă a ecranului. Programul este pornit automat și apare un ecran care este împărțit în două secțiuni orizontale. În acest stadiu, cele două secțiuni sunt fără nici un fel de date. Acum se începe configurarea hardware a stației.



Ecranul HW Config

În catalog se deschide directorul *SIMATIC 400*. Din '*RACK 400*' (continând tipul de sertare disponibile) se selectează *UR2*. Se aduce sertarul selectat în secțiunea din partea stânga-sus a ecranului. Sunt astfel listate, într-o tabelă de configurare, sloturile sertarului *S7-400*. Partea de jos a ecranului stației prezintă caracteristicile detaliate, cum ar fi numărul de comandă, adresa *MPI* și adresele intrărilor/ieșirilor.

Se selectează, acum, din catalogul de surse de alimentare - *PS-400*, tipul sursei de alimentare *PS 405 4A* și se plasează în slotul nr. 1 al sertarului.

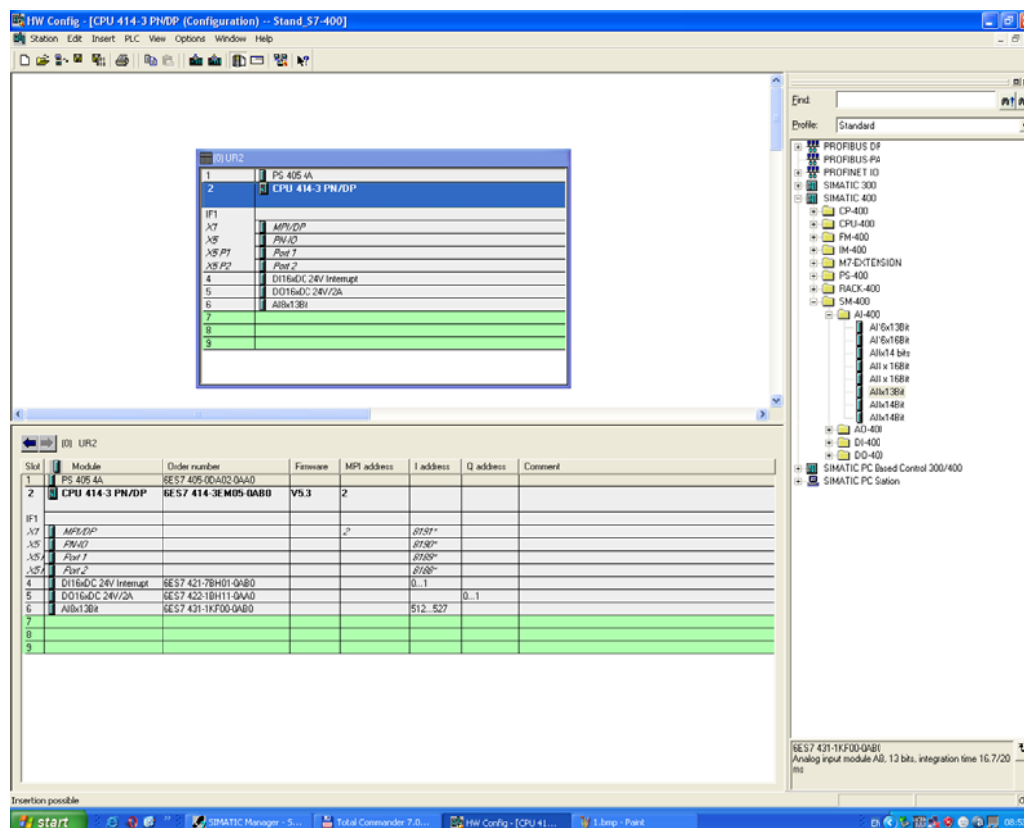
În continuare, se deschide catalogul hardware specific unitatilor centrale *CPU 400* și se selectează tipul de unitate centrală *CPU 414-3 PN/DP*. Se plasează această unitate centrală în slotul nr. 2 al sertarului.

Se deschide în mod automat registrul *Parameter* din fereastra de dialog *Properties – PROFINET Interface*. Aici se pot defini parametri interfeței PROFINET integrate în CPU.

Se acționează OK pentru a reveni în ecranul principal *HW Config* al stației *S7-400*.

Din catalog se aleg pe rând toate modulele analogice și numerice conectate fizic la unitatea centrală a automatului programabil. Într-un singur rack *UR2* se pot introduce maxim 9 module. Dacă este necesar, se poate extinde numărul sertarelor, folosind module de extensie de tip IM (atat în sertarul principal, care conține CPU cat și în sertarul de extensie).

Se salvează și se compilează datele corespunzătoare stației *S7-400* în *HW Config*.

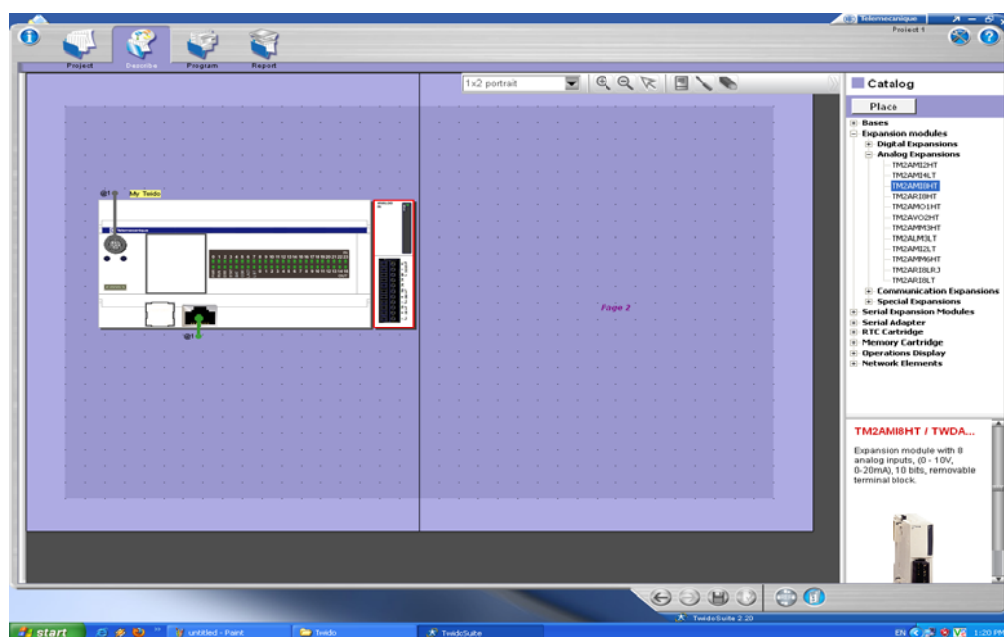


Ecranul HW Config pentru S7-400 CPU 414-3 PN/D

5.3.2 Configurarea structurii hardware a echipamentului cu automat programabil TWIDO Schneider

Din fereastra 'Project information' se acționează butonul 'Apply', care deschide tab-ul 'Describe' utilizat pentru configurarea automatului programabil.

Din catalogul afișat în partea dreapta a ecranului se selectează modulele aferente aplicației.



Se acționează tab-ul 'Configurare'. Se activează modulul analogic cu 'double-click' și se selectează tipul de intrare analogică (0-10V sau 4-20mA). În câmpul 'Symbol' se definesc simbolurile pentru fiecare intrare analogică.

5.4 Definirea programelor utilizator a platformelor tip simulator proces

5.4.1 Definirea programului utilizator a platformei tip simulator proces cu automat programabil SIMATIC S7-300 CPU315-2DP

Pentru scrierea programului propriu-zis se selectează prin dublu click unitatea centrală CPU-315-2DP, ce există în fereastra dreapta a *SIMATIC Manager*. Obiectul se va deschide și va apare 'S7-Program'. Cu dublu click pe câmpul 'S7-Program' și în final pe *Blocks* se deschide acest editor și devine vizibil *OB1* (figura 5.6).

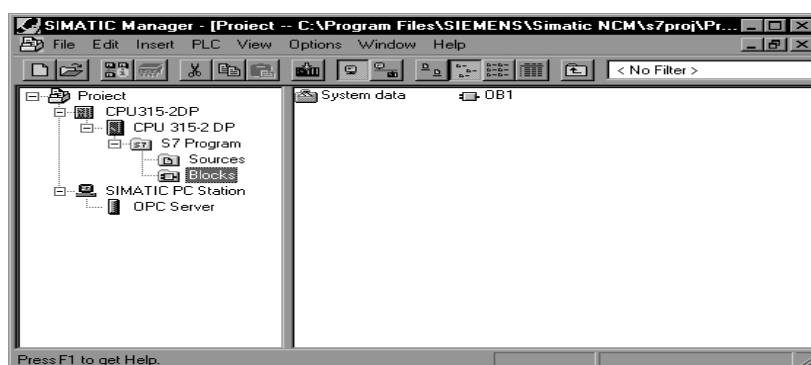


Figura 5.6 Lista programelor utilizator

În programul STEP 7 pot fi definite și apelate următoarele tipuri de blocuri:

- Organizations Block (OB);
- Function Blocks (FB);
- Functions (FC);
- Data Blocks (DB);
- System Functions (SFC);
- System Function Blocks (SFB).

Pentru a salva datele utilizator se pot folosi blocurile de date. În seria *SIMATIC S7* există blocuri de date globale și blocuri de date instantanee. Blocurile de date globale, pot fi accesate din orice punct al programului utilizator. Blocurile de date instantanee sunt destinate apelării blocurilor funcționale specifice (FB).

După definirea blocurilor, acestea trebuie copiate în memoria automatului. Sistemul de operare al unității centrale execută secvențe de cod program conform diferitelor nivele de prioritate. De exemplu, programul utilizator ciclic și programul aferent unei întreruperi hardware aparțin unor clase diferite de prioritate.

Fiecare clasă de prioritate este asociată unor blocuri de organizare (OB) specifice, prin care programul utilizator solicită un anumit răspuns la o întrerupere sau eveniment.

Blocurile OB au diferite clase de priorități. Dacă apar simultan diferite întreruperi, atunci blocul de organizare cu nivel de prioritate mai mare îl întrerupe pe cel cu nivel de prioritate mai scăzut.

Anumite blocuri de organizare sunt rezervate pentru administrarea erorilor. Un asemenea bloc conține un program utilizator care îi spune unității centrale cum să reacționează la anumite tipuri de erori. În orice caz, reacția programată la erori este posibilă numai dacă eroarea respectivă nu produce trecerea PLC în stare *STOP*.

Proprietățile sunt predefinite, dar ele pot fi schimbate de către utilizator.

5.4.2 Definirea programului utilizator a platformei tip simulator proces cu automat programabil *SIMATIC S7-400 CPU CPU 414-3 PN/DP*

Pentru scrierea programului propriu-zis, se selectează prin dublu click unitatea centrală *CPU 414-3 PN/DP*, ce există în fereastra dreaptă a '*SIMATIC Manager*'. Obiectul se va deschide și va apare '*S7-Program*'.

Cu dublu click pe '*S7-Program*' și în final pe '*Blocks*' se deschide acest editor și devine vizibil *OB1* (figura 6.12).

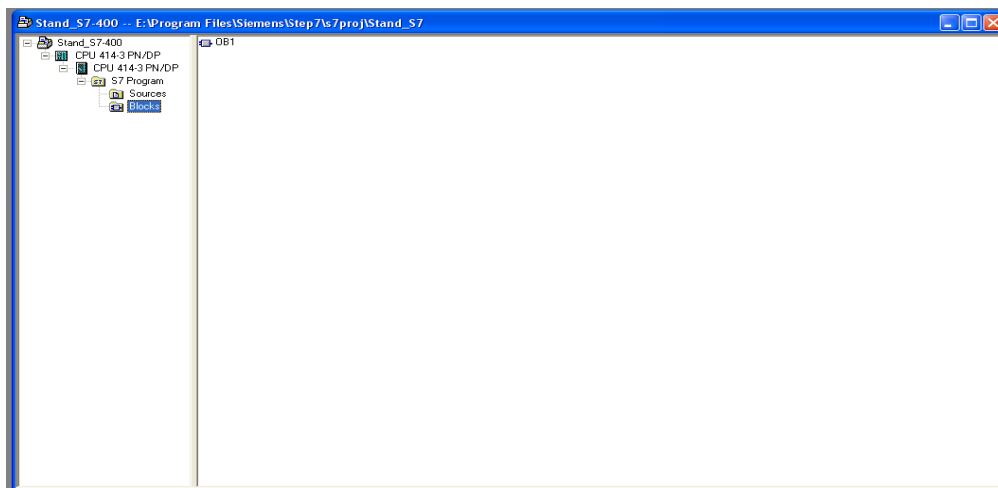


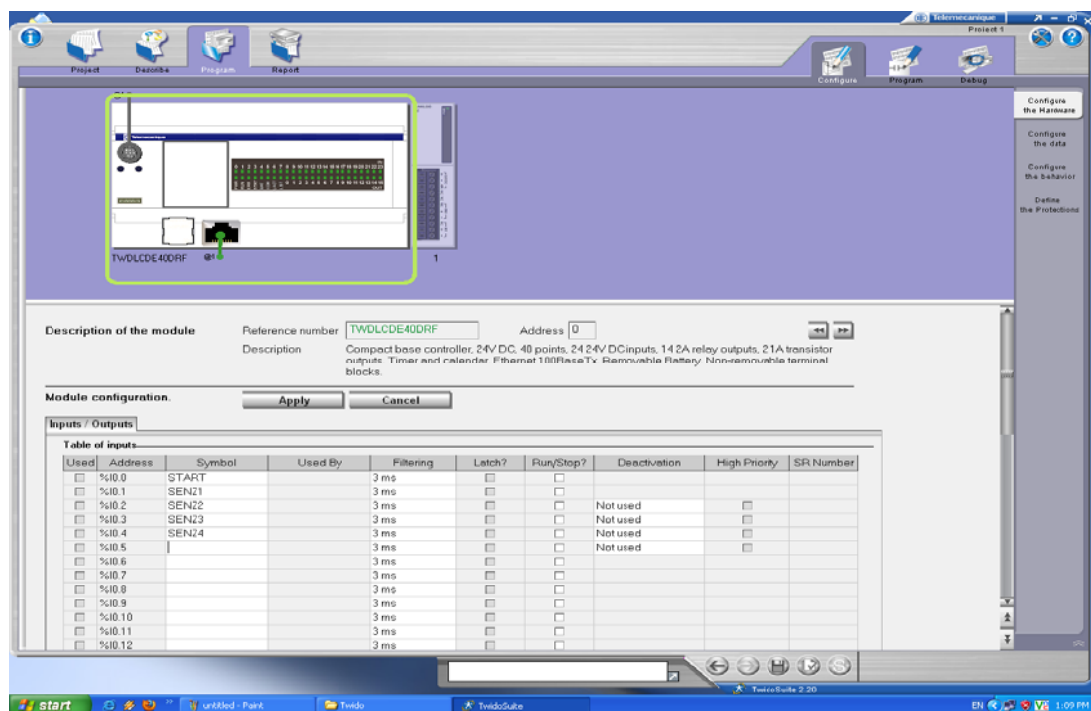
Figura 6.12 Lista programelor utilizator

În programul STEP 7 se pot folosi următoarele tipuri de blocuri:

- Organizations Block (OB);
- Function Blocks (FB);
- Functions (FC);
- Data Blocks (DB);
- System Functions (SFC);
- System Function Blocks (SFB).

Pentru a salva datele utilizator se pot folosi blocurile de date.

În seria *SIMATIC S7* există blocuri de date globale și blocuri de date instantanee. Blocurile de date globale pot fi accesate din orice punct al programului utilizator. Blocurile de date instantanee sunt destinate apelării blocurilor funcționale specifice (FB).



După definirea blocurilor acestea trebuie copiate în memoria automatului. Sistemul de operare al unității centrale execută cod program conform diferitelor nivele de prioritate. De exemplu, programul utilizator ciclic și programul aferent unei întreruperi hardware, aparțin unor clase diferite de prioritate.

Fiecare clasă de prioritate este asociată unor blocuri de organizare (OB) specifice, prin care programul utilizator solicită un anumit răspuns la o întrerupere sau eveniment. Blocurile OB au diferite clase de priorități. Dacă apar simultan diferite întreruperi, atunci blocul de organizare cu nivel de prioritate mai mare îl întrerupe pe cel cu nivel de prioritate mai scăzut.

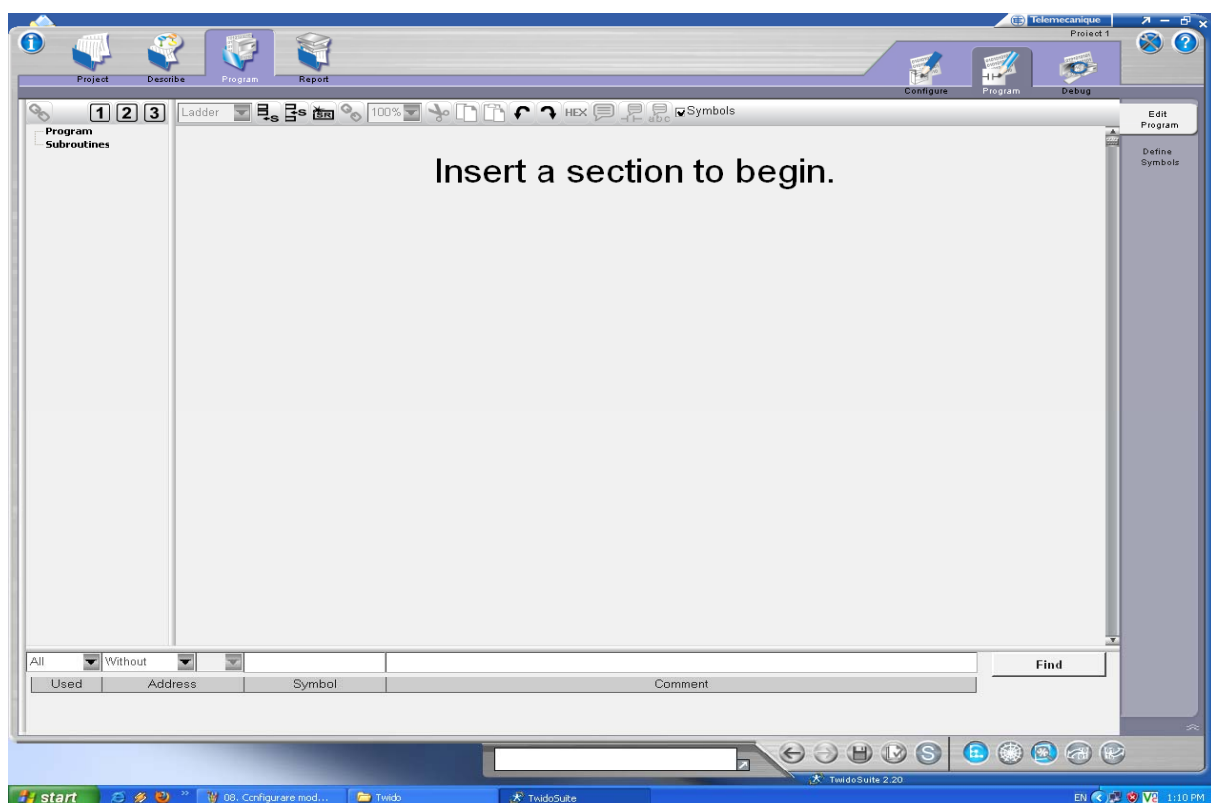
Anumite blocuri de organizare sunt rezervate pentru administrarea erorilor. Un asemenea bloc conține un program utilizator care îi spune unității centrale cum să reacționează la anumite tipuri de erori. În orice caz, reacția programată la erori este posibilă numai dacă eroarea respectivă nu produce trecerea PLC în stare STOP.

Proprietățile sunt predefinite, dar ele pot fi schimbate de către utilizator.

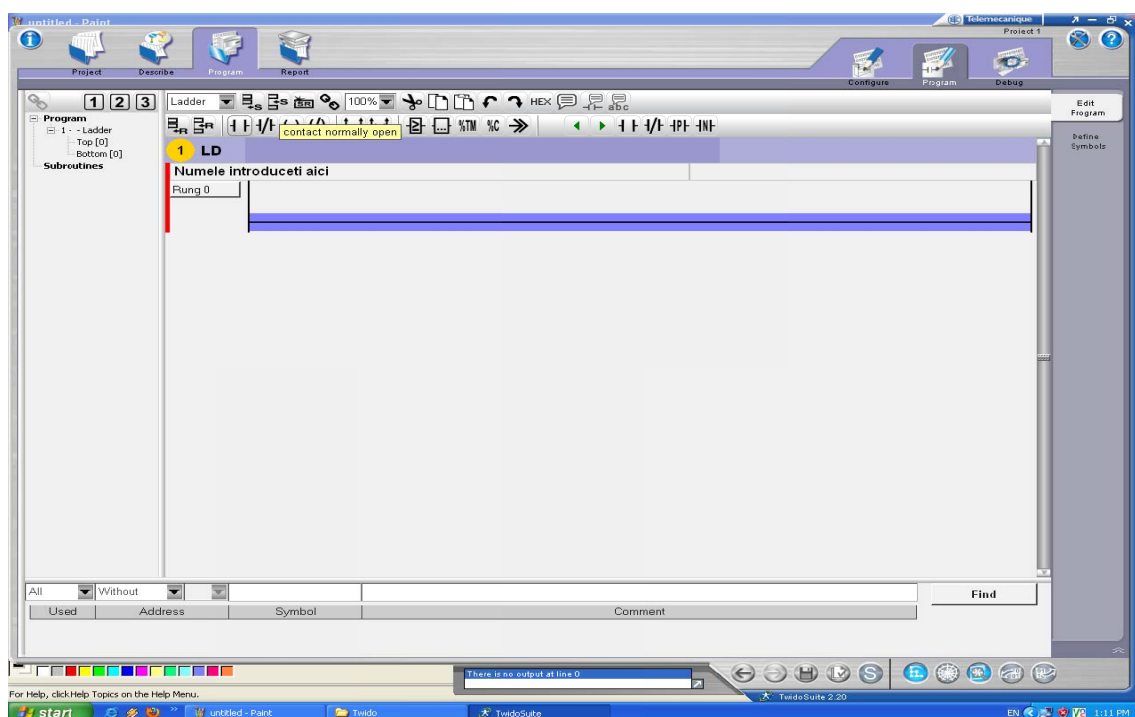
5.4.3 Definirea programului utilizator a platformei tip simulator proces cu automat programabil TWIDO Schneider

Se activează modulul compact TWDLCD40DRF, cu 'double-click' și se selectează intrările/ieșirile digitale. În câmpul 'Symbol' se definesc simbolurile pentru fiecare intrare/ieșire digitală.

Se acționează butonul 'Apply' și se vizualizează tab-ul 'Program', se activează secțiunea 'Edit Program'.



Se definește un nou 'Rung' (Rung 0), se precizează numele secțiunii și se editează programul Ladder.



Schimbul între controllerul programabil Twido și aparatul conectat prin legătura serială Modbus sau prin magistrală CANopen, se realizează individual pentru fiecare familie a listei de macro-uri. Aceste macro-uri iau forma unor familii configurabile pentru a descrie caracteristicile



rețelei aparatului implicat (rețea Modbus sau magistrala CANopen, adresă secundară, etc). Aceste procese configurate pot rula în interiorul programului.

Pentru fiecare macro, simbolurile obiectelor folosite pot fi generate automat pentru a putea furniza asistență în continuu legată de claritatea aplicației. Pentru fiecare macro introdus în program, software-ul TwidoSuite generează automat cod în limbajul 'Instruction List', încapsulat într-o subrutină. Linia de cod macro este compilată de software-ul TwidoSuite prin adresarea unei subrutine.

După adresarea macro-ului, codul generat în limbajul 'Instruction List' poate fi afișat. Nu sunt permise modificări asupra conținutului subrutinei generate.

6. Funcțiile platformelor tip simulator de proces

6.1 Funcțiile platformei tip simulator de proces SIMATIC S7-300

Funcțiile, respectiv sarcinile de monitorizare, comandă și reglare a proceselor ce pot fi realizate cu ajutorul platformei tip simulator de proces sunt:

6.1.1 Măsurarea marimilor analogice convertite în semnal unificat:

Platforma tip simulator de proces asigură, prin modulul de extensie SM de intrări analogice, (funcția de convertor analog/numeric) măsurarea marimilor analogice care provin de la senzori și traductoare de mărimi neelectrice. Modulul realizează conversia semnalelor unificate în informație numerică ce poate fi procesată de unitatea centrală.

Modulul de extensie – Simatic S7 331 permite preluarea unor semnale, după cum urmează:

- tensiuni de intrare: -5 - +5V ; -50 - +50mV ; -500 - +500mV; precizie +/- 0,6 % din domeniu la temperatură limită;
- curenți de intrare: 0 – 20mA; -20 ...+20 mA; 4 – 20mA; +/- 0,5% din domeniu la temperatură limită;
- rezistențe de intrare: 0 – 600 Ω ; 0....6000 Ω ; precizie +/- 0,5 % la temperatură limită;
- termorezistențe: Ni 100; Ni 1000; LG-Ni 1000; Pt 100; precizie 1,2^o Kelvin pe tot domeniul de măsurare;
- principiul de măsurare: integrare cu timp de integrare parametrizabil 66/55 ms;
- oferă curbe de linearizare programabile pentru termorezistențe/termorezistoare;
- posibilitate de conectare traductoare cu ieșire în curent:
 - o pe două fire (dacă se prevede sursă externă de alimentare a traductorului),
 - o pe patru fire;
- posibilitate de conectare traductoare rezistive:
 - o schema de măsurare cu 2 conductoare; 3 conductoare sau 4 conductoare de legătură;
- rezoluție: 12 bit + semn;
- tensiune de alimentare pentru modul, asigurată de pe magistrala SIMATIC +5Vcc/90 mA;
- număr de canale de intrări analogice: 8;
- tipul mărimii convertite pe canalele de măsurare se stabilește prin alegerea bornelor de conectare pe panoul frontal al modulului; sunt prevăzute borne pentru tensiune, curent, rezistență, termorezistență sau termocuplu.

Modulul are incluse circuite de izolare galvanică între modulele electronice de intrare a semnalelor și magistrala de sistem SIMATIC (atunci când este necesară izolarea galvanică între traductorul din instalațiile tehnologice și circuitele de intrare ale modulului, se va include în circuit un dispozitiv de izolare galvanică – izolarea galvanică este indicată în medii puternic perturbate electric).

6.1.2. Achiziția de semnale numerice

Platforma tip simulator de proces asigură achiziția de semnale numerice de intrare cu nivel standard industrial, preluate de pe contacte libere de potențial:

Caracteristicile principale ale modulului de intrări numerice SIMATIC S7 321:

- nivel logic "0" pentru semnal intrare: -30Vcc....+ 5 Vcc;

- nivel logic "1" pentru semnal intrare: +13+ 30Vcc;
- curent intrare tipic 7 mA;
- curent preluat pe magistrala interna SIMATIC +5Vcc/ 10 mA;
- tensiune de alimentare de la sursa externa (L+): 24Vcc/25mA;
- circuitele electronice ale canalului de intrare numerica sunt izolate prin optoculor fata de magistrala de sistem SIMATIC in grup de 16.

6.1.3. Achizitia marimilor/informatiilor de proces preluate pe porturi de comunicatie seriala

Informatiile achizitionate reprezinta:

- Parametri energetici de tip tensiuni, curenți, puteri și energii - mărimi de tip analogic: temperatura, umiditate, nivel, presiuni.
- Stari sau conditii de functionare ale unor echipamente complexe prevazute cu porturi de comunicatie seriala de date, folosind protocoale standard (Profibus, ModBus, etc.) Achizitia se realizeaza prin conectarea aparatelor prevazute cu port serial de comunicatie si protocol standard de transmisie de date pe magistrala Profibus.

6.1.4. Transmisia de date

Platforma tip simulator de proces asigura comunicatia de date prin porturile de comunicatie ale unitatii centrale de prelucrare numerica CPU a echipamentului cu automat programabil. Comunicatia se realizeaza pe magistrala standard industrial RS 485, prin protocol MPI sau Profibus. In acest mod se stabileste legatura cu nivelul de comanda si control ierarhic superior (consola de programare sau calculator server sistem).

In situatii in care este necesara transmisia de date pe alte magistrale standard de transmisie si cu protocoale diferite de cele existente in structura CPU, se adauga in echipamentul cu automat programabil module procesor de comunicatie – CP adecvat. Intr-o structura e posibila introducerea unui singur modul procesor de comunicatie CP (procesorul de comunicatie cu suportul software dedicat protocolului utilizat).

6.1.5. Prelucrarea datelor

Platforma tip simulator de proces asigura suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate si implementate prin programul software de aplicatie, creat cu modulul STEP 7 V7.5 pentru procese industriale.

Componentele principale ale unui program de comanda si control, care pot fi proiectate utilizand platforma de simulare sunt:

- Inițializarea si scalarea modulelor (setare parametri, limite, prelucrare primara dupa algoritmi);
- Citirea datelor din proces, verificarea limitelor tehnologice, conversii, scalare/normalizare, filtrare dupa algoritmi tipizati;
- Salvarea locală a datelor de proces;
- Comunicația/transmisia de date la consola de afisare locală – Panou Operator.
- Comunicația la distanta cu nivelul de comanda si control ierarhic superior.

6.1.6. Preluarea si elaborarea comenzilor

Platforma tip simulator de proces asigura elaborarea comenzilor initiate de catre operator, de la panoul operator local. Aceste comenzi pot determina actiuni de tip discontinuu – realizarea in instalatie a unei stari functionale exprimata prin stare digitala (conectare/deconectare elemente de executie, pornire/oprire echipamente). Platforma de simulare permite de asemenea prescrierea/programarea continua a unei valori de referinta, exprimata sub forma analogica (de exemplu, valoarea unei referinte de temperatura pentru un regulator local de temperatura este comandata astfel ca sa se respecte o diagrama de incalzire/racire intr-o etuva sau echipament de tratament termic, respectiv consemnul de viteza pentru un variator de turatie, in scopul reglarii vitezei unei benzi transportoare).

6.1.7. Elaborarea comenzilor numerice

Platforma tip simulator de proces ofera posibilitatea elaborarii comenzilor secventiale catre elemente de actionare de tip discontinuu (tot/nimic); Platforma include pentru realizarea acestui tip de comenzi modulul de extensie tip SIMATIC S7 322, cu urmatoarele caracteristici functionale:

- numar de iesiri: 16 - aceste iesiri sunt protejate la scurtcircuit (protectie electronica);
- tensiunea de iesire pentru semnal "1": $L+ -0,8V$;
- curent nominal de iesire pe canal in starea "1" logic la tensiunea nominala: 0,5A;
- curent de iesire pentru semnal logic "0": 0,5mA;
- frecventa maxima de comutare:
 - pentru sarcina rezistiva: 100 Hz,
 - pentru sarcina inductiva: 0,5 Hz,
 - pentru lampi de semnalizare: 10 Hz;
- curent de iesire total pe grup: 2A;
- alimentarea canalelor de iesire se realizeaza de la o sursa de alimentare externa.

Pentru sarcina cu tensiunea nominala de 24Vcc, consumul propriu al modulului este de 80 mA. La activarea canalelor incarcarea sursei externe creste cu valoarea curentului adaugat de pe fiecare canal activ.

- izolarea canalului de intrare fata de magistrala interna SIMATIC este realizata in grupuri de 8 prin optocuplor.

Prin acest modul, se poate realiza comanda efectiva a elementelor de executie de tip electroventil, electromagnet, releu intermediar, contactoare de forta, care au bobina de comanda la tensiunea nominala a canalului de iesire, care la randul lor pot realiza pornirea/oprirea unor utilaje sau secventierea unor actiuni in automatizarea procesului tehnologic.

Starea canalelor de iesire ale modulului este controlata prin programul de aplicatie dezvoltat. Astfel canalele de iesire pot sa fie utilizate la simularea unor stari functionale ale elementelor de comanda si control, nefiind necesara prezenta fizica a acestora, in faza de dezvoltare a programului (valorile semnalelor de iesire ale modulului, pot constitui semnale de intrare la modulul de achizitie semnale numerice).

6.1.8. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date

Platforma tip simulator de proces poate fi conectata in sisteme de conducere si control structurate ierarhic bazate pe:

- calculatoare de proces specifice unui anume domeniu sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU), configurate in functie de cerintele proceselor tehnologice;
- echipamente de comunicatie cu protocoale standard cum ar fi Profibus, Profinet, MPI, TCP/IP, care realizeaza schimb de date cu alte sisteme (unitati centrale S7-300/S7-400, panouri operare OP, dispozitive de afisare alfanumerice TD), aparate sau traductoare prevazute cu porturi seriale de comunicatie de date;
- dispozitive de interfata om/masina HMI (panou de operare - OP, panou sensibil la atingere - TP).
- dispozitive electronice de masurare, prelucrare primara a datelor sau de protectie specializate prevazute cu port serial de transmisie date in format serial.

6.2 Functiile platformei tip simulator de proces SIMATIC S7-400

Functiile, respectiv sarcinile de monitorizare, comanda si reglare a proceselor ce pot fi realizate cu ajutorul platformei tip simulator de proces sunt:

6.2.1 Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat:

Platforma de simulare procese asigura masurarea marimilor analogice convertite in semnale unificate care provin de la traductoare specifice.



Modulul de extensie – Simatic S7 431 permite preluarea unor semnale dupa cum urmeaza:

➤ **Masurarea tensiunilor**

In functie de tipul de semnal oferit de traductor (tensiune sau curent), se aleg bornele de conectare de pe panoul frontal, in conformitate cu schema de legaturi. Este important sa se respecte polaritatea semnalului si schema de lagare la impamantare (masura antiperturbativa).

➤ **Masurarea curentului – de la traductoare pe 2 fire, respectiv 4-fire**

Caracteristicile semnalelor ce pot fi prelucrate:

- a) semnal unificat tensiune 0 ...10Vcc.
- b) semnal unificat curent 4 ...20mA;
- c) termorezistenta; termocuplu.

Modulul SM 431- AI 8 x 13 Bit (6ES7431-1KF00-0AB0) are urmatoarele caracteristici:

- 8 canale de intrare intrari pentru tensiune/curent;
- 4 intrari pentru masurarea rezistentelor;
- Domenii de masurare diferite programabile in paralel;
- Rezolutia conversiei A/D : 13 bit;
- Circuitele analogice izolate fata de CPU.

Specificatii tehnice:

Lungimea cablului de lagatura: max. 200m;

Nu necesita sursa de alimentare (sarcina) externa;

Curent constant pentru masurarea rezistentelor: tipic 1,67 mA.

Izolare electrica:

- Intre canale si magistrala de pe fund de sertar;
- Nu are izolare galvanic intre canale.

Diferente de potential premise:

- Intre intrari si Mana (UCM): 30 Vac;
- Intre intrari (UCM): 30 Vac;
- Intre Mana si Mintern (UISO): 75Vcc/60 Vac.

6.2.2. Achizitia de semnale numerice

Platforma de simulare procese asigura achizitia de semnale numerice de intrare standard, preluate de pe contacte libere de potential (canalele se activeaza de la o sursa de curent continuu Vs de +24 Vcc). Curentul sursei se calculeaza tinand seama de numarul maxim de intrari numerice activate simultan.

Achizitia de semnale numerice, se realizeaza cu modul extensie intrari numerice in curent continuu. Caracteristicile principale sunt:

- Tensiune de alimentare modul: 24 Vcc/ 130 mA;
- Numar intrari digitale: 16 izolate in doua grupuri de 8 canale;
- Tensiune nominala a semnalului de intrare: + 24Vcc;
 - o Semnal nivel logic „0”: de la -30 la +5 Vcc;
 - o Semnal nivel logic „1”: de la +11 la +30 Vcc;
 - o Curent pentru semnal nivel logic „1”, tipic: 6mA (min 6, max 8 mA);
 - o Indicat pentru microintreruptoare si sensor de proximitate pe 2/3/4 fire (BERO, IEC 61131; tip 2);
 - o Functie de monitorizare si protectie la scurtcircuit a surselor de alimentare a senzorilor pentru fiecare grup de 8 canale;
 - o Permite instalarea unei surse externe redundante pentru senzori ;
 - o Afisare a starii de defect intern (INTF) sau extern (EXTF), pentru fiecare grup de 8 canale;
 - o Diagnostic programabil;
 - o Intrerupere programabila la detectare/diagnosticare defect;



- o Intreruperi hardware programabile;
- o Timpul de intarziere (stabilizare) pe intrarea de semnal este programabil;
- o Procesare rapida de semnal: filtru de intrare 50 μ s;
- o Indicare prin LED a starii de buna functionare a sursei de alimentare a

senzorilor Vs.

6.2.3. Achizitia marimilor/ informatiilor de proces preluate pe retea LAN Ethernet

Informatiile achizitionate reprezinta:

- Parametri energetici de tip tensiuni, curenți, puteri și energii - mărimi de tip analogic: temperatura, umiditate, nivel, presiuni.
- Stari sau conditii de functionare ale unor echipamente complexe prevazute cu porturi de comunicatie seriala de date, folosind protocoale standard (Profibus, ModBus, etc.) Achizitia se realizeaza prin conectarea aparatelor prevazute cu port serial de comunicatie si protocol standard de transmisie de date pe magistrala Profibus.

6.2.4. Transmisia de date

Platforma tip simulator de proces asigura comunicatia de date prin porturile de comunicatie ale unitatii centrale de prelucrare numerica CPU, din componenta automatului programabil. Comunicatia se realizeaza pe magistrala standard industrial RS-485, prin protocolul MPI sau prin intermediul retelei LAN Ethernet, prin protocol PROFINET. In acest mod se stabileste legatura cu nivelul de comanda si control ierarhic superior (consola de programare sau calculator server sistem).

6.2.5. Prelucrarea datelor

Platforma tip simulator de proces asigura suportul hardware pentru indeplinirea funcțiilor generate prin programul software de aplicatie pentru automatizarea unor procese industriale creat cu modulul STEP 7 V7.5 .

Componentele principale ale unui program de comanda si control care poate fi dezvoltat utilizand platforma de simulare sunt:

- Inițializarea si scalarea modulelor (setarea parametrilor, stabilirea limitelor tehnologice, prelucrare primara da semnalelor dupa algoritmi);
- Citirea datelor din proces, verificarea limitelor tehnologice, conversii, scalare/normalizare, filtrare dupa algoritmi tipizati;
- Salvarea locală a datelor de proces;
- Realizarea comenzilor pentru reglarea parametrilor tehnologici
- Monitorizarea parametrilor si elaborarea avertizarilor (alarme, evenimente)
- Crearea unor grafice sau rapoarte
- Comunicația/transmisia de date la consola de afisare locală – Panou Operator;
- Comunicația la distanta cu nivelul de comanda si control ierarhic superior.

6.2.6. Preluarea si elaborarea comenzilor

Platforma de simulare procese permite:

- Asigurarea preluarii comenzilor operator de la calculator;
- Comanda efectiva a elementelor de executie in regim bipozitional sau tripozitional;
- Inregistrarea comenzilor operatorului ca elemente de raport.

6.2.7. Elaborarea comenzilor numerice

Platforma tip simulator de proces ofera posibilitatea elaborarii comenzilor secventiale catre elemente de actionare de tip discontinuu (tot/nimic); Platforma include pentru realizarea acestui tip de comenzi modulul de extensie tip SIMATIC S7 422 cu urmatoarele caracteristici functionale:

Platforma de simulare procese permite

- Asigurarea preluarii comenzilor operator de la calculator;
- Comanda efectiva a elementelor de executie in regim bipozitional sau tripozitional;
- Inregistrarea comenzilor operatorului ca elemente de raport.

Caracteristicile principale ale modului sunt:

- Tensiune de alimentare a modului: 24 Vcc/ 160 mA;
- Numar de iesiri digitale: 16;
- Lungimea cablului de legatura: ecranat 1000 m; neecranat 600 m;
- Tensiunea nominala de alimentare a electronicii interne: +24 Vcc;
- Tensiunea nominala a sursei de sarcina : L+ 24 Vcc;
- Curent maxim de iesire (doua canale pe grup activate simultan):
 - 3A la temperatura pana la 40 grd C;
 - 2 A pana la temperatura de 60 grd C;

Izolare electrica:

- Intre canale si fund de sertar;
- Intre canale: in grup de 8;

Diferenta de potential permisa intre diferite circuite: 75 Vcc/60 Vac;

Tensiune de test a izolatiei:

- Intre canale si magistrala de pe fundul de sertar: L+ 500Vcc;
- Intre iesirile grupurilor diferite: 500 Vcc;

Consumul de curent:

- De pe magistrala de fund de sertar: 5Vcc max. 160mA;
- De la sursa de alimentare si de sarcina L+ (fara sarcina externa) max 30 mA;

Putere disipata de modul: tipic 5W;

Afisare a starii fiecarui canal prin LED; nu activeaza intreruperi; nu emite semnal

de diagnoza;

Tensiune pe canalele de iesire:

- Pentru semnal "1" logic: minim valoare L+, din care se scade caderea pe elemental final de putere 0,5Vcc;

Domeniul curentului de iesire pe canal: 5 mA pana la 2,4 A (la domeniul de 2 A)

- Curent rezidual la semnal "0" logic: max. 0,5 mA;

Intarzierea semnalului de iesire(sarcina rezistiva)

- De la "0" la "1" logic: max. 1 ms;
- De la "1" la "0" logic: max. 1 ms;

Domeniul sarcinii rezistive: 24 la 4 Kohm;

Sarcina de tip lampa semnalizare: putere max. 10W;

Posibilitate de legare a doua iesiri in paralel:

- Pentru comanda redundanta (permis doar cu canale din acelasi grup de 8);
- Nu e permisa legarea in paralel a doua canale pentru marirea sarcinii;

- Permite trigger-area unei intrari digitale;
- Frecventa de comutare a iesirii:
 - Cu sarcina rezistiva: 100 Hz;
 - Cu sarcina inductive conform IEC 947-51 tip DC 13: 0,2 Hz la 1 A; 0,1 Hz la 2 A;
 - Cu sarcina tip lampa: max. 10 Hz;
- Limitare interna a tensiunii inverse de autoinductie la deconectarea sarcinii: max. – 30Vcc;
- Protectie electronica la scurtcircuit pe iesire: detectare de prag cyclic 2,8 la 6 A; dupa scurtcircuit reconectarea pe sarcina nu este garantata. Pentru a preveni aceasta sunt posibile urmatoarele actiuni:
 - Schimbarea starii iesirii;
 - Intreruperea tensiunii de alimentare a sarcinii;
 - Deconectarea pentru scurt timp a sarcinii de pe iesire.

Prin acest modul se poate realiza comanda efectiva a elementelor de executie de tip electroventil, electromagnet, releu intermediar, contactoare de forta, care au bobina de comanda la tensiunea nominala a canalului de iesire, care la randul lor pot realiza pornirea/oprirea unor utilaje sau secventierea unor actiuni in automatizarea procesului tehnologic.

Starea canalelor de iesire ale modulului este controlata prin programul de aplicatie dezvoltat. Astfel canalele de iesire pot sa fie utilizate la simularea unor stari functionale ale elementelor de comanda si control nefiind necesara prezenta fizica a acestora in faza de dezvoltare a programului (valorile semnalelor de iesire ale modulului, pot constitui semnale de intrare la modulul de achizitie semnale numerice).

6.2.8. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date

Platforma tip simulator de proces poate fi conectata in sisteme de conducere si control structurate ierarhic bazate pe:

- calculatoare de proces specifice unui anume domeniu sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU), configurate in functie de cerintele proceselor tehnologice;
- echipamente de comunicatie cu protocoale standard cum ar fi Profinet, MPI, care realizeaza schimb de date cu alte sisteme (unitati centrale S7-300/S7-400, panouri operare OP, dispozitive de afisare alfanumerice TD), aparate sau traductoare prevazute cu porturi seriale de comunicatie de date;
- dispozitive de interfata om/masina HMI (panou de operare - OP, panou sensibil la atingere - TP);
- dispozitive electronice de masurare, prelucrare primara a datelor sau de protectie specializate, prevazute cu port serial de transmisie date in format serial.

6.3 Functiile platformei tip simulator de proces TWIDO Schneider

Functiile, respectiv sarcinile de monitorizare, comanda si reglare a proceselor, ce pot fi realizate cu ajutorul platformei tip simulator de proces sunt:

6.3.1 Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat:

Modulul de extensie – TM2AM12HT permite preluarea unor semnale dupa cum urmeaza:

- **Masurarea tensiunilor/curentului – generate de traductoare de semnal pe 2 fire;**

Caracteristicile semnalelor ce pot fi prelucrate:

- a) semnal unificat tensiune 0 ...10Vcc;
- b) semnal unificat curent 4 ...20mA;

6.3.2. Achizitia de semnale numerice

Platforma de simulare procese asigura achizitia de semnale numerice de intrare standard preluate de pe contacte libere de potential, care se activeaza de la o sursa de curent continuu de +24 Vcc. Curentul sursei se calculeaza tinand seama de numarul maxim de intrari numerice activate simultan.

Platforma tip simulator proces asigura achizitia de semnale numerice de intrare cu nivele standard industrial preluate de pe contacte libere de potential:

Caracteristicile principale ale modulului de intrari numerice

- Numar de canale de intrare: 24;
- Valoare nominala semnal intrare: +24 Vcc;
- nivel logic "0" pentru semnal intrare: -30Vcc....+ 5 Vcc;
- nivel logic "1" pentru semnal intrare: +11+ 30Vcc;
- Consum curent:



- o 128 mA la 24 V DC la stare 1;
- o 128 mA la 24 V DC stare 1 + intrare ON;
- o 170 mA la 5 V DC la stare 0;
- o 240 mA la 5 V DC stare 1 + intrare ON;
- o 5 mA la 24 V DC la stare 0;
- o 90 mA la 5 V DC la stare 1.

- tensiune de alimentare de la sursa externa (L+): 24Vcc/2A;
- circuitele electronice ale canalului de intrare numerica sunt izolate prin optoculor fata de circuitele interne.

6.3.3. Achizitia marimilor/informatiilor de proces preluate pe retea LAN Eternet

Informatiile achizitionate reprezinta:

- Parametri energetici de tip tensiuni, curenți, puteri și energii - mărimi de tip analogic: temperatura, umiditate, nivel, presiuni.
- Stari sau conditii de functionare ale unor echipamente complexe prevazute cu porturi de comunicatie seriala de date folosind protocoale standard (Profibus, ModBus,etc.) Achizitia se realizeaza prin conectarea aparatelor prevazute cu port serial de comunicatie si protocol standard de transmisie de date pe magistrala Profibus.

6.3.4. Transmisia de date

Platforma tip simulator de proces asigura comunicatia de date prin porturile de comunicatie ale unitatii centrale de prelucrare numerica CPU a echipamentului cu automat programabil. Comunicatia se realizeaza pe magistrala standard industrial RS 485 si retea LAN Eternet. In acest mod se stabileste legatura cu nivelul de comanda si control ierarhic superior (consola de programare sau calculator server sistem).

6.3.5. Prelucrarea datelor

Platforma tip simulator de proces asigura suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate si implementate prin programul software de aplicatie creat cu modulul STEP 7 V7.5 pentru procese industriale.

Componentele principale ale unui program de comanda si control care pot fi proiectate utilizand platforma de simulare sunt:

- Inițializarea si scalarea modulelor (setare parametri, limite, prelucrare primara dupa algoritmi);
- Citirea datelor din proces, verificarea limitelor tehnologice, conversii, scalare/normalizare, filtrare dupa algoritmi tipizati;
- Salvarea locală a datelor de proces;
- Comunicația/transmisia de date la consola de afisare locală – Panou Operator;
- Comunicația la distanta cu nivelul de comanda si control ierarhic superior.

6.3.6. Preluarea si elaborarea comenzilor

Platforma de simulare procese permite:

- Asigurarea preluarii comenzilor operator de la calculator;
- Comanda efectiva a elementelor de executie in regim bipozitional sau tripozitional;
- Inregistrarea comenzilor operatorului ca elemente de raport.

6.3.7. Elaborarea comenzilor numerice

Platforma tip simulator de proces ofera posibilitatea elaborarii comenzilor secventiale catre elemente de actionare de tip discontinuu (tot/nimic); Platforma realizeaza acest tip de comenzi cu urmatoarele caracteristici functionale:

- numar de iesiri: 16 - iesirile sunt protejate la scurtcircuit (protectie electronica);
- tensiunea de iesire pentru semnal "1": L+ -0,5V;
- curent nominal de iesire pe canal in starea "1" logic la tensiunea nominala: 2A;
- curent de iesire pentru semnal logic "0": 0,5mA;
- frecventa maxima de comutare:



- pentru sarcina rezistiva: 100 Hz;
- pentru sarcina inductiva: 0,1 Hz;
- curent de iesire total pe grup: 2A;
- alimentarea canalelor de iesire se realizeaza de la o sursa de alimentare externa.

Pentru sarcina cu tensiunea nominala de 24Vcc, consumul propriu al modului este de 80 mA. La activarea canalelor incarcarea sursei externe creste cu valoarea curentului adaugat de pe fiecare canal activ.

6.3.8. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date

Platforma tip simulator de proces poate fi conectata in sisteme de conducere si control structurate ierarhic bazate pe:

- calculatoare de proces specifice unui anume domeniu sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU) configurate in functie de cerintele proceselor tehnologice;
- dispozitive de interfata om/masina HMI (panou de operare - OP, panou sensibil la atingere - TP);
- dispozitive electronice de masurare, prelucrare primara a datelor sau de protectie specializate prevazute cu port serial de transmisie date in format serial.

7. Caracteristicile componentelor hardware a platformelor tip simulator

7.1 Caracteristicile componentelor hardware a platformei tip simulator SIMATIC S7-300

Platforma tip simulator de proces SIMATIC S7-300 este compusa din module hardware avand urmatoarele caracteristici:

- **CPU 315 2DP:**
 - memorie de baza: 384 KByte;
 - memorie instructiuni: 128 KByte;
 - memorie externa 2 Mbyte;
 - memorie adresabila pe bit: 2048 bit;
 - I/O imagine informatie proces (process image): 2048/2048 Byte;
 - intrari/iesiri digitale procesate, max: 1024;
 - intrari/iesiri analogice procesate, max: 256;
 - numar blocuri de date (DB): 1023, marime: max. 16 Kbyte;
 - numar blocuri de functii (FB): 2048, marime: max. 16 Kbyte;
 - numar blocuri functii (FC): 2048, marime: max. 16 Kbyte;
 - blocuri de operatii (OB): marime: max. 16 Kbyte;
 - configuratie: max. 4 rackuri cu max. 8 module/rack;
 - numar temporizatoare (timer): 256;
 - numar contoare (counter): 256 ;
 - timp de procesare:
 - operatie pe bit: 0,05 μ s;
 - operatie pe cuvint: 0,09 μ s;
 - operatie cu virgula fixa: 0,12 μ s;
 - operatie cu virgule flotanta: 0,45 μ s;
 - comunicatie de date:
 - protocol PROFIBUS: DP master-1; DP slave-1;
 - protocol MPI;
 - ceas de timp real;
 - limbaje de programare Step 7, LAD, FBD, STL, SCL;
 - tensiune alimentare: 20,4Vcc..28,8 Vcc/850 mA; putere disipata:4,5 W.

➤ Modulul de magistrala - BUS

Conexiunea intre CPU si modulele de extensie (CP, IM, EM sau FM) si realizare a magistralei interne de comunicatie si transmisie de date I/O este asigurata de modulul Bus.

➤ **Modul de intrari numerice in curent continuu SM 321**

Caracteristici principale:

- numar de canale intrari numerice: 16;
- tensiune de intrare pentru semnal "1": +13Vcc la +30Vcc;
- tensiune de intrare pentru semnal "0": -5 Vcc la +5Vcc;
- curent pentru semnal digital nivel logic „1”: tipic: 7mA;
- izolare prin optoculor fata de bus in grup de 16;
- tensiune de alimentare a modulului (L+): 24Vcc;
- consum: 15mA (de pe magistrala interna);
- putere disipata: 6,5W.

➤ **Modulul de iesiri numerice in curent continuu SM 322**

Caracteristici principale ale modulului sunt:

- numar de iesiri: 16;
- tensiune de alimentare (L+): 24Vcc/ 80 mA;
- tensiunea de iesire pentru semnal nivel logic "1": L+ - 0,8Vcc;
- curent de iesire pentru semnal "1": 0,5A;
- curent de iesire pentru semnal "0": 0,5mA;
- curent de iesire total pe grup: 2A;
- izolare prin optocuplor fata de bus in grupuri de 8;
- frecventa de comutare a contactelor pentru sarcina rezistiva: 100Hz;
- frecventa de comutare a contactelor pentru sarcina inductiva: 0,5Hz.

➤ **Modulul de extensie – Simatic SM 331** permite preluarea unor semnale dupa cum urmeaza:

- numar de canale de intrare analogice: 8;
- metoda de masura: selectabila pentru: tensiune, curent, rezistenta, termorezistenta si termocuplu;
- Izolare galvanica intre canale si bus;
- principiul de masura: integrare;
- rezolutie: 13 bits (12 bits + semn);
- tip semnale de intrare:
 - curent: diferite domenii de masurare: 0...20mA, 4 20 mA;
 - tensiune: diferite domenii de masurare:
 - o 0Vcc la 10Vcc; -10Vcc la +10Vcc;
 - o 1Vcc la +5Vcc; -5Vcc la +5Vcc; -500mVcc la +500mVcc;
- rezistenta RTD: diferite tipuri de termorezistente;
- rezistente de intrare: 0 – 600 Ohm; 0...6kOhm;
- termorezistente: Ni 100; Pt 100;
- Termocuplu: diferite tipuri de termocupluri: N, E, J, K, L.

➤ **Sursa alimentare: 24Vcc/5A;**

- tensiunea de alimentare: 220V / 50Hz;
- tensiunea de iesire: 24 Vcc +/- 3%;
- curent de iesire: 0 - 5A;
- protectie la supratensiune: declansare la aprox. 30V, restart automat la racire;
- protectie la scurtcircuit: declansare electronica, restart automat la racire;
- semnalizare de stare: LED verde pentru 24V;
- temperatura de functionare: 0 – 60°C cu convecție naturala;
- putere disipata la sarcina de 5A: 18W.

7.2 Caracteristicile componentelor hardware ale platformei tip simulator SIMATIC S7-400

- **Unitate centrala de prelucrare numerica CPU tip SIMATIC S7-414-3 PN/DP;**
 - Memorie de baza:
 - o Integrata: 4 MB;
 - o Memorie de instructiuni: 680 K;
 - o Memorie program: 2MB;
 - o Memorie de date: 2MB;
 - Memorie adresabila pe bit: 8 KB;
 - Numar max. timere/numaratoare: 2048/2048;
 - Imagine informatie I/O proces (process image): 8KB /8KB;
 - Numar intrari/iesiri digitale posibil procesare, max: 65536 / 65536;
 - Numar intrari/iesiri analogice posibil procesare, max: 4096 / 4096;
 - Memorie de lucru integrata - de baza: 2.8 MB;
 - Memorie de incarcare: max. 64 MB;
 - Specificatii de timp de procesare:
 - Operatii pe bit: minim 45 ns;
 - Operatii pe cuvant: 45 ns;
 - Operatii aritmetice: 45 ns;
 - Operatii virgula flotanta: 135 ns;
 - Interfete de comunicatie:
 - o Standard RS 485: protocol PROFIBUS DP (master, slave) + MPI;
 - o Standard Ethernet cu 2 porturi RJ 45 - protocoale:
 - PROFINET IO;
 - PROFINET CBA;
 - TCP/IP;
 - UDP;
 - ISO-on-TCP (RFC 1006);
 - Web server;
 - o Extensie port comunicatie (pentru modul Profibus);
 - o Functii integrate: ceas de timp real;
 - o Protectie la acces asigurat prin parola;
 - Tensiune de alimentare CPU: +5...+15 Vdc/ 1,4 A;
- **Modul de intrari numerice in curent continuu SM 421**
 - Tensiune de alimentare modul: 24 Vdc/ 130 mA;
 - Numar intrari digitale: 16 izolate in doua grupuri de 8 canale;
 - Tensiune nominala a semnalului de intrare: + 24Vcc;
 - o Semnal nivel logic „0”: de la -30 la +5 Vcc;
 - o Semnal nivel logic „1”: de la +11 la +30 Vcc;
 - o Curent pentru semnal nivel logic „1”, tipic: 6mA (min 6, max 8 mA);
 - o Indicat pentru microintreruptoare si sensor de proximitate pe 2/3/4 fire (BERO, IEC 61131; tip 2);
 - o Functie de monitorizare si protectie la scurtcircuit a surselor de alimentare a senzorilor pentru fiecare grup de 8 canale;
 - o Permite instalarea unei surse externe redundante pentru senzori;
 - o Afisare a starii de defect intern (INTF) sau extern (EXTF) pentru fiecare grup de 8 canale;
 - o Diagnostic programabil;
 - o Intrerupere programabila la detectare/diagnosticare defect;
 - o Intreruperi hardware programabile;
 - o Timplu de intarziere (stabilizare) pe intrarea de semnal este programabil;
 - o Procesare rapida de semnal: filtru de intrare 50 µs;
 - o Indicare prin LED a starii de buna functionare a sursei de alimentare a senzorilor Vs.

➤ **Modul de iesiri numerice in curent continuu SM 422**

Caracteristicile principale ale modului sunt:

- Tensiune de alimentare a modului: 24 Vcc/ 160 mA;
- Numar de iesiri digitale: 16;
- Lungimea cablului de legatura: ecranat 1000 m; neecranat 600 m;
- Tensiunea nominala de alimentare a electronicii interne: +24 Vcc;
- Tensiunea nominala a sursei de sarcina : L+ 24 Vcc;
- Curent maxim de iesire (doua canale pe grup activate simultan):
 - 3A la temperatura pana la 40 grd C;
 - 2 A pana la temperatura de 60 grd C
- Izolare electrica:
 - Intre canale si fund de sertar;
 - Intre canale : in grup de 8;
- Diferenta de potential permisa intre diferite circuite: 75 Vcc/60 Vac;
- Tensiune de test a izolatiei:
 - Intre canale si magistrala de pe fundul de sertar: L+ 500Vcc;
 - Intre iesirile grupurilor diferite: 500 Vcc;
- Consumul de curent:
 - De pe magistrala de fund de sertar: 5Vcc max. 160mA;
 - De la sursa de alimentare si de sarcina L+ (fara sarcina externa) max 30 mA;
- Putere disipata de modul: tipic 5W;
- Afisare a starii fiecarui canal prin LED; nu activeaza intreruperi; nu emite semnal de diagnoza;
- Tensiune pe canalele de iesire:
 - Pentru semnal "1" logic: minim valoare L+, din care se scade caderea pe elemental final de putere 0,5Vcc;
- Domeniul curentului de iesire pe canal: 5 mA pana la 2,4 A (la domeniul de 2 A)
 - Curent residual la semnal "0" logic: max. 0,5 mA;
- Intarzierea semnalului de iesire(sarcina rezistiva)
 - De la "0" la "1" logic: max. 1 ms;
 - Dela "1" la "0" logic: max. 1 ms;
- Domeniul sarcinii rezistive: 24 la 4 Kohm;
- Sarcina de tip lampa semnalizare: putere max. 10W;
- Posibilitate de legare a doua iesiri in paralel:
 - Pentru comanda redundanta (permis doar cu canale din acelasi grup de 8);
 - Nu e permisa legarea in paralel a doua canale pentru marirea sarcinii;
- Permite trigerarea unei intrari digitale
- Frecventa de comutare a iesirii:
 - Cu sarcina rezistiva: 100 Hz;
 - Cu sarcina inductiva conform IEC 947-51 tip DC 13: 0,2 Hz la 1 A; 0,1 Hz la 2 A;
 - Cu sarcina tip lampa: max. 10 Hz;
- Limitare intrena a tensiunii inverse de autoinductie la deconectarea sarcinii: max. - 30Vcc;

- Protecție electronică la scurtcircuit pe ieșire: detectare de prag ciclic 2,8 la 6 A; după scurtcircuit reconectarea pe sarcină nu este garantată. Pentru a preveni aceasta sunt posibile următoarele acțiuni:
 - Schimbarea stării ieșirii;
 - Întreruperea tensiunii de alimentare a sarcinii;
 - Deconectarea pentru scurt timp a sarcinii de pe ieșire.

➤ Modul de intrări analogice SM 431

Modulul SM 431 are următoarele caracteristici:

- 8 canale de intrare intrări pentru tensiune/curent;
- 4 intrări pentru măsurarea rezistențelor;
- Domenii de măsurare diferite programabile în paralel;
- Rezoluția conversiei A/D : 13 bit;
- Circuitele analogice izolate față de CPU.

Specificatii tehnice:

- Lungimea cablului de legătură: max. 200m;
- Nu necesită sursă de alimentare (sarcină) externă;
- Curent constant pentru măsurarea rezistențelor: tipic 1,67 mA;
- Izolare electrică:
 - Între canale și magistrală de pe fund de sertar;
 - Nu are izolare galvanică între canale;
- Diferențe de potențial premise:
 - Între intrări și Masa (UCM) : 30 Vac;
 - Între intrări (UCM): 30 Vac;
 - Între Masa și Mintren (UIISO) : 75Vcc/60 Vac;
- Tensiuni de încercare a izolației:
 - Între magistrală și secțiunea analogică: 2120 Vcc;
 - Între magistrală și masă sertarului: 500Vcc;
 - Între secțiune analogică și masă sertarului: 2120Vcc;
- Consum de curent
 - De pe magistrală de fund de sertar: la 5V max. 350 mA;
- Putere disipată de modul: tipic 1,8 W;
- Principiul de conversie analog/numerică: prin integrare;
- Timp de integrare programabil: 16,7/29 ms;
- Durata de bază de conversie: 23/25 ms;
- Rezoluție (incluzând depășire de domeniu) 13 bit;
- Atenuare de zgomot de frecvență 50/60 Hz;
- Durata de execuție a prelucrării de către modul (cu toate canalele activate) 184/200 ms;
- Rejecția de zgomot la $F=n(f_1 \pm 1\%)$ f_1 = frecvență perturbatoare) $n=1.2 \dots$
 - Interferența de mod comun(UCM <30V) > 100dB;
 - Interferența de mod serie (valoare de varf a perturbăției<valoare nominală de intrare)>40dB;
- Diafonie între intrări>50 dB;
- Limite de operare (pe domeniul de temperatură, relative la domeniul de intrare)
- Intrare de tensiune:
 - $\pm 1\text{ V} \pm 1,0\%$;
 - $\pm 10\text{ V} \pm 0,6\%$;
 - 1 la 5 V $\pm 0,7\%$;

- Intrare de curent:
 - $\pm 20 \text{ mA} \pm 1,0\%$;
 - 4 la $20 \text{ mA} \pm 1,0\%$;
- Masurare de rezistenta 0 la 500Ω ;
- Masuratoare pe patru fire (in domeniul 600Ω) $\pm 1,25 \%$;
- Erori de baza limita (la temperatura de $25 \text{ }^\circ\text{C}$, raportate la domeniul de intrare - limita superioara)
- Intrare de tensiune:
 - $\pm 1 \text{ V} \pm 0,7\%$;
 - $\pm 10 \text{ V} \pm 0,4\%$;
 - 1 la $5 \text{ V} \pm 0,5 \%$;
- Intrare de curent:
 - $\pm 20 \text{ mA} \pm 0,7\%$;
 - 4 la $20 \text{ mA} \pm 0,7\%$;
- Masurare de rezistenta 0 la 500Ω ;
- Masuratoare pe patru fire (in domeniul 600Ω) $\pm 0,8 \%$;
- Eroare de temperature raportata la limita domeniului de intrare:
 - o Pe tot domeniu de masurare de rezistenta $\pm 0,02\% \text{ K}$;
 - o In toate celelalte tipuri de masuratori: $\pm 0,007\% \text{ K}$;
- Eroare de linearitate (raportata la domeniul de masurare): $\pm 0,05\% \text{ K}$;
- Eroare la conversii repetate (in regim tranzitoriu la $25 \text{ }^\circ\text{C}$, raportata la domeniul de masurare) $\pm 0,1\%$;
- Nu declanseaza intreruperi, nu ofera diagnoza;
- Impedanta de intrare pe domenii de masurare:
- Tensiune $\pm 1\text{V}/200\text{kohm}$;
 - $\pm 10 \text{ V}/200 \text{ K ohm}$;
 - 1 la $5 \text{ V}/200 \text{ kOhm}$;
- Curent $\pm 20 \text{ mA} / 80 \text{ ohm}$;
 - 4 la $20 \text{ mA} / 80 \text{ ohm}$;
- Rezistenta 0 to 600Ω ; utilizand domeniul de 500 ohm ;
- Valoare permisa de curent pe intrare (limita de distrugere) 40 mA continuu;
- Conexiuni posibile pentru senzor de semnal:
- Sensori cu iesire in tensiune: este posibila conectarea directa
- Sensori cu iesire in curent:
 - posibil de conectat senzori cu doua fire alimentati cu sursa externa;
 - posibil de conectat senzori pe patru fire;
- Pentru masuratori de rezistenta:
 - posibil montaj cu doua fire;
 - posibil montaj cu 3 fire;
 - posibil montaj cu 4 fire; sunt masurate si rezistentele cablurilor.
- **Sursa de alimentare**
- Sursă de alimentare $24\text{Vcc}/24\text{Vcc}$, $5\text{Vcc}/4\text{A}$;
- Tensiune alimentare a sursei: $24\text{Vcc}/2\text{A}$;
- Tensiuni de iesire/ intensitate:
 - o Nivel $24\text{Vcc}/0,5\text{A}$;
 - o Nivel $5\text{Vcc}/4\text{A}$.

Specificatii pentru modulul sursa de alimentare PS 405 4A

Parametri de intrare sunt:

Tensiune de intrare

- valori nominale: $24/48/60 \text{ Vcc}$;
- valori premise static: 19.2 la 72 Vcc ;
- dinamic: $18,5$ la $75,5 \text{ Vcc}$;

Curent nominal la intrare: 2/1/0,8 A;

Curent de varf la conectare: 18 A;

Parametri de iesire:

Tensiuni de iesire: valori nominale 5,1/ 24 Vcc;

Curenti de iesire: valori nominale: pt 5 Vcc / 4A ; pentru 24 Vcc/ 0,5 A;

7.3 Caracteristicile componentelor hardware a platformei tip simulator TWIDO Schneider

➤ **Unitate centrala de prelucrare numerica CPU TWDLCODE40DRF**

- Numar de canale de intrare: 24;
- Valoare nominala semnal intrare: +24 Vcc;
- nivel logic "0" pentru semnal intrare: -30Vcc....+ 5 Vcc;
- nivel logic "1" pentru semnal intrare: +11+ 30Vcc;
- Consum curent:
 - o 128 mA la 24 V DC pentru stare "1" logic;
 - o 128 mA la 24 V DC pentru stare "1" logic si intrare activa;
 - o 170 mA la 5 V DC pentru stare "0" logic;
 - o 240 mA la 5 V DC pentru stare "1" logic si intrare activa;
 - o 5 mA la 24 V DC pentru stare "0" logic;
 - o 90 mA la 5 V DC pentru stare "1" logic.
- numar de iesiri: 16 - iesirile sunt protejate la scurtcircuit (protectie electronica)
- tensiunea de iesire pentru semnal "1": L+ -0,5V;
- curent nominal de iesire pe canal in starea "1" logic la tensiunea nominala: 2A;
- curent de iesire pentru semnal logic "0": 0,5mA;
- frecventa maxima de comutare:
 - o pentru sarcina rezistiva: 100 Hz;
 - o pentru sarcina inductiva: 0,1 Hz;
- curent de iesire total pe grup: 2A;
- alimentarea canalelor de iesire se realizeaza de la o sursa de alimentare externa.

Pentru sarcina cu tensiunea nominala de 24Vcc, consumul propriu al modulului este de 80 mA.

▪ La activarea canalelor incarcarea sursei externe creste cu valoarea curentului adaugat de pe fiecare canal activ.

▪ Izolarea canalului de intrare fata de magistrala interna SIMATIC este realizata in grupuri de 8 prin optocuplor

▪ tensiune de alimentare de la sursa externa (L+): 24Vcc/2 A;

▪ circuitele electronice ale canalului de intrare numerica sunt izolate prin optocoulor fata de circuitele interne.

➤ **Modul de intrari analogice**

Modulul de extensie – TM2AM12HT permite preluarea unor semnale dupa cum urmeaza:

- tensiuni de intrare: 0...10 Vcc;
- curenti de intrare: 4 – 20mA;
- rezistente de intrare:
- tensiune 1 MOhm;
- curent :10 Ohm;
- posibilitate de conectare traductoare rezistive:
- schema de masurare cu 2 conductoare;
- rezolutie: 13 bit;
- numar de canale de intrari analogice: 2;
- Durata de esantionare: -<= 10 ms;

- Perioada de achiziție: 10 ms pe canal + 1 ciclu 'scan;
- Eroarea de măsurare: $\pm 0.2\%$ din domeniu- FS la 25 °C;
- Coeficient temperatură: $\pm 0.006\%$ FS/°C;
- Repetabilitate: $\pm 0.006\%$ FS/°C;
- Neliniaritate: $\pm 0.2\%$ FS;
- Eroare cumulată: $\pm 1\%$ FS/ $\pm 1\%$ FS;
- Izolația dintre canale și logica internă: Optocuplor.
- **Sursa de alimentare**
 - Tensiune Intrare: 100 la 240 Vca;
 - Tensiune Iesire: 24 Vcc;
 - Puterea Nominală: 120 W;
 - Curent Nominal: 5A.

8. MĂSURI DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA SI PROTECȚIA MEDIULUI

8.1. MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII

a. Măsurile de securitatea muncii privind condițiile generale pentru Platformele tip simulator de proces .

Se vor respecta principiile de bază de protecția muncii stabilite pentru aparatele și echipamentele aflate sub tensiune. Prezentul capitol pune în evidență măsurile de protecția muncii specifice acestui tip de echipamente.

b. Măsurile de securitatea muncii privind condițiile specifice instalației

Condițiile specifice acestui tip de echipament electric și care impun măsuri speciale de protecția muncii sunt următoarele:

- posibilitatea electrocutării;
- posibilitatea producerii de incendiu la apariția unui scurtcircuit;

c. Măsurile de securitatea muncii privind intervenția în instalație

Pe baza condiției specifice enunțată la punctul anterior rezultă următoarele măsuri de protecția muncii :

- Echipamentele au prevăzută borna de legare la pământ marcată vizibil pe o suprafață circulară cu diametrul de 20 mm, vopsită în culoare albă.
- Toate aparatele prevăzute cu borna de împământare se leagă individual la surubul de legare la pământ al contrapanoului, traversei sau panoului prin conductor multifilar sau tresa din cupru.
- Aparatele sunt amplasate astfel încât să se evite orice pericol de atingere accidentală a părților aflate sub tensiune.
- Toate prizele de alimentare la rețeaua monofazată sunt prevăzute cu contact de protecție.

Ca mijloace colective de protecție se recomandă:

- instructajul periodic de protecție a muncii, efectuat la locul de muncă;
- elaborarea unor instrucțiuni proprii de securitate a muncii;
- elaborarea și respectarea unui program de securitate și sănătate în muncă;
- dotarea locurilor de muncă cu trusa sanitară de prim ajutor;
- semnalizarea locurilor periculoase și atenționarea vizibilă a lor cu plăcuțe de semnalizare;
- controlul permanent în vederea verificării că au fost luate toate măsurile privind respectarea regulilor de securitate a muncii.



- Nu se vor face manevre/intervenții în modulele platformelor tip simulatoare de proces, cu funcții de comandă și măsurare cu instalațiile electrice aflate sub tensiune. Toate echipamentele cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalația de legare la nul conform SR EN 60204/2007.

- Se va evita atingerea concomitentă a carcaselor echipamentelor prevăzute cu surse în comutație dacă acestea nu sunt legate la împământare întrucât între acestea pot să apară tensiuni parazite de valori mari.

d. Măsuri organizatorice

Pentru prevenirea electrocutării prin atingerea directă se aplică următoarele măsuri organizatorice:

- Admiterea la lucru numai a persoanelor calificate, organizate și instruite în domeniu.
- În cazul apariției unor situații neprevăzute care pot conduce la accidente, se vor lua măsuri suplimentare de protecția muncii sau chiar întreruperea lucrului.
- Este interzisă utilizarea sculelor, dispozitivelor și utilajelor în situațiile în care nu îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în standardele sau cărțile tehnice ale acestora.
- Personalul de exploatare trebuie înzestrat cu echipament și dispozitive individuale de protecție și trebuie instruit asupra caracteristicilor și a modului de utilizare;
- Să folosească echipamentul verificat și să nu lucreze cu echipament deteriorat sau defect.

- Verificarea lipsei tensiunii și legarea la pământ și în scurtcircuit trebuie să se facă la toate fazele. La repunerea instalațiilor sub tensiune trebuie să se verifice dacă nu sunt părți lipsă din instalație, nu sunt scurtcircuitoare montate în instalație.

e. Operații cu Platformele tip simulator de proces:

Verificarea instalațiilor de protecție prin legare la nul și legare la pământ (conform Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale 111 – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – 2001) pentru Echipamente Clasa I de protecție:

1. Verificarea separării conductorului de nul (N) de conductorul de nul de protecție (PE);
2. Verificarea că nu există elemente de întrerupere pe conductoarele de protecție;
3. Verificarea continuității legăturii de protecție de la masele echipamentelor până la bara de nul sau până la centura de legare la pământ;
4. Verificarea legării la pământ a barelor de nul;
5. Verificarea existenței siguranțelor fuzibile și verificarea funcționării elementelor de protecție la scurtcircuit (siguranțe fuzibile, întrerupătoare automate, etc.)
6. Verificarea marcajului conductoarelor de protecție;
7. Existența legăturilor de protecție la tablourile de distribuție și la prizele de alimentare;
8. Verificarea existenței măsurii suplimentare de protecție;
9. Verificarea strângerii șuruburilor de îmbinare de pe circuitele de protecție și asigurarea acestora împotriva deșurubării;
10. Verificarea dacă la un șurub este conectat un singur conductor de protecție;
11. Verificarea rezistenței de dispersie la pământ a maselor echipamentelor electrice;
12. Verificarea continuității legăturilor de egalizare;
13. Verificarea continuității legăturilor de protecție de la masele echipamentelor până la priza de pământ;

f. Măsuri de igienă/securitate a muncii

- se va evita atingerea cu mâna descoperită a oricaror componente în timpul funcționării;

8.2 Metode și mijloace de protecție împotriva electrocutării prin atingerea indirectă

a) pentru protecția împotriva electrocutării prin atingerea indirectă trebuie să se realizeze și să se aplice numai măsuri și mijloace de protecție tehnică;

b) pentru evitarea electrocutării prin atingerea indirectă trebuie să se aplice două măsuri:

- O măsură de protecție principală, care să asigure protecția în orice condiții;
- O măsură de protecție suplimentară, care să asigure protecție în cazul deteriorării protecției principale.

Cele două măsuri trebuie să fie astfel alese încât să nu se anuleze una pe cealaltă.

Conducerea locului de muncă unde se exploatează platformele de tip simulator de proces are în principal următoarele obligații referitoare la exploatarea și întreținerea echipamentului:

- Să stabilească și să organizeze lucrul cu echipamentele astfel încât desfășurarea activității să se facă în condiții de deplină securitate;
- Să elaboreze și să afișeze instrucțiunile de protecția muncii la locul de muncă;
- Să instruiască personalul care are acces la echipamente, care exploatează și întreține echipamentele;
- Să organizeze exploatarea și întreținerea corectă a echipamentelor;
- Să asigure echipamentul de protecție pentru personalul de exploatare și execuție manevre în instalații.

8.3. Instrucțiuni de Prevenirea si Stingerea Incendiilor

La fabricarea echipamentelor s-au utilizat materiale care reduc pericolele de incendiu și propagarea acestuia, care sunt incombustibile sau cel puțin greu combustibile.

Protecția împotriva incendiilor în instalații s-a realizat prin:

- utilizare de conductoare cu izolație din material greu combustibil;
- utilizarea de cleme de șir din materiale incombustibile sau greu combustibile.

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conducerea locului de muncă care exploatează echipamentul are în acest sens următoarele obligații:

- Să ia măsuri organizatorice pentru prevenirea și stingerea incendiilor în zona de funcționare a echipamentului;
- În sala echipamentului se interzice fumatul și folosirea focului deschis;
- Se interzice introducerea unor echipamente ce nu condiționează direct funcționarea echipamentului;
- Se interzice executarea lucrărilor de reparații cu excepția celor legate de echipament;
- Se interzice introducerea oricărui material combustibil sau efectuarea unor operații cu astfel de materiale pe echipamente care pot fi scoase din incapere și prelucrate în afara încăperii;
- Se interzice folosirea altor sisteme de încălzire în afara celor prevăzute în dotarea incaperilor prin documentația de execuție (reșouri, radiatoare, etc.);
- Se interzice introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile cu excepția celor utilizate pentru executarea operațiilor de conservare zilnică și care vor fi în cantități minim necesare fără a depăși cantitatea de 250gr. Aceste cantități vor fi introduse în ambalaje metalice cu capac și vor fi evacuate imediat după terminarea operațiilor;
- Se interzice scurtcircuitarea bornelor bateriilor de acumulare chiar dacă acestea au o capacitate scăzută prin depășirea termenului de utilizare întrucât se pot provoca incendii;
- Nu se vor înlocui disjunctoarele cu altele de valoare mai mare decât cele prevăzute în documentație;
- Se va păstra reglajul elementelor de protecție stabilit la punerea în funcțiune a echipamentelor de către furnizor/proiectant, eventualele modificări în reglajul acestora se va putea face doar de personal calificat, atestat, în limitele prescrise în funcție de caracteristicile echipamentelor de protejat și a circuitelor respective;
- Corpurile de iluminat cu incandescență se vor amplasa față de elemente combustibile la distanță pentru a evita aprinderea acestora.

Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent. La declanșarea unui incendiu se va acționa concomitent astfel:

- SE ALARMEAZĂ PERSONALUL DIN CADRUL UNITĂȚII PRECUM ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII ȘI SE ANUNȚĂ UNITATEA DE POMPIERI MILITARI;



- Se scot de sub tensiune echipamentele, cu prioritate perifericele și se deconectează alimentarea cu energie electrică de la panoul de alimentare;
 - SE DECONECTEAZĂ SURSA DE ALIMENTARE
 - SE DECONECTEAZĂ MUFA DE IEȘIRE DIN SURSA DE ALIMENTARE PENTRU ALIMENTAREA CALCULATORULUI ȘI A ECHIPAMENTELOR DE TRANSMISIE DE DATE;
 - Se acționează asupra focului cu stingătoare.
- Platforma tip simulator de proces nu afectează negativ mediul ambiant și nu crează condiții nefavorabile în activitatea operatorului uman.

La elaborarea prezentelor masuri s-au avut în vedere următoarele :

- Legea nr 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
- HG 1425/2008 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006
- HG 457/2003 – Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea echipamentelor de joasa tensiune;
- HG 1514/2003 – modificari si completari ale HG 457/2003
- HG 1028/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HG 1146/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea echipamentelor de munca
- HG 1091/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru organizarea locului de munca
- HG 971/2006 – Cerințele minime pentru semnalizarea de securitate;
- HG 1048/2006 – Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de lucru și protecție;
- Ordin 384/2004 - pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate
- LEGE nr. 608 din 2001 privind evaluarea conformitatii produselor
- HG 1051/2006 – Cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri de afecțiuni dorso-lombare;
- Ordinul 70/31 ianuarie 2007
- OG 60/1997 - Apararea impotriva incendiilor
- OG 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor
- OG 210/2007 - Metodologie privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu
- Legea 307/12 iulie 2006 – Legea pentru apararea impotriva incendiilor
- HG 536/6 iunie 2007 – Stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele de prevenire si stingerea incendiilor
- Ordinul MI nr.775/98 Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor.
- PE 119 / 1990 Norme de protecția muncii pentru activități în instalațiile electrice
- I7-2002 Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor la consumatori, cu tensiuni până la 1000V;
- PE 930/ 89 – Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor electrice din întreprinderi industriale și similare.
- I18/1/ 2001- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție
- I 18/2-2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri
- SR EN 60259: 1995 – Grade normale de protecție asigurate prin carcase
- SR EN 60204/2007 – Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 1. Cerințe generale (EN 60204-1)
- Norme departamentale de protecția muncii pentru activitățile de automatizare și tehnica măsurării;
- Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea, executarea și recepționarea instalațiilor și echipamentelor de automatizare;



- Norme de protecția muncii pentru instalații electrice;
- NP- 17-2002 „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vca și 1500Vcc”
- SR 6646/1:1997 Iluminat artificial. Condiții tehnice pentru iluminatul interior și din incinta ansamblului de clădiri
- SR 6646/3:1997 Iluminat artificial. Condiții speciale pentru iluminatul în clădiri civile.
- SR EN 61008-1-2002 Întrerupătoare automate de curent diferențial fără protecție încorporată la supracurenți pentru uz casnic și similar
- SR EN 61009-1-2001 Întrerupătoare automate de curent diferențial cu protecție încorporată la supra curenți pentru uz casnic și similar
- PE 116-94 Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice
- PE 003/91 Normativ de verificări și încercări
- IPSMIEE 65/2007 Instrucțiuni de protecția și securitatea muncii pentru instalațiile energiei electrice

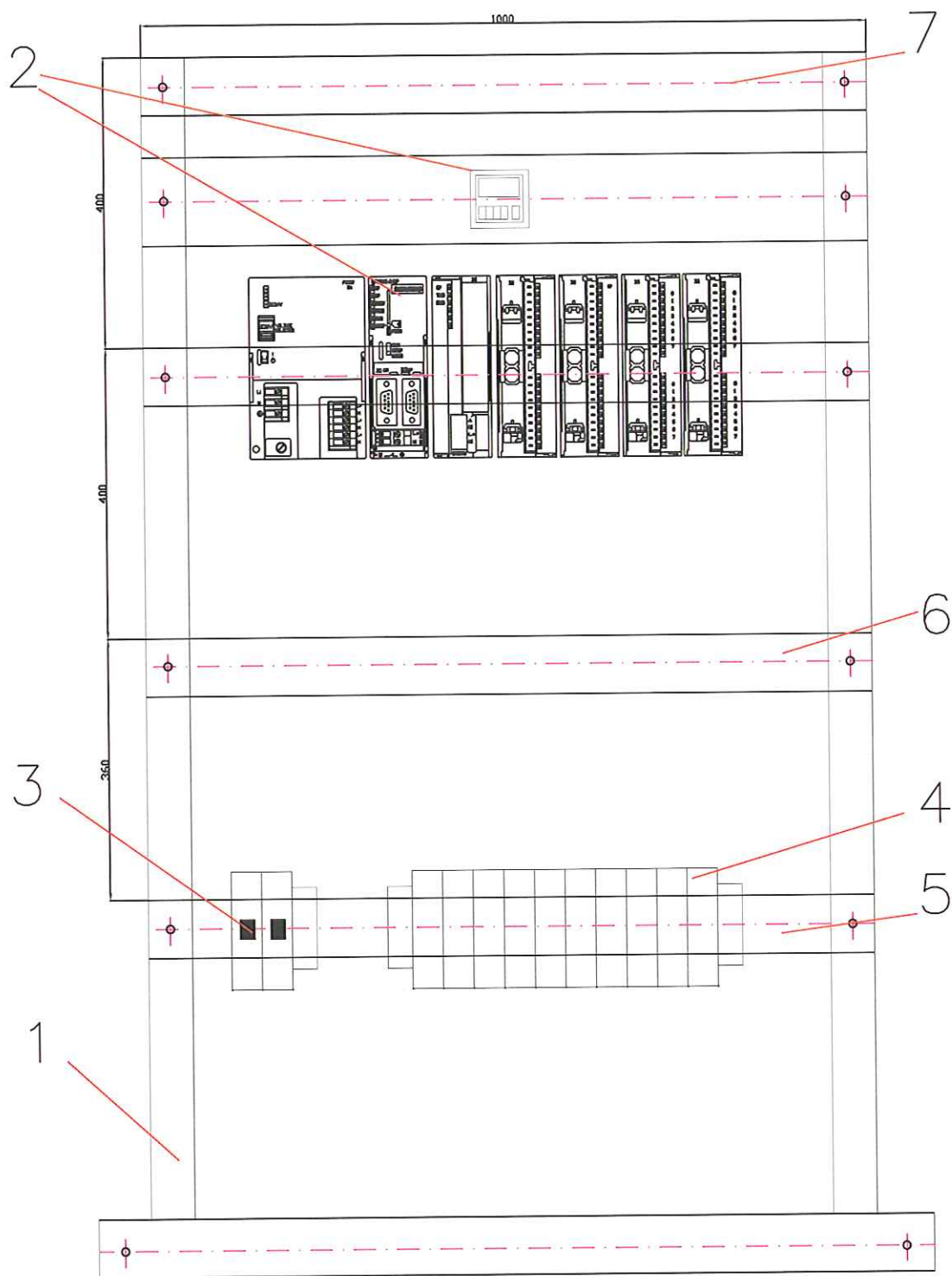
9. Concluzii si propuneri

Platformele tip simulator de process au fost realizate pentru:

- Asigurarea cadrului de pregatire a stagiilor de practica in domeniul automatizarii pentru aprofundarea notiunilor teoretice si dezvoltarea aptitudinilor practice specifice unui inginer automatist competitiv prin simularea unor sisteme reale.
- Familiarizarea cu tehnicile de programare, respectiv echipamentele folosite in automata, contribuind la cresterea gradului de ocupare a unui loc de munca conform pregatirii;
- Crearea unui grup omogen de tutori de practica care contribuie la:
 - imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala;
 - facilitarea integrarii cu succes a studentilor pe piata muncii;
 - organizarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica;

10. Bibliografie

- Siemens – Products for Totally Integrated Automation and Micro Automation – Catalog ST 70 . 2009
- Siemens – Industrial Communication – Catalog IK PI . 2009
- Siemens, „S7-300 Programmable Controller Hardware and Instalation”, Manual.
- Siemens, „Programming with Step7”, Manual.
- <http://automation.siemens.com>.
- Ioan Nașcu, „Sisteme de Control ale Proceselor Continue”, Curs SCPC, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006.
- Wincc Flexible Help System.
- Th. Borangiu "Automate si microgramarea structurilor numerice" UPB, 1993.
- Th. Borangiu, R. Dobrescu "Automate programabile" Ed. Academiei Romane, 1986.
- Carlos A. Smith, Ph.D., P.E.; Armando B. Corripio, Ph.D., P.E.- Principles and Practice of Automatic Process Control Second Edition Louisiana State University; John Wiley & Sons, Inc. New York | Chichester | Weinheim | Brisbane | Singapore | Toronto
- <http://support.automation.siemens.com>
- <http://www.siemens.com/simatic-s7-300>
- <http://www.schneiderelectric.ro>
- Matei Vinatoru – Conducerea automata a proceselor industriale – vol 1 si vol 2 – Editura "Universitaria" – Craiova 2005
- Sergiu Calin, Ion Dumitrache, Costica Nitu, Florin Munteanu, Valeriu Iorga, Silviu Dumitriu – Reglarea numerica a proceselor tehnologice – Editura Tehnica Bucuresti
- Florin Gheorghe Filip – Sisteme suport pentru decizii – Editura Tehnica - Bucuresti



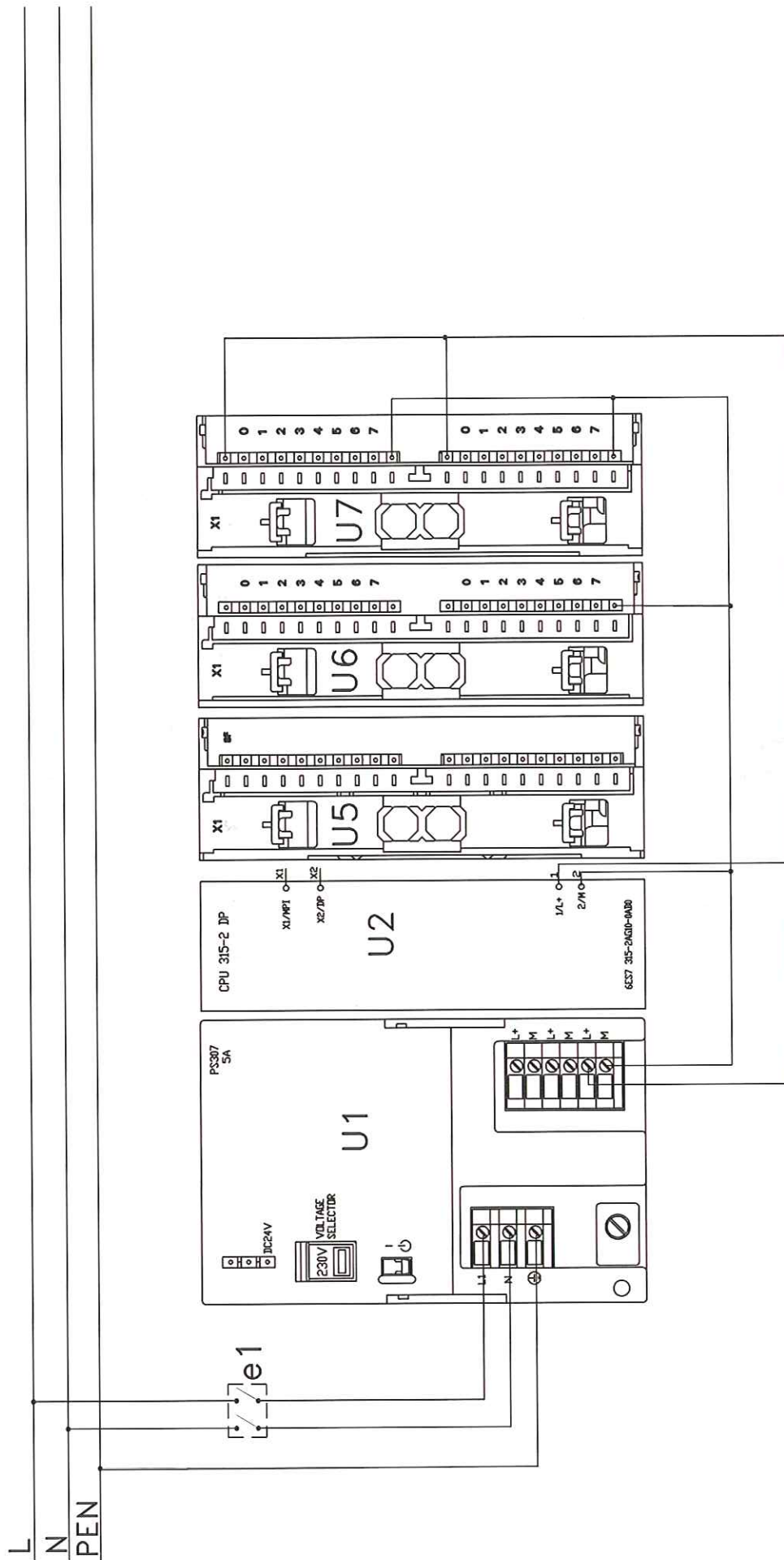
Nota: 790*500mm

Proiectat	ing.S.Ignat							Masa neta:	1:10	Data: Feb 2011	245.234C-1.00	1/2
Desenat	ing.A.Moldovan										Inlocuieste desen nr.:	
Verificat	ing.E.Stancel										Nr. inventar:	
Contr.STAS	ing. I.Kovacs										Platforma tip simulator de proces S7-300	
Aprobat	ing. I.Stoian										INVATA AUTOMATICA	
SC IPA SA												
Copyright ©												

Copyright ©

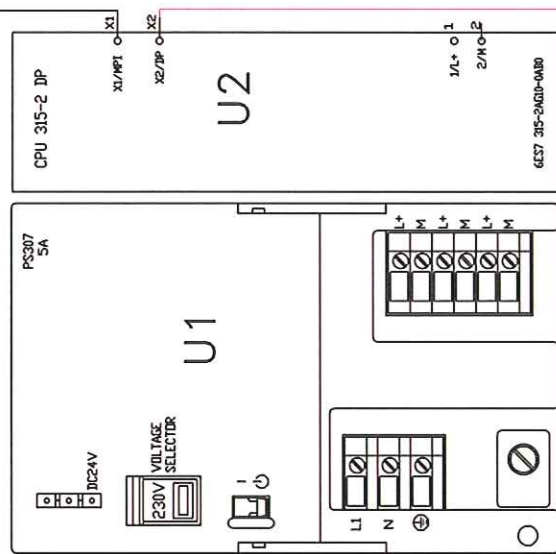
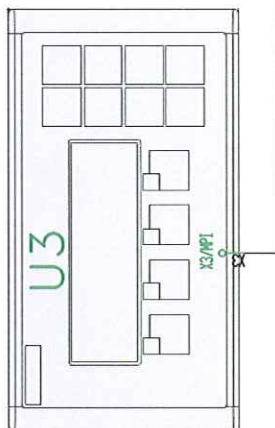
7	Element identitate vizuala	245.234C-1.03	1	subansamblu	IPA	0.05Kg
6	Canal slitat	40*40	1	PVC	Electrogroup	0.10Kg
5	Sina omega	35	1	OL 37	Electrogroup	0.30Kg
4	Cleme sir	Ma 2,5/5	27	L0	Electrogroup	0.25Kg
3	Siguranta alimentare	C10 230Vac	2	subansamblu	Electrogroup	0.15Kg
2	Automat programabil Siemens S7-300	245.234C-1.02	1	subansamblu	Siemens	3Kg
1	Suport metalic sustinere	245.234-1.01.	1	subansamblu	IPA	1kg
Poz.	Denumire	Nr. desen / STAS	Buc	Material	Observatii	Masa neta

	Fisa de modificare nr.				
	Fisa de modificare nr.				
Intocmit	ing. Al. Moldovan	Verificat	Ing. E Stancel		
Platforma tip simulator de proces S7-300 INVATA AUTOMATICA				Data Feb. 2011	
SC IPA SA	245.234C - 1.00			2/2	
				Rev.	

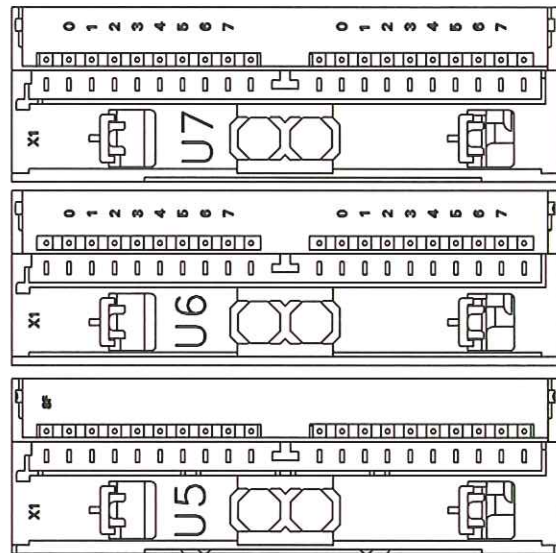
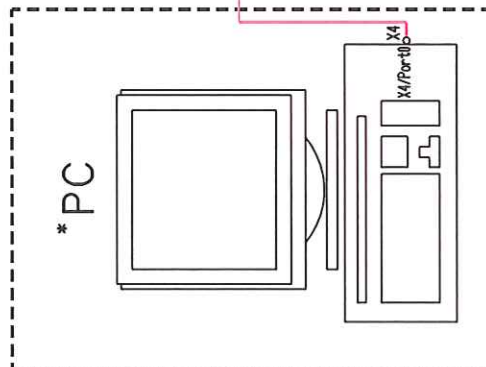


Proiectat	ing. S. Ignat		245.234C-1.00SA	1/1
Desenat	ing. A. Moldovan			
Verificat	ing. E. Stancel		Inlocuieste desen nr.:	
Contr. STAS	ing. I. Kovacs		Nr. inventar:	
Aprobat	ing. I. Stoian			
SC IPA SA		Masa neta:	Platforma tip simulator de proces S7-300 - Schema alimentare -	
		1:10	INVATA AUTOMATICA	
Copyright ©		Data: Feb 2011		

MPI



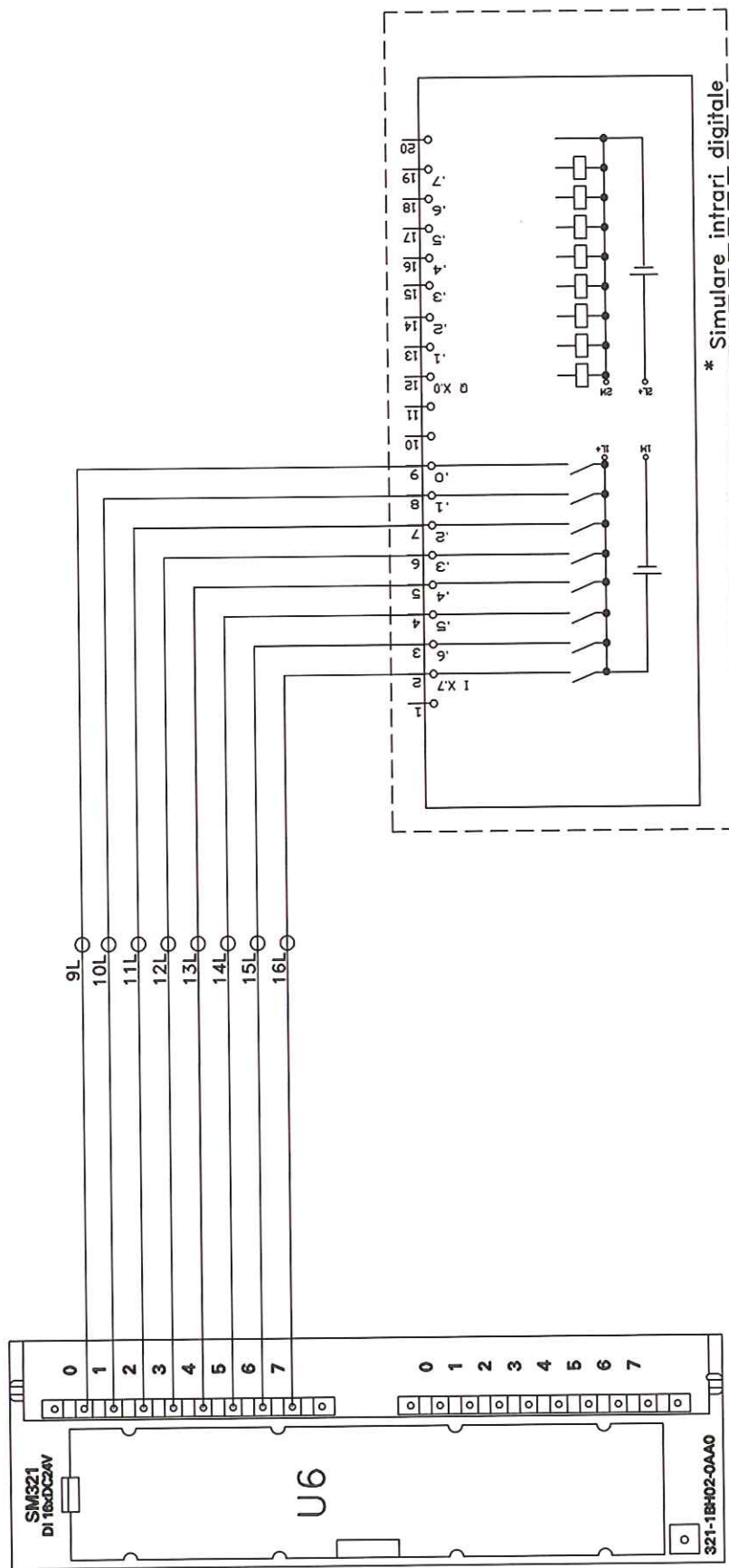
PROFIBUS



Nota:

*PC-ul se conecteaza la platforma tip simulator

Proiectat	ing. S. Ignat				
Desenat	ing. A. Moldovan				
Verificat	ing. E. Stancel				
Contr. STAS	ing. I. Kovacs				
Aprobat	ing. I. Stoian				
SC IPA SA		1:10		Platforma tip simulator de proces S7-300 - Schema comunicatie -	
Copyright ©		Data: Feb 2011		INVATA AUTOMATICA	
				Nr. inventar:	
				Inlocuieste desen nr.:	
				245.234C-1.00SC	
				1/1	



Modul intrari digitale
Platforma tip simulator de proces S7-300

Simulare intrari digitale

Nota:

*Modulul simulare intrari digitale se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright ©

Masa netă:

1:10

Data: Feb 2011

245.234C-1.01 DI

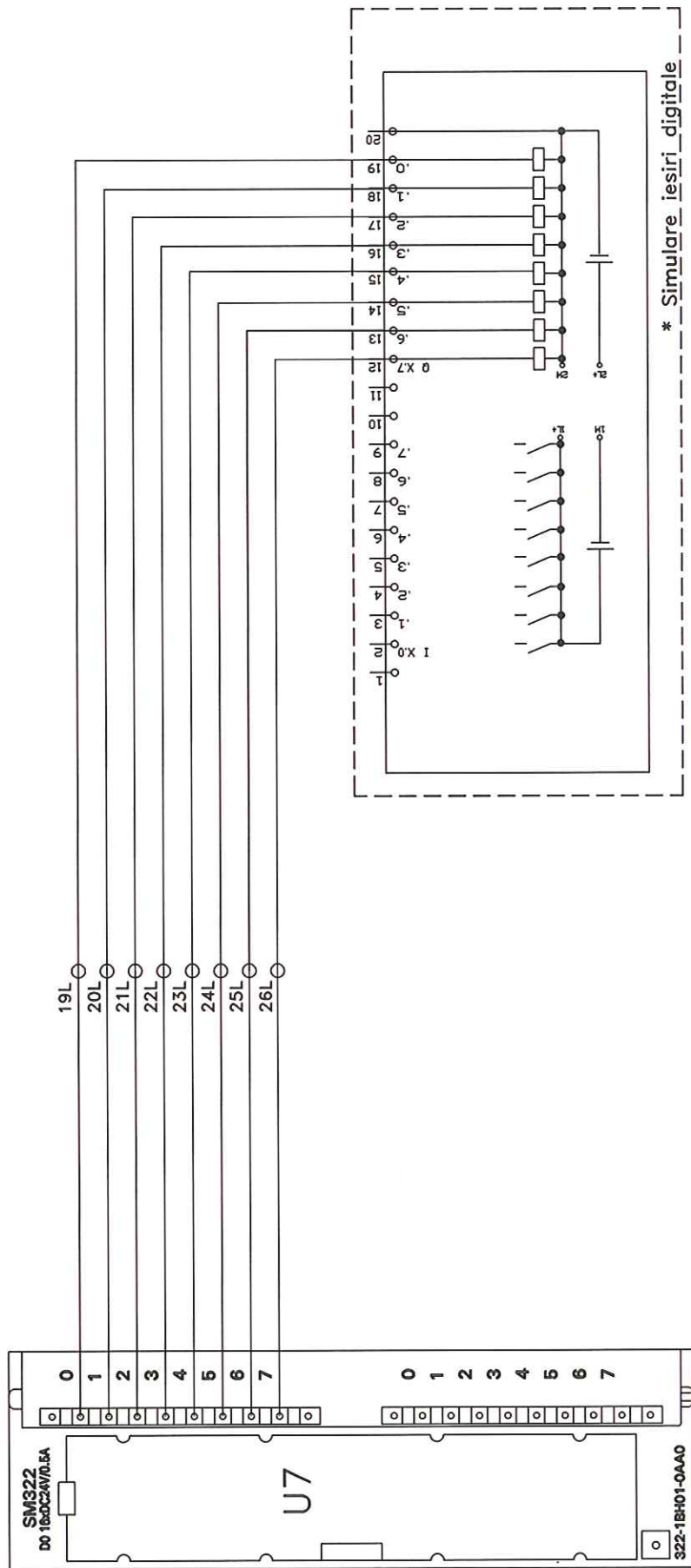
Inlocuieste desen nr.:

Nr. inventar:

Platforma tip simulator de proces S7-300
- Intrari digitale -

INVATA AUTOMATICA

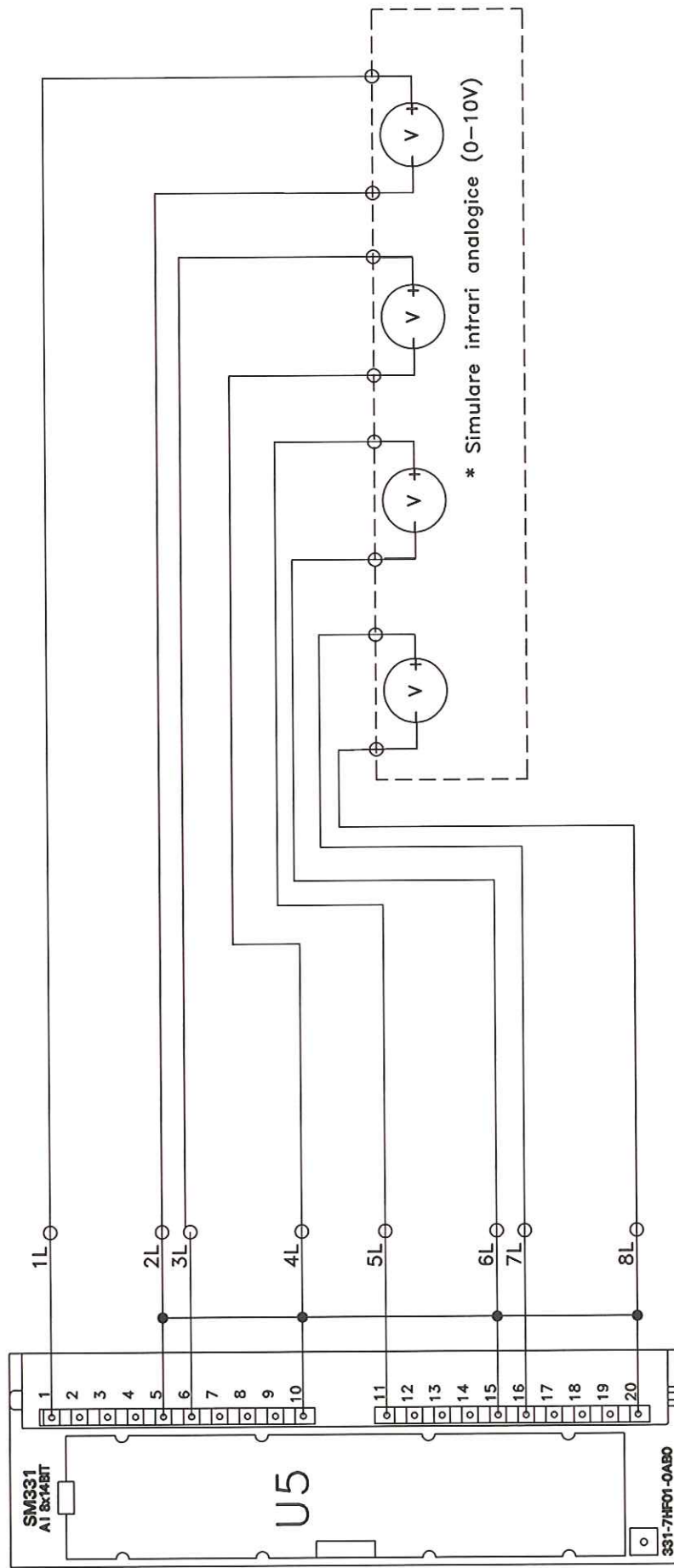
1/1



Modul iesiri digitale Platforma tip simulator de proces S7-300	Simulare iesiri digitale
---	--------------------------

Nota:
 *Modulul simulare iesiri digitale se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat	245.234C-1.02 DO Inlocuieste desen nr.: Nr. inventar:	1/1
Desenat	ing. A. Moldovan		
Verificat	ing. E. Stancel		
Contr. STAS	ing. I. Kovacs		
Aprobat	ing. I. Stoian		
SC IPA SA Copyright ©		Masa neto: 1:10	Platforma tip simulator de proces S7-300 - iesiri digitale -
		Data: Feb 2011	INVATA AUTOMATICA



Modul intrari analogice
Platforma tip simulator de proces S7-300

Simulare intrari analogice

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (0-10V) se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

Masa neta: 1:10

245.234C-1.03.1 AI
Inlocuieste desen nr.:
Nr. inventar:

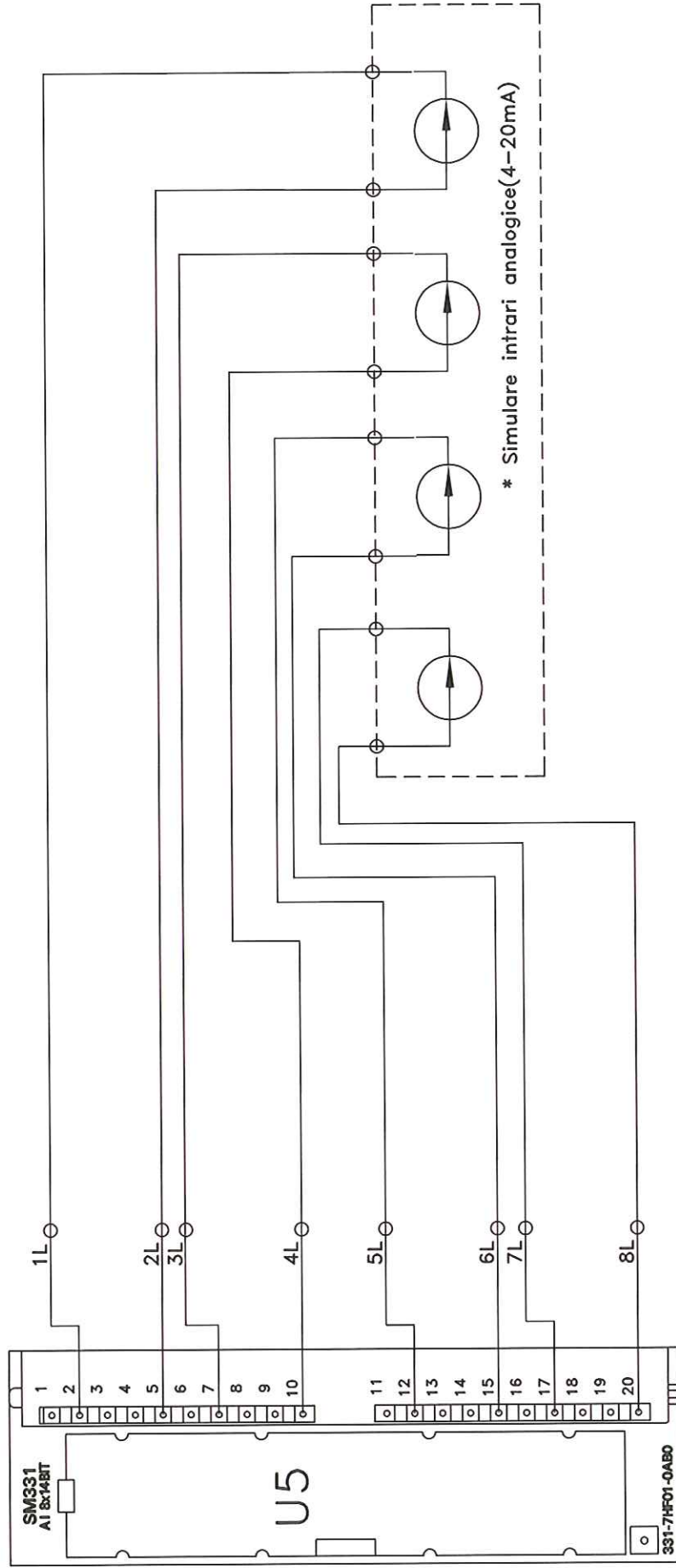
Platforma tip simulator de proces S7-300
- Intrari analogice (0-10V) -

Data: Feb 2011

SC IPA SA

Copyright ©

INVATA AUTOMATICA



Modul intrari analogice

Platforma tip simulator de proces S7-300

Simulare intrari analogice

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (4-20mA) se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright©

245.234C-1.03.2 AI

Inlocuieste desen nr.:

Nr. inventar:

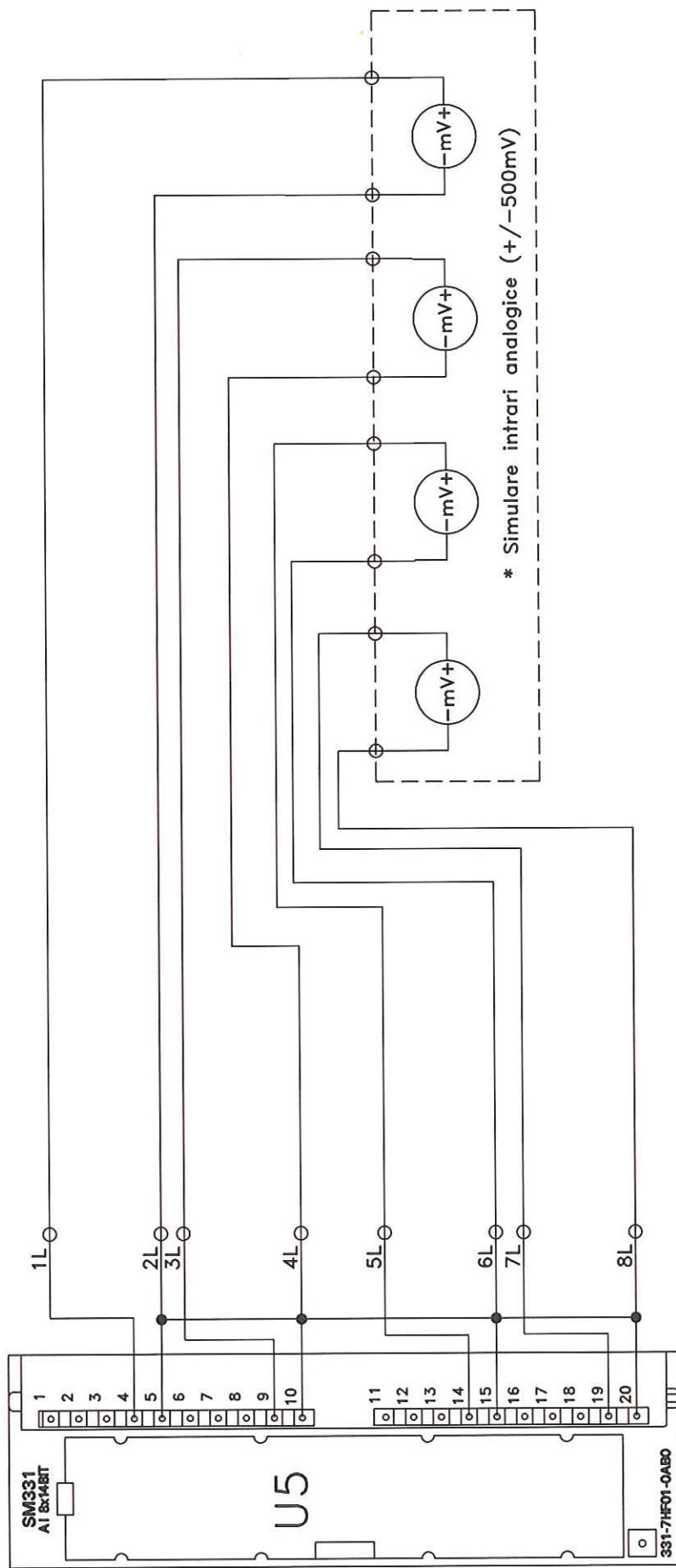
Platforma tip simulator de proces S7-300
- Intrari analogice (4-20mA) -

INVATA AUTOMATICA

1:10

Data: Feb 2011

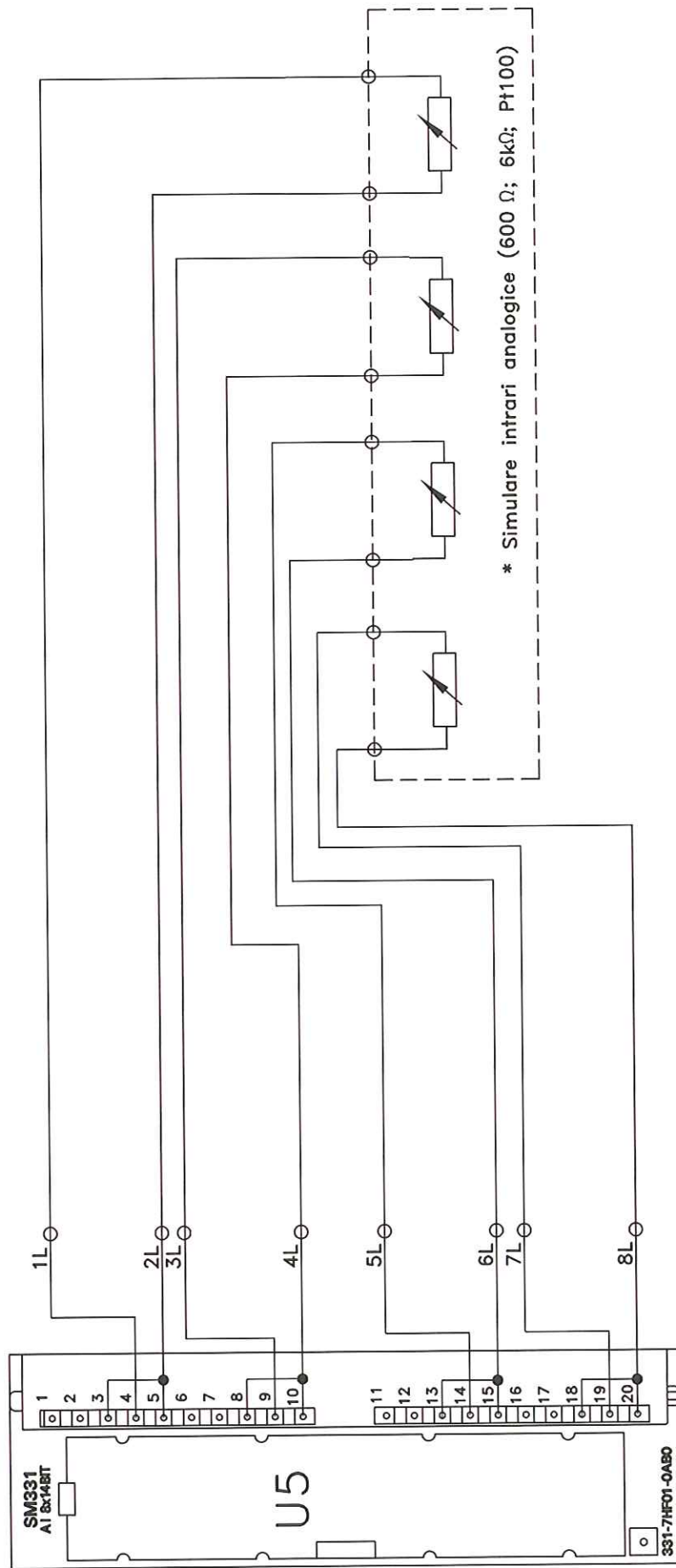
2/4



Modul intrari analogice		Simulare intrari analogice	
Platforma tip simulator de proces S7-300			
Proiectat	ing. S. Ignat	245.234C-1.03.3 AI	
Desenat	ing. A. Moldovan	Inlocuieste desen nr.:	
Verificat	ing. E. Stancel	Nr. inventar:	
Contr. STAS	ing. I. Kovacs	Platforma tip simulator de proces S7-300	
Aprobat	ing. I. Stoian	- Intrari analogice (+/-500mV) -	
SC IPA SA		1:10	
Copyright©		Data: Feb 2011	
INVATA AUTOMATICA		3/4	

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (+/-500mV) se conecteaza la platforma tip simulator.



Modul intrari analogice
Platforma tip simulator de proces S7-300

Simulare intrari analogice

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (600 Ω ; 6k Ω ; Pt100)
se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright©

245.234C-1.03.4 AI

Inlocuieste desen nr.:

Nr. inventar:

Platforma tip simulator de proces S7-300
- Masura rezistente -

INVATA AUTOMATICA

1:10

Data: Feb 2011

4/4

Nr.cr t.	Simbol	Denumirea	Caracteristici tehnice	Tip-Cod	Furnizor	Buc	Obs
	U1	Sursa alimentare	24Vcc, 5A	6ES7 307 -1EA00-0AA0	Electric Group	1	
1.	U2	Unitate central CPU 315-2DP		6ES7 315 -2 AG10-0AB0	Electric Group	1	
2.		Memory card		6ES7 953-8LP20-0AA0	Electric Group	1	
3.	U6	Modul intrari digitale SM 321		6ES7321-1BH02-0AA0	Electric Group	1	
4.	U7	Modul iesiri digitale SM 322		6ES7322-1BH01-0AA0	Electric Group	1	
5.		Sina, 480 mm		6ES7390-1AE80-0AA0	Electric Group	1	
6.		Conector, 40		6ES7392-1BM01-0AA0	Electric Group	1	
7.		Conector (20)		6ES7392-1BJ00-0AA0	Electric Group	1	
8.	U5	Modul intrari analogice		6ES7331-1KF01-0AB0	Electric Group	1	
9.	U3	Panou operator OP73		6AV6 641-0AA11-0AX0	Electric Group	1	
10.	e1	Siguranta		C10, 230V	Electric Group	1	
11.		Clema sir		DCP 2,5	Electric Group	27	
12.		Clema impamantare		2,5mm	Electric Group	2	
13.		Cadru metalic				1	
14.		Sina omega, 35 mm		EZNN	Electric Group	1	
15.		Canal slitat			Electric Group	1	
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
Proiectat	ing.Sorin Ignat	Verificat	Ing. E. Stancel	DATA: Iunie 2011			
SC IPA SA		Platforma tip simulator de proces S7-300		245. 234C –1.00 SP		1/1	
		INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	U6	I0.0	9 L	2
2.	U6	I0.1	10 L	3
3.	U6	I0.2	11L	4
4.	U6	I0.3	12L	5
5.	U6	I0.4	13L	6
6.	U6	I0.5	14 L	7
7.	U6	I0.6	15 L	8
8.	U6	I0.7	16 L	9
9.	U6	I1.0	-	12
10.	U6	I1.1	-	13
11.	U6	I1.2	-	14
12.	U6	I1.3	-	15
13.	U6	I1.4	-	16
14.	U6	I1.5	-	17
15.	U6	I1.6	-	18
16.	U6	I1.7	-	19
17.	U6	M	U1-M	20
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-300			245.234c-1.00 FC		1/4
	INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	U7	L+	18L	1
2.	U7	Q0.0	19L	2
3.	U7	Q 0.1	20L	3
4.	U7	Q 0.2	21L	4
5.	U7	Q 0.3	22L	5
6.	U7	Q 0.4	23L	6
7.	U7	Q 0.5	24L	7
8.	U7	Q 0.6	25L	8
9.	U7	Q 0.7	26L	9
10.	U7	1M	17L	10
11.	U7	L+	18L	11
12.	U7	Q 1.0	-	12
13.	U7	Q 1.1	-	13
14.	U7	Q 1.2	-	14
15.	U7	Q 1.3	-	15
16.	U7	Q 1.4	-	16
17.	U7	Q 1.5	-	17
18.	U7	Q 1.6	-	18
19.	U7	Q 1.7	-	19
20.	U7	2M	17L	20
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

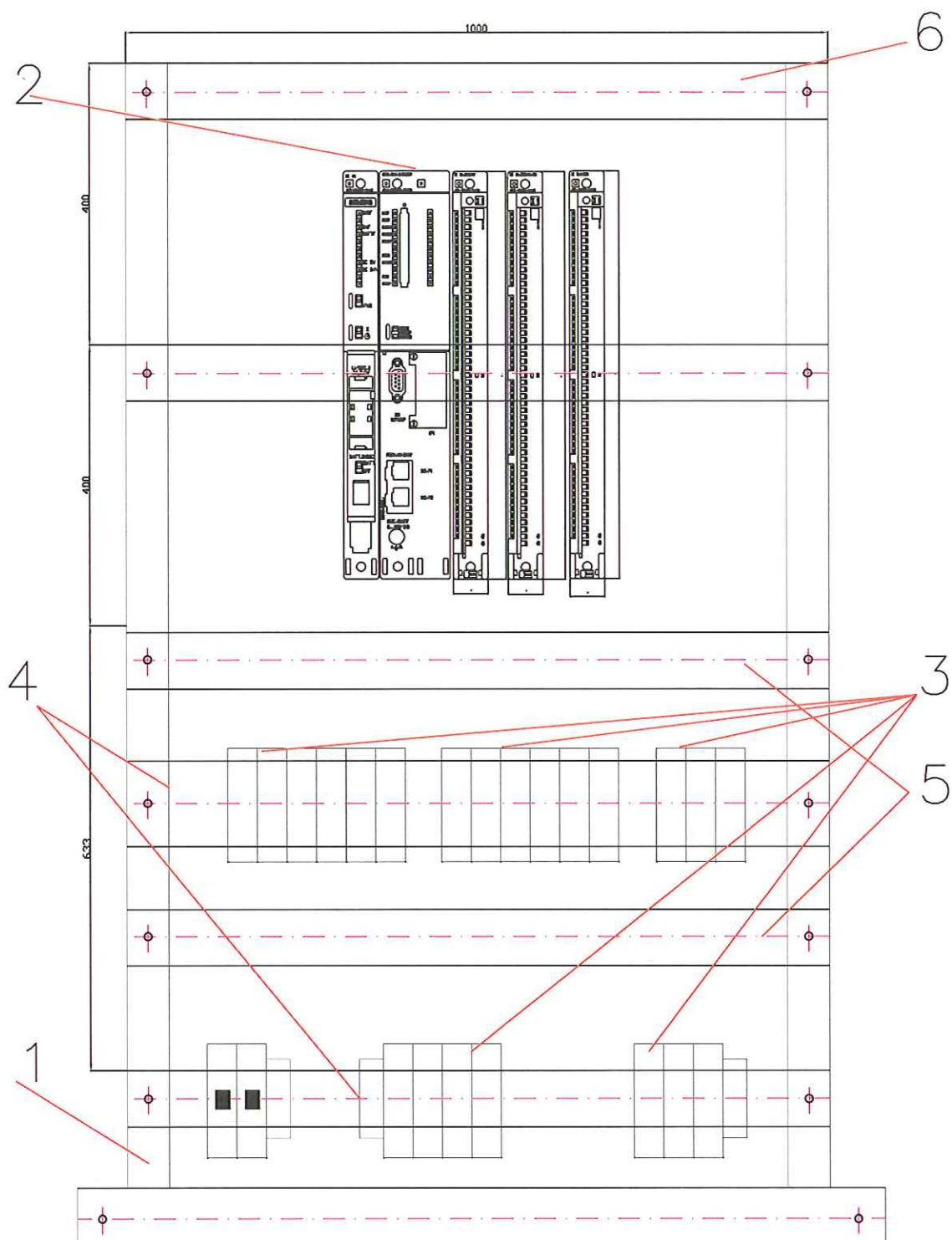
Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-300			245.234c-1.00 FC		2/4
	INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator S7-300	Tensiune	1L	U8-1
2.	Platforma tip simulator S7-300		2L	U8-5
3.	Platforma tip simulator S7-300	Tensiune	3L	U8-6
4.	Platforma tip simulator S7-300		4L	U8-10
5.	Platforma tip simulator S7-300	Tensiune	5L	U8-11
6.	Platforma tip simulator S7-300		6L	U8-15
7.	Platforma tip simulator S7-300	Tensiune	7L	U8-16
8.	Platforma tip simulator S7-300		8L	U8-20
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

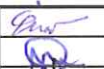
Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-300			245.234c-1.00 FC		3/4
	INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat	Conector
1.	Platforma simulator	Alimentare 220vca	e1-L	U1-L1	
2.			e1- N	U1-N	
3.			$\frac{1}{\equiv}$	U1- $\frac{1}{\equiv}$	
4.	Platforma simulator	GND	17L	U1-M	
5.	Platforma simulator	GND	27L	U1-M	
6.	Platforma simulator	+24Vcc	18L	U1-L+	
7.	Platforma simulator	MPI		U1-Port 0	PC-port 1
8.	Platforma simulator	MPI		U1-Port 1	U3-conector
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					

Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-300			245.234c-1.00 FC		4/4
	INVATA AUTOMATICA					



Nota: 790*490mm

Proiectat	ing. S.Ignat			245.234C-2.00	1/2
Desenat	ing.A.Moldovan				
Verificat	ing. E.Stancel				
Contr.STAS	ing. I.Kovacs		Inlocuieste desen nr.:		
Aprobat	ing. I.Stoian		Nr. inventar:		
SC IPA SA Copyright ©			Masa neta:	Platforma tip simulator de proces S7-400	
			1:10	INVATA AUTOMATICA	
			Data: Mar 2011		

6	Element identitate vizuala	245.234C-2.03	1	subansamblu	IPA	0.05Kg
5	Canal slitat	40*60	2	PVC	Electrogroup	0.10Kg
4	Sina omega	35	2	OL 37	Electrogroup	0.30Kg
3	Cleme sir	Ma 2,5/5	47	L0	Electrogroup	0.25Kg
2	Automat programabil Siemens S7-400	245.234C-2.02	1	subansamblu	Siemens	3Kg
1	Suport metalic sustinere	245.234-2.01.	1	subansamblu	IPA	1kg
Poz.	Denumire	Nr. desen / STAS	Buc	Material	Observatii	Masa neta

	Fisa de modificare nr.				
	Fisa de modificare nr.				
Intocmit	ing. AL. Moldovan	Verificat	Ing. E Stancel		
Platforma tip simulator de proces S7-400 INVATA AUTOMATICA					Data Mar. 2011
SC IPA SA	245.234C - 2.00				2/2
					Rev.

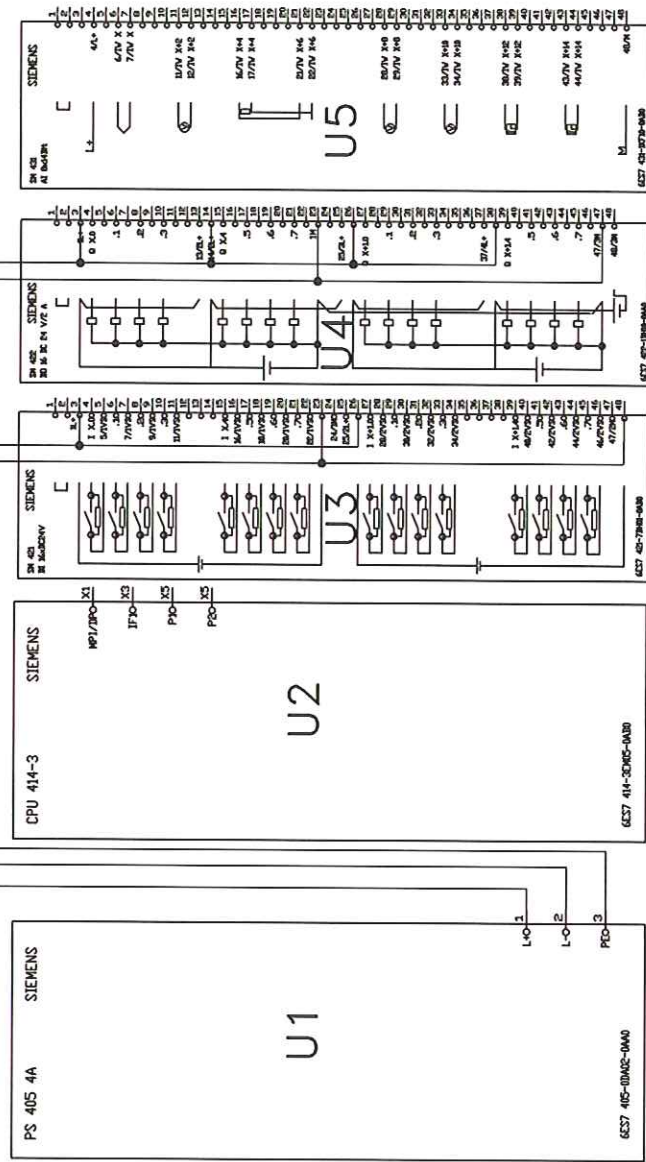
+24Vcc

GND

1L4

2L4

PEN



Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright ©

245.234C-2.00SA

1/1

Inlocuieste desen nr.:

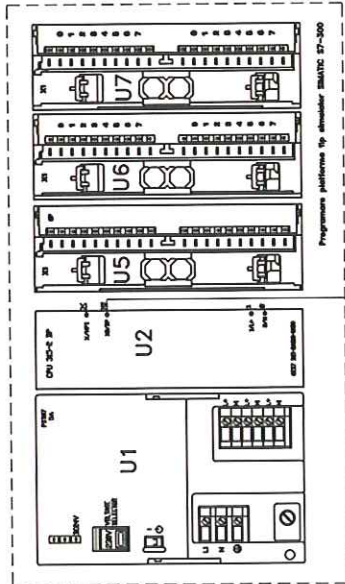
Nr. inventar:

Platforma tip simulator de proces S7-400
- Schema alimentare -

INVATA AUTOMATICA

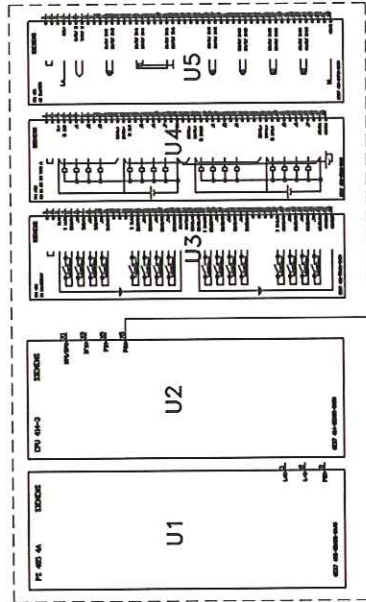
1:10

Data: Feb 2011



MPI/PROFIBUS

Variantă 1 – Programare



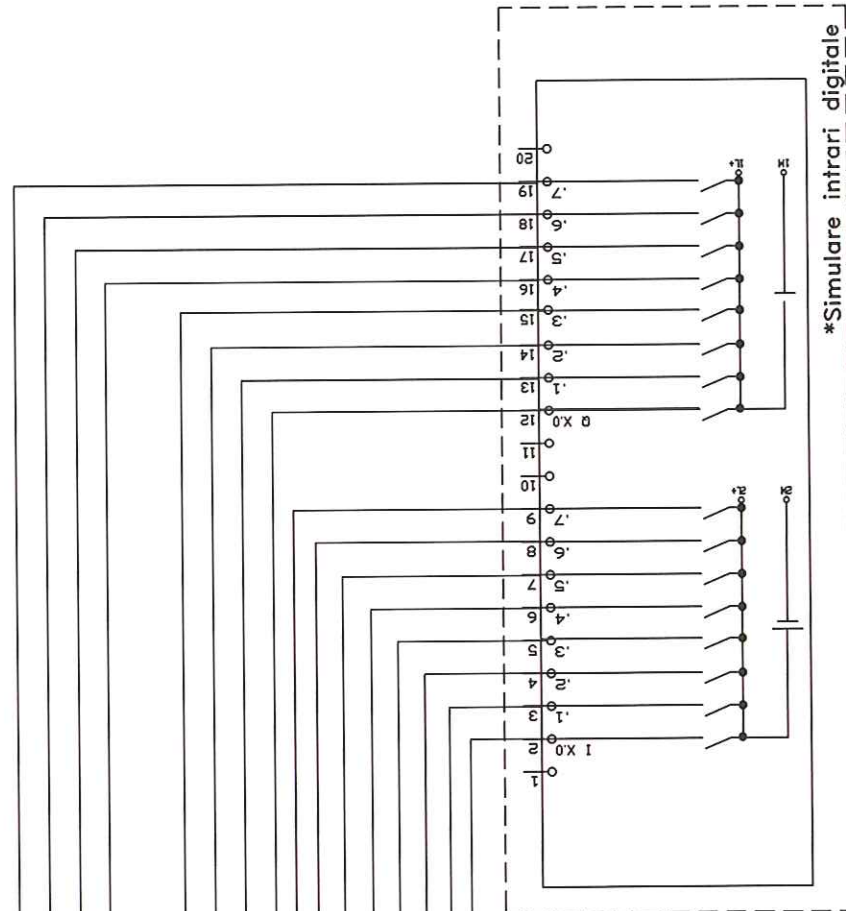
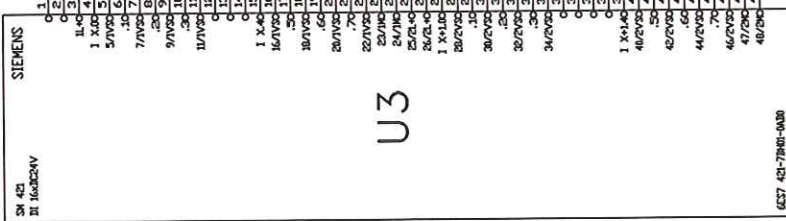
PROFINET LAN Ethernet

Variantă 2 – Conducere

Nota:

*PC-ul se conectează la platforma tip simulator

Proiectat	ing. S. Ignat		245.234C-2.00SC	1/1
Desenat	ing. A. Moldovan			
Verificat	ing. E. Stancel		Inlocuieste desen nr.:	
Contr. STAS	ing. I. Kovacs		Nr. inventar:	
Aprobat	ing. I. Stoian		Masa neta:	
SC IPA SA Copyright ©		1:10		Platforma tip simulator de proces S7-400
		Data: Feb 2011		INVATA AUTOMATICA



Modul intrari digitale
Platforma tip simulator de proces S7-400

Simulare intrari digitale

Nota:

*Modulul simulate intrari digitale se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright ©

245.234C-2.01 DI

Inlocuieste desen nr.:

Nr. inventar:

Platforma tip simulator de proces S7-400

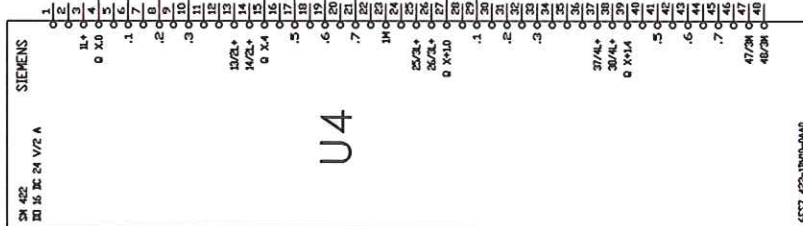
- Schema intrari digitale -

INVATA AUTOMATICA

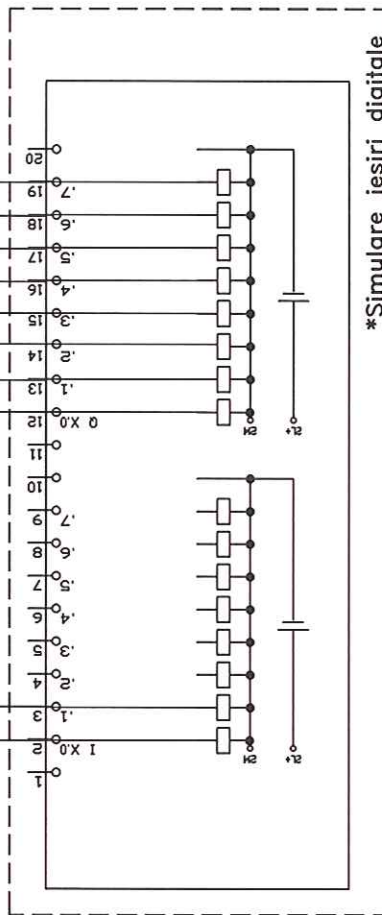
1:10

Data: Feb 2011

1/1



U4



*Simulare iesiri digitale

Modul iesiri digitale
Platforma tip simulator de proces S7-400

Simulare iesiri digitale

Nota:

*Modulul simulare iesiri digitale se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright ©

1:10

Data: Feb 2011

245.234C-2.02 DO

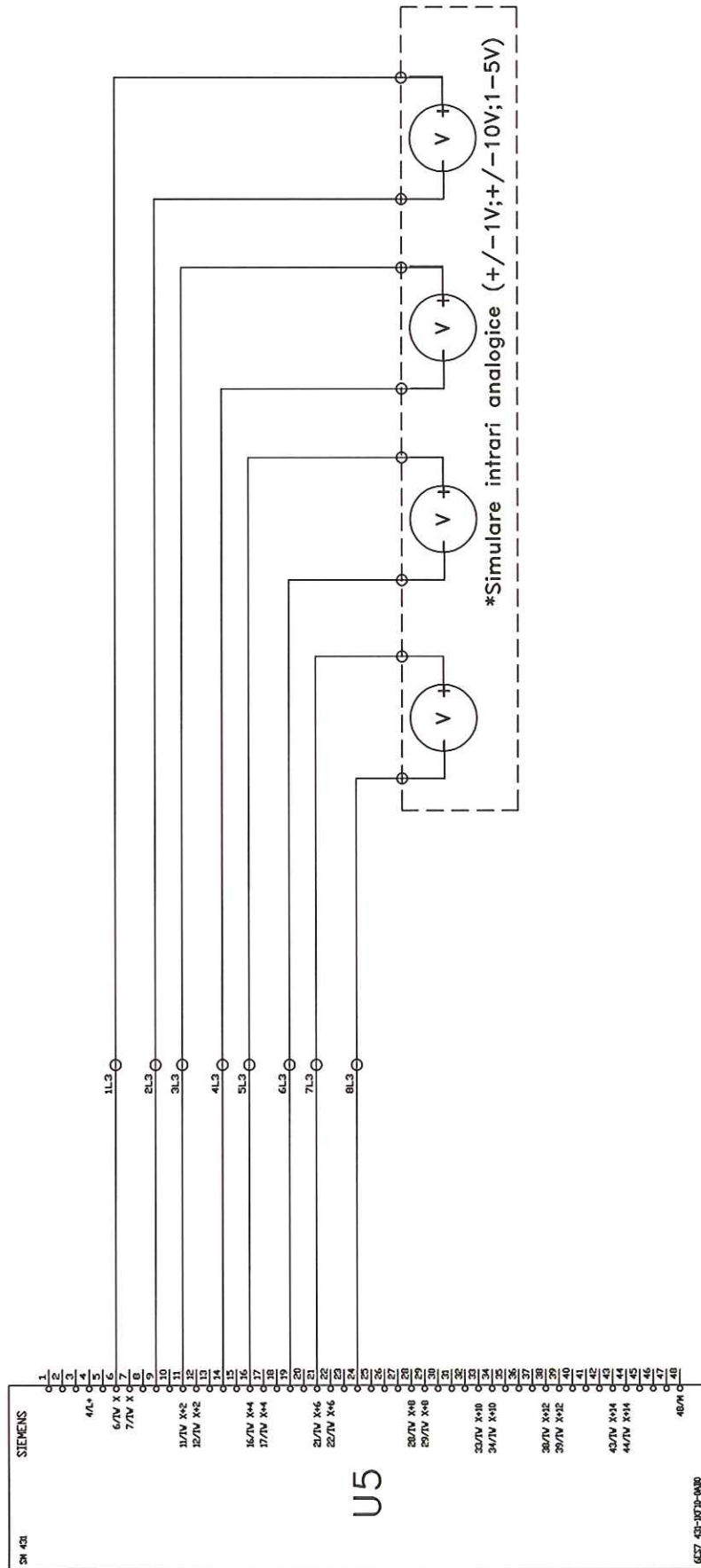
Inlocuieste desen nr.:

Nr. inventar:

Platforma tip simulator de proces S7-400
- iesiri digitale -

INVATA AUTOMATICA

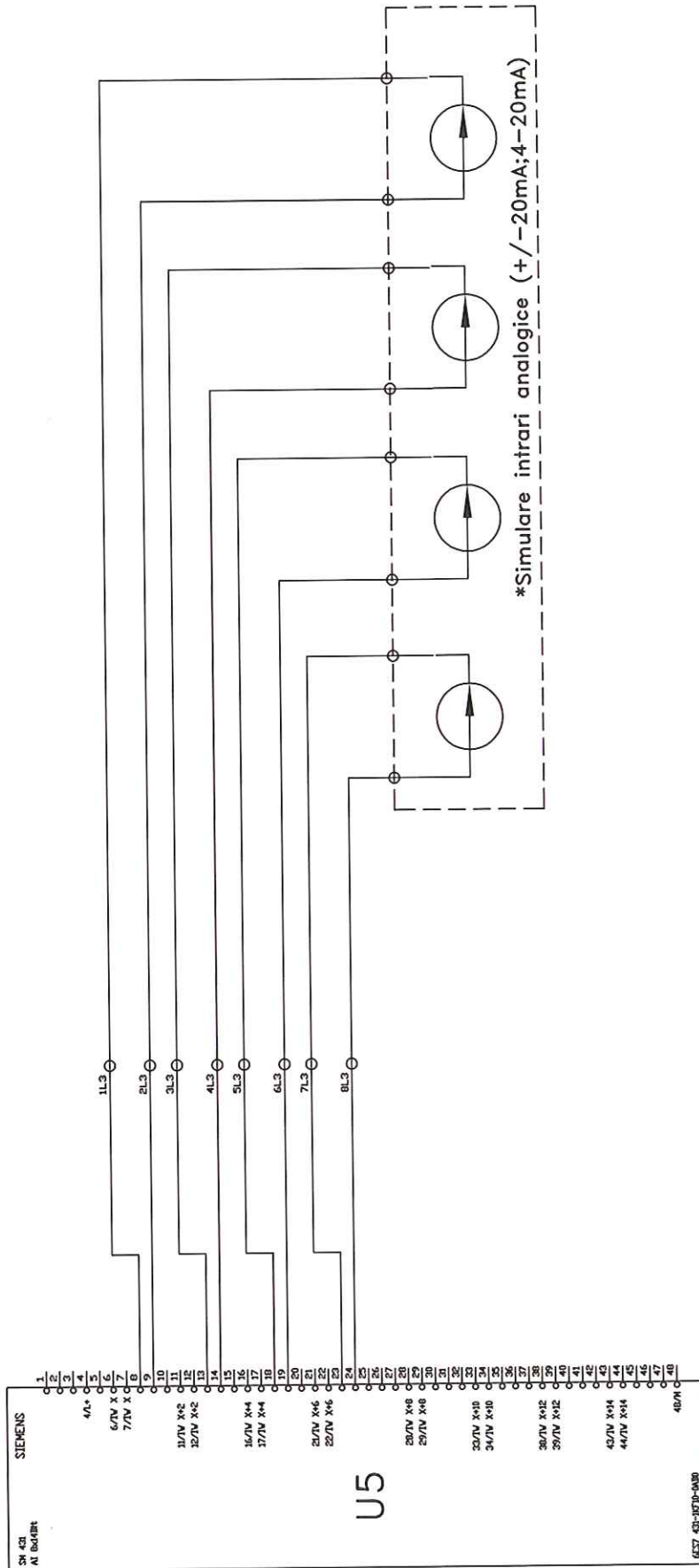
1/1



Modul intrari analogice		Simulare intrari analogice	
Platforma tip simulator de proces S7-400		245.234C-2.03.1 AI	
Proiectat ing. S. Ignat		Inlocuieste desen nr.:	
Desenat ing. A. Moldovan		Nr. inventar:	
Verificat ing. E. Stancel		1/3	
Contr. STAS ing. I. Kovacs		Platforma tip simulator de proces S7-400	
Aprobat ing. I. Stoian		- Intrari analogice (0-10V) -	
Masa neta:		1:10	
SC IPA SA		Data: Feb 2011	
Copyright ©		INVATA AUTOMATICA	

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (+/-1V; +/-10V; 1-5V) se conecteaza la platforma tip simulator.



Modul intrari analogice
Platforma tip simulator de proces S7-400

Simulare intrari analogice

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (+/-20mA;4-20mA) se conecteaza la platforma tip simulator.

Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

SC IPA SA

Copyright ©

245.234C-2.03.2 AI

Inlocuieste desen nr.:

Nr. inventar:

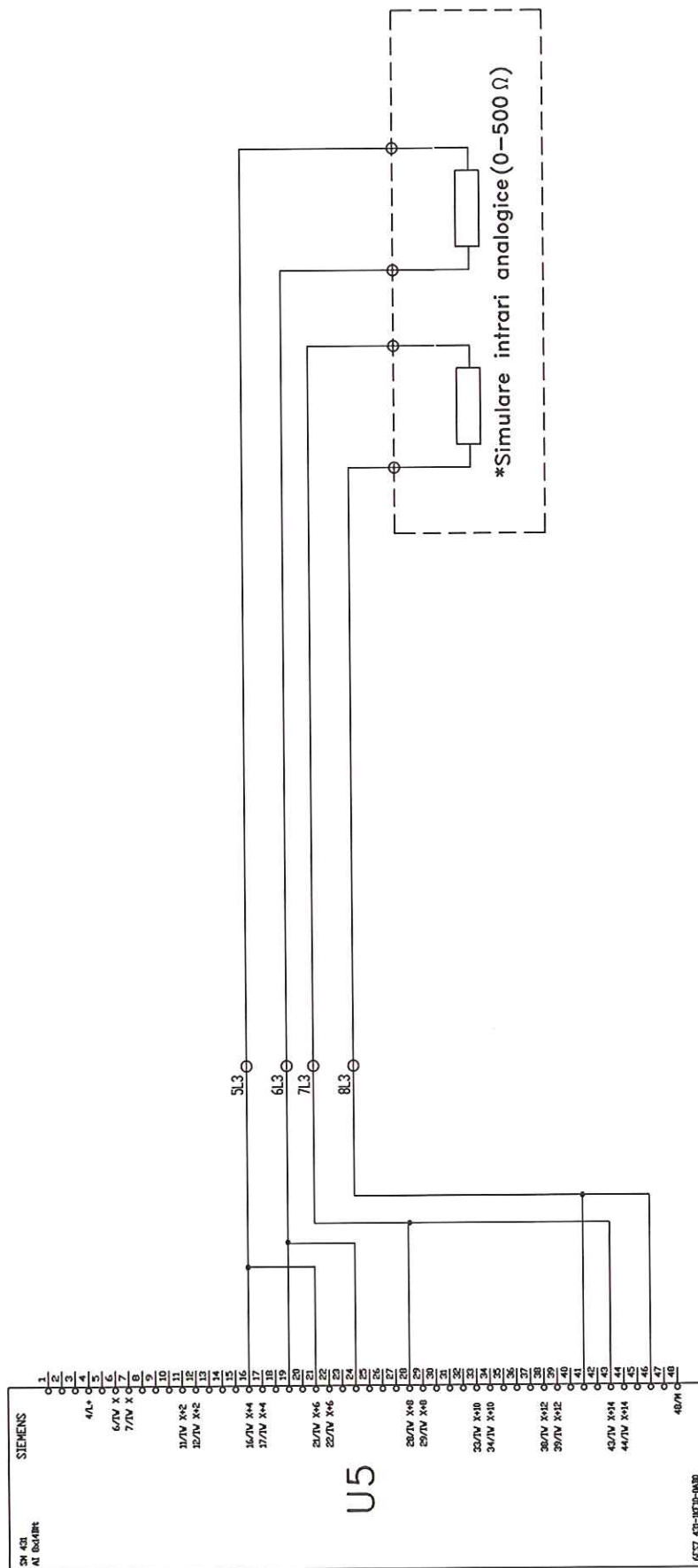
Platforma tip simulator de proces S7-400
- Intrari analogice (4-20mA) -

INVATA AUTOMATICA

1:10

Data: Feb 2011

2/3



Modul intrari analogice Platforma tip simulator de proces S7-400		Simulare intrari analogice	
Proiectat Desenat Verificat Contr.STAS Aprobat		ing.S.Ignat ing.A.Moldovan ing.E.Stancel ing. I.Kovacs ing. I.Stoian	
SC IPA SA		Masa neta:	
Copyright ©		1:10	
Data: Feb 2011		Platforma tip simulator de proces S7-400 - Masura rezistente -	
INVATA AUTOMATICA		245.234C-2.03.3 AI	
3/3		Inlocuieste desen nr.:	
		Nr. inventar:	

Nota:

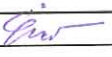
*Modulul simulare intrari analogice (0-500 Ω) se conecteaza la platforma tip simulator.

Nr.cr t.	Simbol	Denumirea	Caracteristici tehnice	Tip-Cod	Furnizor	Buc	Obs
	U1	Sursa alimentare	24Vcc, 5A	6ES7 405 -0DA00-0AA0	Electric Group	1	
1.	U2	Unitate central	3PN/2DP	6ES7 414 -3EM05-0AB0	Electric Group	1	
2.		Memory card	2MB	6ES7 952-1AL00-0AA0	Electric Group	1	
3.	U6	Modul intrari digitale SM 321	16DI, 24Vcc	6ES7421-7BH01-0AA0	Electric Group	1	
4.	U7	Modul iesiri digitale SM 322	16 DO	6ES7422-1BH11-0AA0	Electric Group	1	
5.		Rack	9 porturi	6ES7403-1JA00-0AA0	Electric Group	1	
6.		Front coector	40 pini	6ES7492-1AL00-0AA0	Electric Group	4	
7.	U5	Modul intrari analogice	8AI	6ES7431-1KF01-0AB0	Electric Group	1	
8.	U3	Modul V7.5	-	6AV6 810-4CC10-0YA5	Electric Group	1	
9.	e1	Siguranta	10A	C10, 230V	Electric Group	1	
10.		Clema sir	2,5mmp	DCP 2,5	Electric Group	40	
11.		Clema impamantare	2,5mmp	2,5mm	Electric Group	2	
12.		Cadru metalic	780 x500x		SC IPA SA	1	
13.		Sina omega,	35	EZNN	Electric Group	1	
14.		Canal slitat	40 x 40		Electric Group	1	
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
Proiectat	ing.Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		DATA: Iunie 2011	
SC IPA SA			Platforma tip simulator de proces S7-400 INVATA AUTOMATICA		245. 234C -2.00 SP		1/1

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.0	2L	U3-4
2.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.1	3L	U3-6
3.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.2	4L	U3-8
4.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.3	5L	U3-10
5.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.4	6L	U3-15
6.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.5	7L	U3-17
7.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.6	8L	U3-19
8.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I0.7	9L	U3-21
9.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.0	11L	U3-27
10.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.1	12L	U3-29
11.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.2	13L	U3-31
12.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.3	14L	U3-33
13.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.4	15L	U3-39
14.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.5	16L	U3-41
15.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.6	17L	U3-43
16.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	I1.7	18L	U3-45
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

4Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-400			245.234c-2.00 FC		1/4
	INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q0.0	1L2	U4-4
2.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.1	2L2	U4-6
3.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.2	3L2	U4-8
4.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.3	4L2	U4-10
5.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.4	5L2	U4-15
6.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.5	6L2	U4-17
7.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.6	7L2	U4-19
8.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 0.7	8L2	U4-21
9.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q1.0	9L2	U4-27
10.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Q 1.1	10L2	U4-29
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

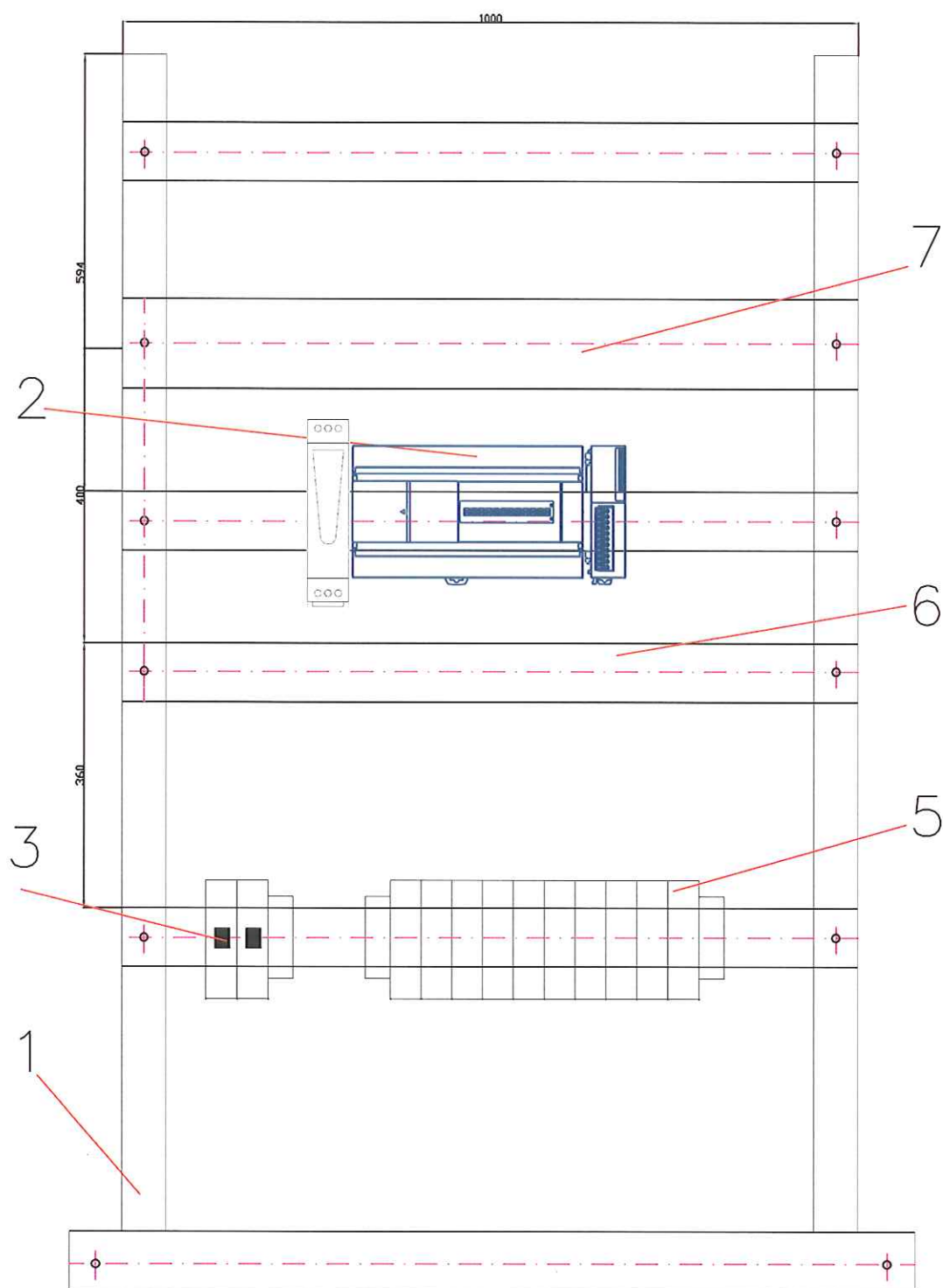
4Proiectat	Ing. Sorin Ignat 	Verificat	Ing. E. Stancel 	Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-400	245.234c-2.00 FC		2/4
	INVATA AUTOMATICA			

Energia urmea za atentie Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Tensiune	1L3	U5-3
2.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-40		2L3	U5-9
3.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Tensiune	3L3	U5-11
4.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-40		4L3	U5-14
5.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Tensiune	5L3	U5-16
6.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-40		6L3	U5-19
7.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Tensiune	7L3	U5-21
8.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-40		8L3	U5-25
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-400			245.234c-1.00 FC		3/4
	INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat	Conector
1.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	Alimentare 24V cc	1L4	U1-L	
2.			2L4	U1-M	
3.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	GND	-	U3-23	
4.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	GND	-	U3-40	
5.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	+24Vcc	-	U3-3	
6.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	+24Vcc	-	U3-26	
7.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	MPI/PROFIBUS		U1-Port 0	PC port
8.		MPI/PROFIBUS			Platforma tip simulator SIMATIC S7-300
9.	Platforma tip simulator SIMATIC S7-400	PROFINET		U1-ETHERNET	PC RJ 45
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					

Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process S7-400			245.234c-2.00 FC		4/4
	INVATA AUTOMATICA					



Nota: 790*500mm

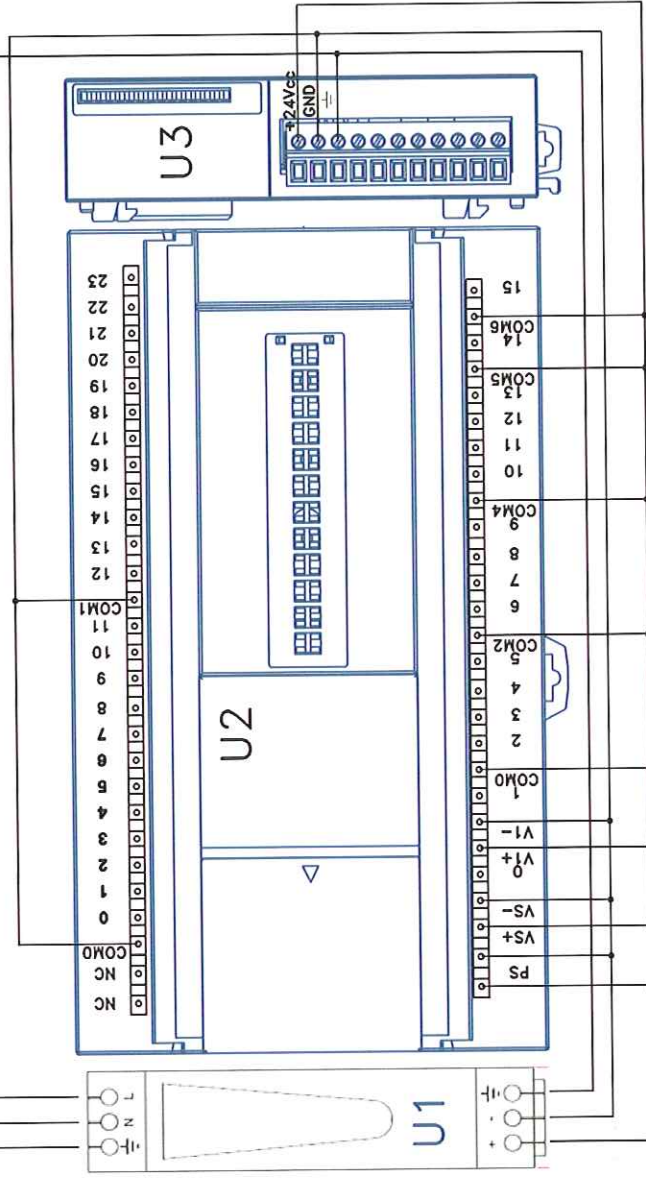
Proiectat	ing.S.Ignat			245.234C-3.00	1/2
Desenat	ing.A.Moldovan			Inlocuieste desen nr.:	
Verificat	ing.E.Stancel			Nr. inventar:	
Contr.STAS	ing. I.Kovacs				
Aprobat	ing. I.Stoian		Masa neta:		
SC IPA SA			1:10	Platforma tip simulator de proces TWIDO	
Copyright ©			Data: Mar 2011	INVATA AUTOMATICA	

7	Element identitate vizuala	245.234C-3.04	1	subansamblu	IPA	0.05Kg
6	Canal slitat	40*40	1	PVC	Electrogroup	0.10Kg
5	Sina omega	35	1	OL 37	Electrogroup	0.30Kg
4	Cleme sir	Ma 2,5/5	27	L0	Electrogroup	0.25Kg
3	Siguranta alimentare	C10 230Vac	2	subansamblu	Electrogroup	0.15Kg
2	Automat programabil Schneider Twido	245.234C-3.02	1	subansamblu	Siemens	1Kg
1	Suport metalic sustinere	245.234-3.01.	1	subansamblu	IPA	1kg
Poz.	Denumire	Nr. desen / STAS	Buc	Material	Observatii	Masa neta

	Fisa de modificare nr.				
	Fisa de modificare nr.				
Intocmit	ing. Al. Moldovan	Verificat	Ing. E Stancel		
Platforma tip simulator de proces Schneider Twido INVATA AUTOMATICA				Data Mar. 2011	
SC IPA SA	245.234C - 3.00			2/2	
				Rev.	

e1

L
N
PEN



Proiectat	ing. S. Ignat
Desenat	ing. A. Moldovan
Verificat	ing. E. Stancel
Contr. STAS	ing. I. Kovacs
Aprobat	ing. I. Stoian

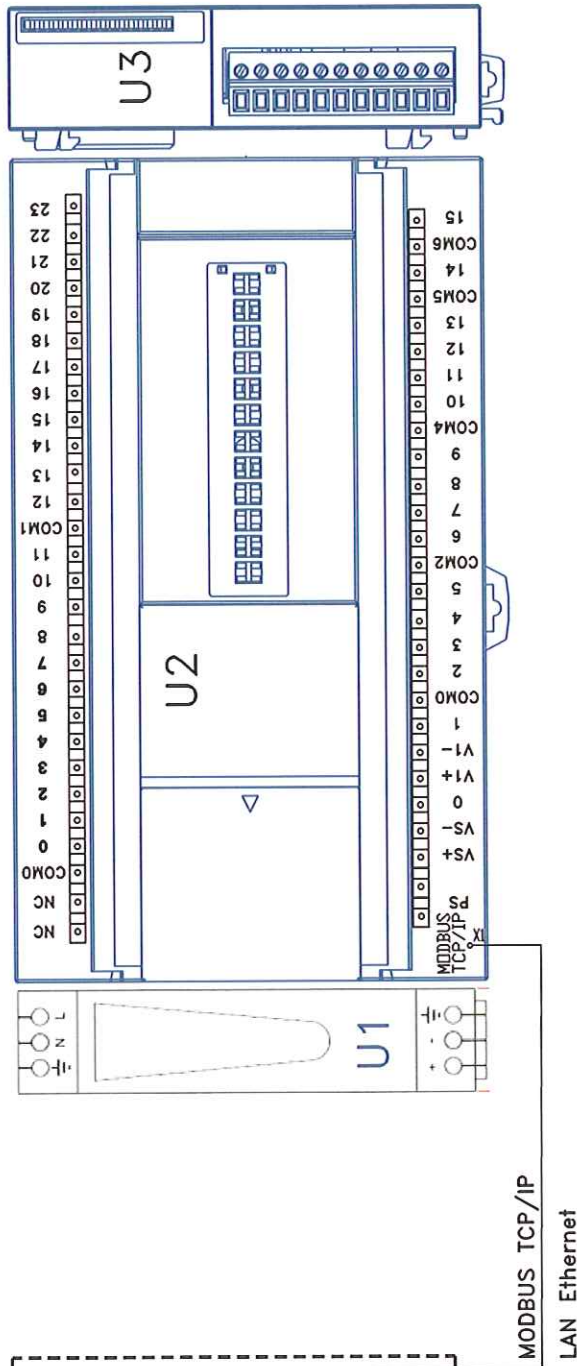
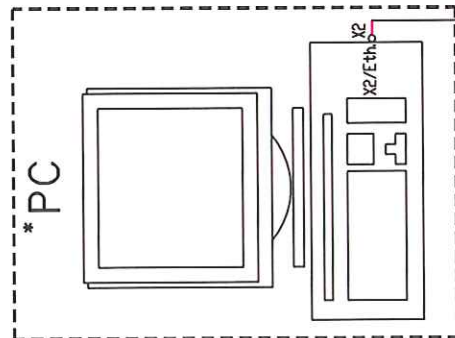
SC IPA SA

Copyright ©

Masa netă:	1:10
Data:	lun 2011

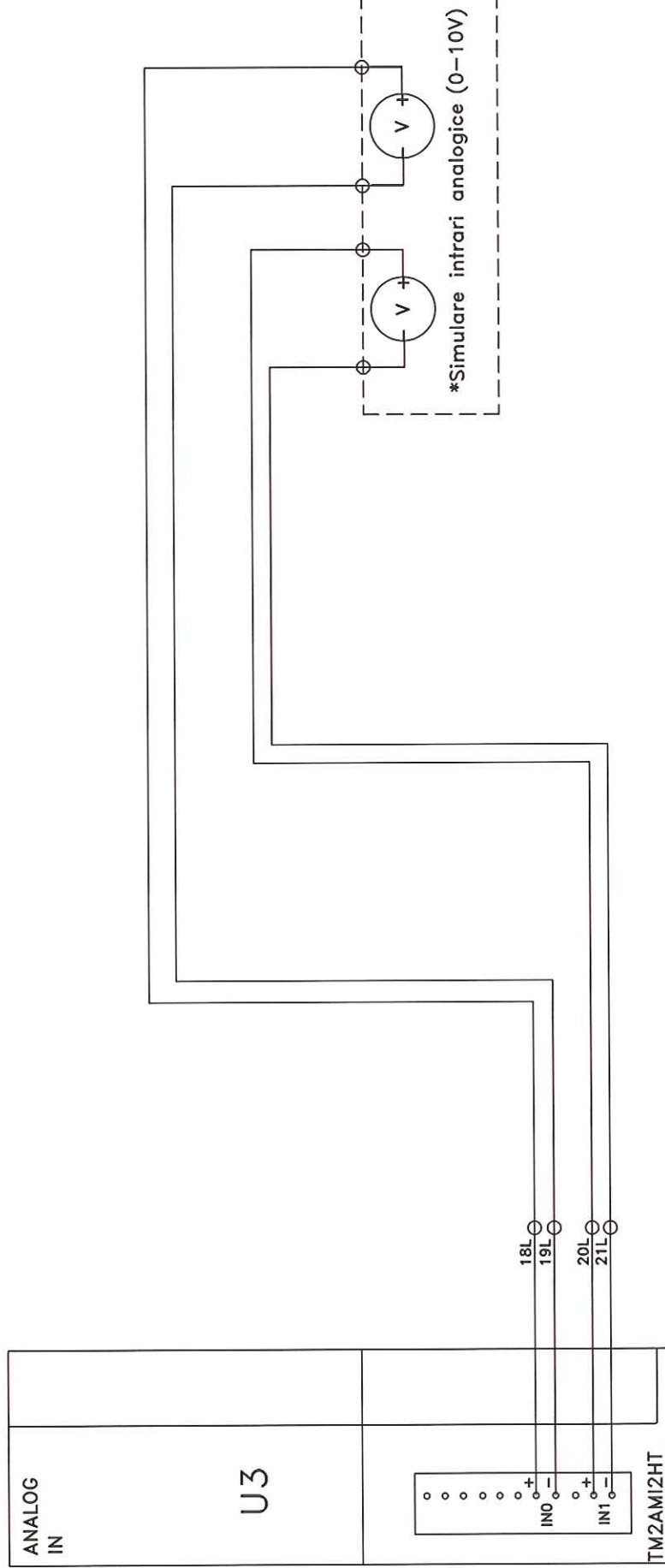
245.234C-3.00SA	1/1
Inlocuieste desen nr.:	
Nr. inventar:	

Platforma tip simulator de proces TWIDO - Schema alimentare -
INVATA AUTOMATICA



Nota:
*PC-ul se conecteaza la platforma tip simulator

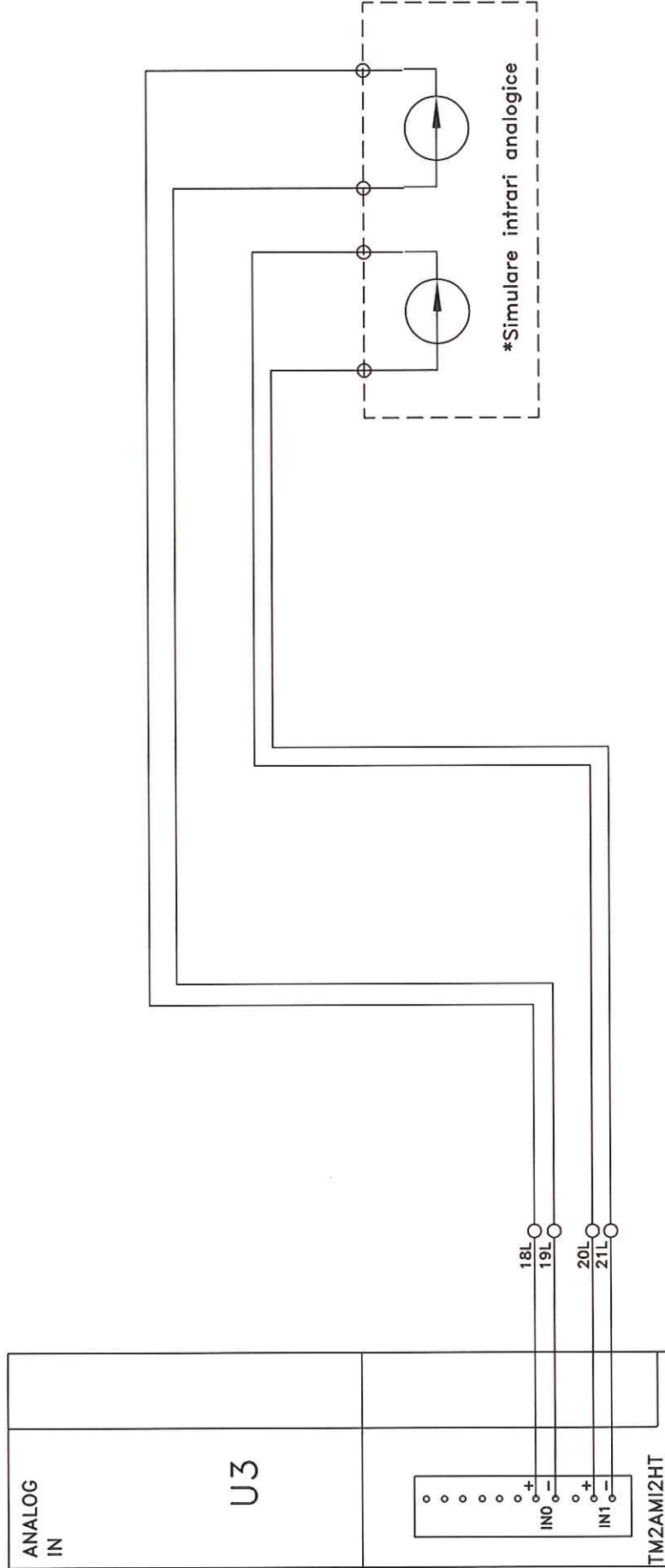
Proiectat	ing. S. Ignat		245.234C-3.00SC	1/1
Desenat	ing. A. Moldovan			
Verificat	ing. E. Stancel		Inlocuieste desen nr.:	
Contr. STAS	ing. I. Kovacs		Nr. inventar:	
Aprobat	ing. I. Stoian			
SC IPA SA		Masa neta:	Platforma tip simulator de proces TWIDO - Schema comunicatie -	
		1:10	INVATA AUTOMATICA	
Copyright ©		Data: lun 2011		



Modul intrari analogice Platforma tip simulator de proces S7-300		Simulare intrari analogice	
Proiectat ing. S. Ignat Desenat ing. A. Moldovan Verificat ing. E. Stancel Contr. STAS ing. I. Kovacs Aprobata ing. I. Stoian		245.234C-3.03.1 AI Inlocuieste desen nr.: Nr. inventar:	
Masa neta:		1/2	
1:10		Platforma tip simulator de proces TWIDO - Intrari analogice (0-10V) -	
Data: lun. 2011		INVATA AUTOMATICA	

SC IPA SA
 Copyright ©

Nota:
 *Modulul simulare intrari analogice (0-10V) se conecteaza la platforma tip simulator.



Modul intrari analogice		Simulare intrari analogice	
Platforma tip simulator de proces S7-300			

Proiectat		ing. S. Ignat		245.234C-3.03.2 AI		2/2
Desenat		ing. A. Moldovan		Inlocuieste desen nr.:		
Verificat		ing. E. Stancel		Nr. inventar:		
Contr. STAS		ing. I. Kovacs		Platforma tip simulator de proces TWIDO - Intrari analogice (4-20mA) -		
Aprobat		ing. I. Stoian		Masa neta:		
SC IPA SA		1:10		Data: lun. 2011		INVATA AUTOMATICA
Copyright ©						

Nota:

*Modulul simulare intrari analogice (4-20mA) se conecteaza la platforma tip simulator.

Nr.cr t.	Simbol	Denumirea	Caracteristici tehnice	Tip-Cod	Furnizor	Buc	Obs
	U1	Sursa alimentare	24Vcc, 5A	ABL8REM24050	Electric Group	1	
1.	U2	Unitate central	40I/O	TWDLCE40DRF	Electric Group	1	
2.	U3	Modul intrari analogice	2AI	TM2AM12HT	Electric Group	1	
3.	e1	Siguranta	10A	C10, 230V	Electric Group	1	
4.		Clema sir	2,5mmp	DCP 2,5	Electric Group	22	
5.		Clema impamantare	2,5mmp	2,5mm	Electric Group	2	
6.		Cadru metalic	780 x500x		SC IPA SA	1	
7.		Sina omega,	35	EZNN	Electric Group	1	
8.		Canal slitat	40 x 40		Electric Group	1	
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
Proiectat	ing.Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		DATA: Iunie 2011	
SC IPA SA		Platforma tip simulator de proces TWIDO			245. 234C -3.00 SP		1/1
		INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.0	2L	U2-0
2.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.1	3L	U2-1
3.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.2	4L	U2-2
4.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.3	5L	U2-3
5.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.4	6L	U2-4
6.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.5	7L	U2-5
7.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.6	8L	U2-6
8.	Platforma tip simulator TWIDO	I0.7	9L	U2-7
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process TWIDO			245.234c-2.00 FC		1/4
	INVATA AUTOMATICA					

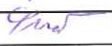
Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator TWIDO		9L	U2-2
2.	Platforma tip simulator TWIDO		10L	U2-3
3.	Platforma tip simulator TWIDO		11L	U2-6
4.	Platforma tip simulator TWIDO		12L	U2-8
5.	Platforma tip simulator TWIDO		13L	U2-11
6.	Platforma tip simulator TWIDO		14L	U2-13
7.	Platforma tip simulator TWIDO		15L	U2-14
8.	Platforma tip simulator TWIDO		16L	U2-15
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

Proiectat	Ing. Sorin Ignat		Verificat	Ing. E. Stancel		Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process TWIDO			245.234c-3.00 FC		2/4
	INVATA AUTOMATICA					

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat
1.	Platforma tip simulator TWIDO	Tensiune	18L	U3-N0 -
2.	Platforma tip simulator TWIDO		19L	U3-N0 +
3.	Platforma tip simulator TWIDO	Tensiune	20L	U3-N1 -
4.	Platforma tip simulator TWIDO		21L	U3-N1 +
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

Proiectat	Ing. Sorin Ignat	Verificat	Ing. E. Stancel	Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process TWIDO		245.234c-3.00 FC	3/4
	INVATA AUTOMATICA			

Nr.crt	Echipament	Nume semnal	Clema	Intrare automat	Conector
1.	Platforma tip simulator TWIDO	Alimentare 24V cc	e1	U1-L	
2.				U1-M	
3.				U1- 	
4.	Platforma tip simulator TWIDO	GND	-	U1 -	
5.	Platforma tip simulator TWIDO	GND	-	U2-M	
6.	Platforma tip simulator TWIDO			U2-VS-	
7.	Platforma tip simulator TWIDO			U2V1-	
8.	Platforma tip simulator TWIDO			U3-M	
9.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM0	
10.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM1	
11.	Platforma tip simulator TWIDO	+24Vcc	-	U1+	
12.	Platforma tip simulator TWIDO			U2-L	
13.	Platforma tip simulator TWIDO			U2-VS+	
14.	Platforma tip simulator TWIDO			U2V1+	
15.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM	
16.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM1	
17.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM2	
18.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM3	
19.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- COM6	
20.	Platforma tip simulator TWIDO	PEN		U1- 	
21.	Platforma tip simulator TWIDO			U2- 	
22.	Platforma tip simulator TWIDO			U3- 	
23.	Platforma tip simulator TWIDO	MODBUS TCP/IP		U2	RJ 45
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					

Proiectat	Ing. Sorin Ignat 	Verificat	Ing. E. Stancel 	Data: iunie 2011
SC IPA SA	Platforma tip simulator de process TWIDO INVATA AUTOMATICA		245.234c-3.00 FC	4/4